MATHÉMATIQUES · 3E PRÉPA-MÉTIERS

# 3ème Série Pro

## Brevet série professionnelle

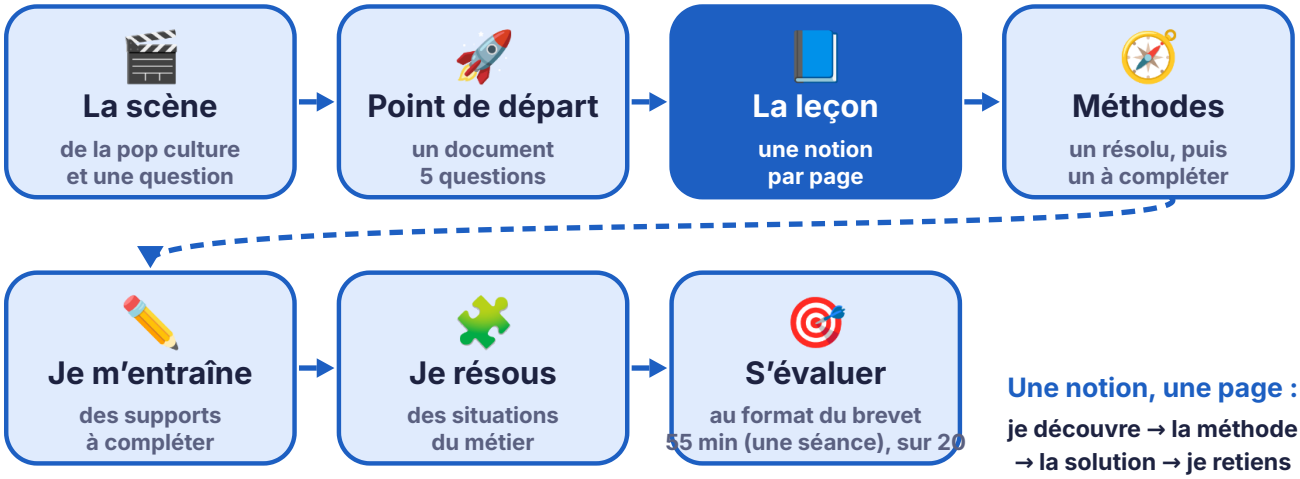
**Tom Rougeaud**

Manuel de l'élève et appli en ligne

L'appli · 3e

# Ton manuel : comment ça marche ?

Chaque chapitre suit toujours le même chemin. On part d'une scène de pop culture, avec de vraies données, on comprend, puis on s'entraîne et on résout.




**Une notion, une page :**
**je découvre → la méthode → la solution → je retiens → à moi**

## Ma routine de lecture, en 3 étapes

**1 Je lis tout**

Je lis l'énoncé une fois en entier, sans calculer. Je regarde les documents.

**2 Je surligne**

Je repère les données utiles (elles sont souvent **surlignées**) et ce qu'on me demande.

**3 Je dis ce que je cherche**

Avec mes mots : « Je cherche le prix d'un paquet ». Puis je choisis la méthode.

## Les repères

**Défi · 4 étapes** Un exercice plus long, annoncé avec son nombre d'étapes. Une bulle 💬 t'aide à démarrer.

**Réponses** Les réponses de « Je m'entraîne » sont en fin de manuel, pour vérifier seul.

**💡 ∀** Les **coups de pouce** sont en bas de page, écrits à l'envers : tourne le manuel pour les lire.

**Raisonner** Chaque exercice indique les compétences qu'il fait travailler (pages suivantes).

## L'appli qui va avec

**Maths · 3ème Série Pro**

Sur téléphone ou ordinateur, sans compte : la leçon animée, les méthodes pas à pas, l'entraînement corrigé tout de suite avec de nouveaux nombres à chaque essai, les problèmes, les évaluations au format du brevet et les 3 sujets blancs chronométrés.

tom-rougeaud.github.io/3eme · Rien n'est envoyé sur Internet : la progression reste sur l'appareil.

**Ce manuel appartient à** _____ **Classe** _____

© Tom Rougeaud · Manuel et appli sous licence **CC BY-NC 4.0** : tu peux les partager et les adapter, sans usage commercial, en citant l'auteur.

# Les 6 compétences du brevet

Au brevet et en 3e, on évalue six compétences, sur quatre degrés de maîtrise. Ce sont aussi des gestes de tous les métiers.



**Chercher** — **Trouver l'information utile, faire des essais, poser des questions.**

👩‍🔧 **Dans un métier** · Repérer sur un plan de câblage la prise qui ne répond pas.

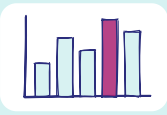
✏️ **Dans le manuel** · Je surligne les données, je teste un exemple avant de me lancer.




**Modéliser** — **Traduire une situation en calcul, en équation ou en fonction.**

👩‍🔧 **Dans un métier** · Écrire le prix de n mois d'abonnement : $7{,}99 \times n$.

✏️ **Dans le manuel** · Je me demande : « Quel calcul répond à la question ? »



**Représenter** — **Lire et faire un tableau, un graphique, une figure, un schéma.**

👩‍🔧 **Dans un métier** · Lire le graphique de production d'une machine, heure par heure.

✏️ **Dans le manuel** · Je lis les titres et les unités des axes avant de lire un nombre.




**Raisonner** — **Justifier avec une propriété, un calcul ou un contre-exemple.**

👩‍🔧 **Dans un métier** · Prouver qu'un mur est bien d'équerre avant de poser une étagère.

✏️ **Dans le manuel** · J'écris : « Je sais que… Or… Donc… ».




**Calculer** — **Calculer juste, à la main, de tête ou avec un outil.**

👩‍🔧 **Dans un métier** · Calculer les vraies dimensions d'une pièce à partir d'un plan à l'échelle.

✏️ **Dans le manuel** · Je pose le calcul, j'écris l'unité, j'arrondis comme demandé.




**Communiquer** — **Expliquer sa démarche et rédiger une réponse claire.**

👩‍🔧 **Dans un métier** · Expliquer à un client le devis d'une réparation.

✏️ **Dans le manuel** · Je réponds par une phrase complète, avec le résultat et l'unité.

## Les consignes

| Consigne · Au brevet | Ce qu'on attend |
|---|---|
| **Calcule** · Calculer | **un résultat chiffré, avec son unité** |
| **Détermine** · Déterminer | **un résultat, par le calcul ou par lecture** |
| **Justifie** · Justifier, montrer | **une raison : un calcul, une propriété, un document** |
| **Vérifie** · Vérifier | **un contrôle qui confirme le résultat** |
| **Rédige** · Rédiger | **des phrases complètes qui répondent à la question** |

📌 **Rappel** · Les données de pop culture viennent de sources réelles, indiquées sous chaque document avec leur date. Tout le reste (boutiques, prix, taux, enquêtes, personnages) est inventé pour les exercices. Les personnages ne sont jamais dessinés : seuls les chiffres comptent.

## Mes outils

🧮 **Calculatrice collège**

Pour la partie 2 du brevet : fractions, puissances (touche ^ ou $x^y$), racine carrée, cosinus, sinus, tangente.

📊 **Tableur**

Moyenne, médiane, formules recopiées vers le bas, graphiques.

📐 **GeoGebra**

Tracer une droite ou une figure, vérifier une longueur, un angle, une transformation.

🐱 **Scratch**

Lire et écrire des programmes avec des blocs : boucles, conditions, variables.

# Sommaire


🔗 **Ce que tu sais déjà** — Ce que chaque chapitre reprend de la 5e et de la 4e, et ce qu'il ajoute — 6

1 **Nombres entiers et arithmétique** — A. Multiples et diviseurs · B. Nombres premiers et décomposition · C. Utiliser la décomposition — 9

2 **Fractions, puissances et écriture scientifique** — A. Calculer avec des fractions · B. Puissances de 10 et écriture scientifique — 25

3 **Calcul littéral et équations** — A. Transformer une expression · B. Résoudre une équation — 40

4 **Proportionnalité, pourcentages et grandeurs composées** — A. Proportionnalité et pourcentages · B. Grandeurs composées et ratio — 54

5 **Fonctions linéaires et affines** — A. La notion de fonction · B. Fonctions linéaires et affines — 67

6 **Statistiques** — A. Résumer une série · B. Lire et traiter des données — 82

7 **Probabilités** — A. Calculer une probabilité · B. Deux épreuves et simulation — 97

8 **Pythagore et trigonométrie** — A. Le théorème de Pythagore · B. La trigonométrie — 111

9 **Échelles, agrandissements et Thalès** — A. Échelles, agrandissements et réductions · B. Le théorème de Thalès — 125

10 **Espace, transformations et programmes** — A. Volumes · B. Se repérer sur la sphère · C. Transformations et programmes — 140

🎓 **Trois sujets blancs du brevet** — Série professionnelle : automatismes sur 6, problèmes sur 14, 2 heures — 157

✔ **Réponses de « Je m'entraîne »** — Pour vérifier seul, chapitre par chapitre — 167

🔤 **Glossaire visuel** — Les mots de chaque chapitre, avec un schéma — 171


Programme de mathématiques du cycle 4 (arrêté du 17 juillet 2020, BO n° 31 du 30 juillet 2020), repères de progression et attendus de fin de 3e. Épreuve de mathématiques du brevet, série professionnelle : note de service du 2 septembre 2025 (BO n° 33 du 4 septembre 2025).

Avant de commencer

# 🔗 Ce que tu sais déjà

Chaque chapitre de 3e part de ce que tu as appris en 5e et en 4e, puis va plus loin. Tu n'as pas tout retenu ? C'est normal : chaque chapitre commence par le rappeler.

## 1 Nombres entiers et arithmétique

**TU AS DÉJÀ VU**

5e · *Multiples et diviseurs* : tu as appris à reconnaître un multiple et un diviseur, et à utiliser les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10 pour savoir si une division tombe juste.

4e · *Nombres premiers* : tu as rencontré les nombres premiers (ceux qui n'ont que deux diviseurs, 1 et eux-mêmes) et tu as essayé de décomposer de petits nombres.

**ET EN 3E ?**

Tu savais ranger les nombres avec les multiples et les diviseurs. En 3e, tu apprends à décomposer un nombre en facteurs premiers, pour simplifier des fractions et partager des objets en lots identiques.

## 2 Fractions, puissances et écriture scientifique

**TU AS DÉJÀ VU**

5e · *Fractions* : tu as comparé des fractions et tu as trouvé des fractions égales à une fraction donnée.

4e · *Fractions et puissances* : tu as additionné et multiplié des fractions, et tu as découvert les puissances de 10 et l'écriture scientifique.

**ET EN 3E ?**

Tu savais calculer avec des fractions et lire $10^3 = 1\,000$. En 3e, tu enchaînes les calculs dans des situations réelles, et tu utilises les puissances de 10 pour écrire et comparer de très grands nombres.

## 3 Calcul littéral et équations

**TU AS DÉJÀ VU**

5e · *Expressions littérales* : tu as calculé la valeur d'une expression en remplaçant la lettre par un nombre.

4e · *Calcul littéral et équations* : tu as développé avec $k\,(a+b)$, réduit des expressions et résolu des équations simples.

**ET EN 3E ?**

Tu savais remplacer une lettre par un nombre et résoudre $7x = 42$. En 3e, tu développes avec deux parenthèses, tu factorises, tu prouves qu'une propriété est toujours vraie et tu résous de vraies équations.

## 4 Proportionnalité, pourcentages et grandeurs composées

**TU AS DÉJÀ VU**

5e · *Proportionnalité* : tu as complété des tableaux de proportionnalité et calculé un pourcentage simple.

4e · *Proportionnalité et vitesses* : tu as utilisé le produit en croix, calculé des vitesses moyennes et des pourcentages.

**ET EN 3E ?**

Tu savais compléter un tableau de proportionnalité. En 3e, tu calcules des pourcentages d'évolution, des débits et des partages selon un ratio, avec des données de la vie courante.

## 5 Fonctions linéaires et affines

**TU AS DÉJÀ VU**

5e · *Tableaux et graphiques* : tu as lu des graphiques et repéré des points dans un repère.

4e · *Proportionnalité et notion de fonction* : tu as vu qu'une situation de proportionnalité se représente par des points alignés avec l'origine, et tu as découvert le mot « fonction ».

**ET EN 3E ?**

Tu savais lire un graphique et reconnaître la proportionnalité. En 3e, tu écris la formule d'une fonction, tu lis images et antécédents, tu traces sa droite et tu compares deux formules.

## 6 Statistiques

**TU AS DÉJÀ VU**

5e · *Moyenne et diagrammes* : tu as calculé une moyenne simple et lu des diagrammes en barres.

4e · *Statistiques* : tu as calculé des fréquences et des moyennes pondérées, et découvert la médiane.

**ET EN 3E ?**

Tu savais calculer une moyenne. En 3e, tu compares moyenne et médiane, tu mesures la dispersion avec l'étendue et tu traites de grandes séries de vraies données avec un tableur.

## 7 Probabilités

**TU AS DÉJÀ VU**

5e · *Probabilités : le vocabulaire* : tu as découvert les mots « issue » et « événement » et l'idée de chance.

4e · *Calculer une probabilité* : tu as calculé des probabilités dans des situations où toutes les issues ont la même chance.

**ET EN 3E ?**

Tu savais calculer une probabilité avec un dé. En 3e, tu utilises l'événement contraire, tu étudies deux épreuves avec un tableau et tu compares une simulation avec la probabilité.

## 8 Pythagore et trigonométrie

**TU AS DÉJÀ VU**

5e · *Triangles* : tu as construit des triangles et appris que la somme de leurs angles vaut 180°.

4e · *Théorème de Pythagore* : tu as calculé une longueur dans un triangle rectangle avec le théorème de Pythagore, et découvert le cosinus.

**ET EN 3E ?**

Tu savais calculer une longueur avec Pythagore. En 3e, tu prouves qu'un triangle est rectangle, tu utilises le sinus et la tangente, et tu calcules des longueurs et des angles dans des situations réelles.

## 9 Échelles, agrandissements et Thalès

**TU AS DÉJÀ VU**

5e · *Échelles et proportionnalité* : tu as utilisé l'échelle d'un plan ou d'une carte.

4e · *Triangles et proportionnalité* : tu as découvert les longueurs proportionnelles dans un triangle (configuration de Thalès) et les agrandissements.

**ET EN 3E ?**

Tu savais lire l'échelle d'un plan. En 3e, tu calculs l'effet d'un agrandissement sur les aires et les volumes, et tu utilises le théorème de Thalès pour calculer des longueurs.

## 10 Espace, transformations et programmes

**TU AS DÉJÀ VU**

5e · *Solides et transformations* : tu as reconnu des solides (pavé, cylindre…) et construit des symétriques.

4e · *Volumes, translations, rotations et Scratch* : tu as calculé des volumes de pavés et de cylindres, découvert la translation et la rotation, et programmé avec des boucles dans Scratch.

**ET EN 3E ?**

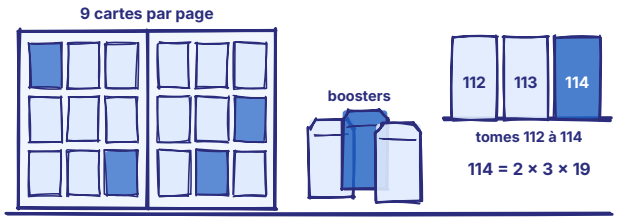
Tu savais calculer le volume d'un pavé ou d'un cylindre. En 3e, tu calculs aussi celui d'une boule, tu te repères sur le globe terrestre, tu reconnais les transformations et tu programmes un polygone avec une boucle.

Chapitre 1 · Nombres et calculs · arithmétique

# Nombres entiers et arithmétique

## Diviseurs, nombres premiers, décomposition

Ce chapitre dans l'appli




**La scène** Cartes à collectionner · Manga · Les Simpson

Ton classeur range **9 cartes par page**. Tu as **360 cartes**, dont **252 brillantes**. Les pages seront-elles toutes pleines ? Quelle part de ta collection brille ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

### Dans ce chapitre

- Je saurai reconnaître un multiple et un diviseur, et utiliser les critères de divisibilité.
- Je saurai dire si un nombre est premier.
- Je saurai décomposer un nombre en produit de facteurs premiers.
- Je saurai rendre une fraction irréductible.
- Je saurai partager deux quantités en lots identiques.

## Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Des cartes à ranger, 9 par page

| Collection | Nombre de cartes |
|---|---|
| **Ava** | 126 |
| **Bilal** | 135 |
| **Chloé** | 140 |
| **Dany** | 162 |

Un classeur range 9 cartes par page.

**1.** Combien de cartes a Dany ?

**2.** Combien de pages pleines remplissent 126 cartes ?

**3.** 140 cartes : combien en reste-t-il sur la dernière page, pas pleine ?

**4.** Combien de pages faut-il pour ranger les 140 cartes ?

**5.** 9 est-il un diviseur de 126 ?

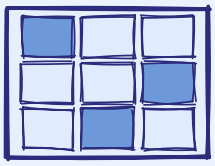
☐ oui ☐ non

# 1 Multiples, diviseurs et critères de divisibilité



### 🔎 JE DÉCOUVRE

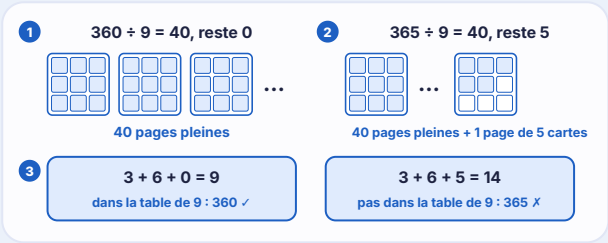
Un classeur range **9 cartes par page**. Avec **360 cartes**, les pages sont-elles toutes pleines ? Et avec **365 cartes** ?



9 pochettes par page

### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je cherche si **360 cartes** remplissent des pages de **9 cartes** : je divise 360 par 9. J'obtiens 360 = 9 × 40 et le reste vaut 0, donc la division tombe juste.
2. Je fais pareil avec **365 cartes** : 365 = 9 × 40 + 5. Le reste vaut 5, donc la division ne tombe pas juste et la dernière page n'est pas pleine.
3. Pour aller plus vite, je n'ai pas besoin de poser la division : j'additionne les chiffres du nombre. Si cette somme est dans la table de 9, le nombre est divisible par 9 (3 + 6 + 0 = 9 pour 360).




### ✅ LA SOLUTION

Avec **360 cartes**, les **40 pages** sont pleines : 360 est un **multiple** de 9, et 9 est un **diviseur** de 360.
Avec **365 cartes**, il y a **40 pages** pleines et une 41e page avec seulement **5 cartes**.

⚠️ **Attention** · Divisible par 3 ne veut pas dire divisible par 9 : 15 est divisible par 3, mais pas par 9.

### 📌 JE RETIENS

*a* est un **multiple** de b, et b est un **diviseur** de *a*, si $a = b \times k$ avec k entier : le reste de $a \div b$ vaut 0.

**Critères** · par 2 : dernier chiffre pair ; par 5 : 0 ou 5 ; par 10 : 0 ; par 3 ou 9 : la somme des chiffres est dans la table de 3 ou de 9.

### 🧭 Ton parcours · notion 1

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 1) puis l'exercice 2 « Les critères de divisibilité », puis l'exercice 11 « tester un diviseur » (page 20).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 10) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 1) et l'exercice 2. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 11 « tester un diviseur » (page 20).

## 1 🔧 Mécanique — Multiples, diviseurs et critères

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Réponds sans poser de division quand c'est possible.

**a.** 345 est-il divisible par 3 ?

**b.** Écris les quatre premiers multiples de 9.

**c.** Écris tous les diviseurs de 20.

**d.** Par quel plus petit chiffre remplacer ? pour que 4?2 soit divisible par 3 ?

## 2 Les critères de divisibilité

notion 1

Sans poser de division, utilise les critères pour répondre.

| Critère | Le nombre est divisible si… |
|---|---|
| **par 2** | son dernier chiffre est pair (0, 2, 4, 6, 8) |
| **par 5** | son dernier chiffre est 0 ou 5 |
| **par 10** | son dernier chiffre est 0 |
| **par 3** | la somme de ses chiffres est dans la table de 3 |
| **par 9** | la somme de ses chiffres est dans la table de 9 |

a. Somme des chiffres de 234 : [a]

b. 234 est-il divisible par 3 ? ☐ oui ☐ non

c. 234 est-il divisible par 9 ? ☐ oui ☐ non

d. 945 est-il divisible par 2 ? ☐ oui ☐ non

e. 945 est-il divisible par 5 ? ☐ oui ☐ non

f. 810 est-il divisible par 10 ? ☐ oui ☐ non

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $8^2$.

2. Écris $\frac{1}{2}$ sous forme décimale.

3. Calcule 10 % de 250.

4. Convertis 12 m en cm.

5. Calcule 9 − 14.

6. Médiane de la série 10 ; 9 ; 15 ; 17 ; 10 ?

7. Un train parcourt 45 km en 0,75 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

8. Calcule $\frac{3}{8}$ de 24.

# 2 Nombres premiers



### 🔎 JE DÉCOUVRE

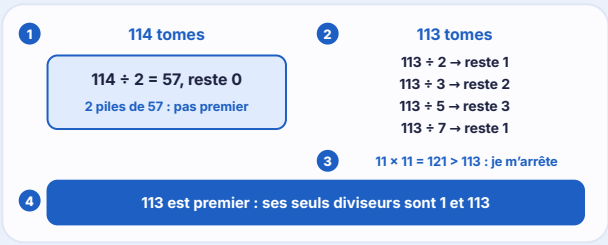
Au Japon, le **tome 114** de One Piece est sorti le 4 mars 2026. Peut-on ranger 114 tomes en piles égales, de plusieurs façons ? Et 113 tomes ?




en couleur : numéro premier

### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je teste si 114 se range en piles égales : je le divise par 2. 114 = 2 × 57, la division tombe juste. Il a donc un diviseur autre que 1 et lui-même : 114 n'est pas premier.
2. Je teste 113 : je le divise par les nombres premiers 2, 3, 5 et 7. À chaque fois, il reste quelque chose : aucune division ne tombe juste.
3. Je m'arrête de tester quand le diviseur multiplié par lui-même dépasse 113 : 11 × 11 = 121. Au-delà, un diviseur aurait déjà été trouvé plus tôt.
4. Je conclus : 113 n'a que deux diviseurs, 1 et 113. C'est un nombre premier.




### ✅ LA SOLUTION

**114 tomes** se rangent en piles égales : **2 piles** de 57, **3 piles** de 38, **6 piles** de 19… 114 n'est pas premier.

**113 tomes** ne se rangent qu'en une pile de 113, ou en **113 piles** d'un tome : 113 est un **nombre premier**.

⚠️ **Attention** · 1 n'est pas premier, et 2 est le seul nombre premier pair. Un seul contre-exemple suffit : 9 est impair, mais 9 = 3 × 3.

### 📌 JE RETIENS

Un nombre est **premier** s'il a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.

Les nombres premiers jusqu'à 30 : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.

### 🧭 Ton parcours · notion 2

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 3) puis l'exercice 4 « Nombres premiers », puis l'exercice 12 « Le 800e épisode des Simpson » (page 20).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 12) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 3) et l'exercice 4. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 12 « Le 800e épisode des Simpson » (page 20).

## 3 🔧 Mécanique Nombres premiers

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Un nombre premier a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.

**a.** 53 est-il premier ?

**b.** Écris tous les nombres premiers inférieurs à 20.

**c.** Le nombre 1 est-il premier ?

**d.** 143 est-il premier ? Si non, donne deux de ses diviseurs autres que 1.

## 4 Nombres premiers

notion 2

Voici cinq nombres. Pour chacun, cherche s'il a un diviseur autre que 1 et lui-même.

| Liste | Les cinq nombres |
|---|---|
| À étudier | 89 · 53 · 81 · 93 · 61 |

a. Combien de ces nombres sont premiers ? : [a]

b. Le plus grand nombre premier de la liste : [b]

c. Le plus petit diviseur de 81 autre que 1 : [c]

d. Le nombre 1 est-il premier ? ☐ oui ☐ non

e. Le seul nombre premier pair est : [e]

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** Dans un triangle, deux angles mesurent 60° et 25°. Le troisième mesure ?

**2.** Écris $10^{-1}$ en écriture décimale.

**3.** Aire d'un rectangle de 5 cm sur 4 cm, en $cm^2$ ?

**4.** Calcule $4 + 2 \times 3$.

**5.** Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 cm et 4 cm. Hypoténuse, en cm ?

**6.** 5 places de cinéma coûtent 15 €. Combien coûtent 7 places ?

**7.** Calcule $\sqrt{36}$.

**8.** Programme : choisir un nombre, le multiplier par 4, ajouter 1. Résultat pour 2 ?

**9.** 15 élèves sur 60 : fréquence en % ?

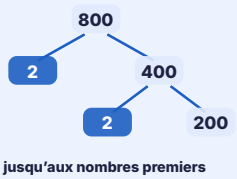
**10.** Moyenne de 13, 17 et 21 ?

# 3 Décomposer en produit de facteurs premiers



### 🔎 JE DÉCOUVRE

Le **7 décembre 2025**, les Simpson ont diffusé leur **800e épisode**. Peut-on écrire 800 comme un produit de nombres premiers ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je divise 800 par 2 (le plus petit nombre premier), puis le résultat par 2, et ainsi de suite tant que la division tombe juste : 800, 400, 200, 100, 50, 25. Cela fait 5 divisions par 2.
2. 25 est impair, donc je passe au nombre premier suivant : 3 ne marche pas, 5 marche. 25 ÷ 5 = 5, puis 5 ÷ 5 = 1.
3. Je m'arrête quand j'arrive à 1 : toutes les divisions sont faites.
4. Je compte combien de fois chaque nombre premier a servi : le 2 cinq fois et le 5 deux fois. J'écris ce nombre de fois en exposant : $800 = 2^5 \times 5^2$.




### ✅ LA SOLUTION

800 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, soit $800 = 2^5 \times 5^2$.

Je vérifie : $2^5 \times 5^2 = 32 \times 25 = 800$.

⚠️ **Attention** · L'exposant compte les facteurs : $2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$. Ce n'est pas 2 × 5.

### 📌 JE RETIENS

Tout nombre entier plus grand que 1 s'écrit comme un **produit de nombres premiers**. C'est sa **décomposition**, et elle est unique.

On divise par 2, 3, 5, 7... tant que c'est possible : $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.

### 🧭 Ton parcours · notion 3

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 5) puis l'exercice 6 « L'escalier des divisions », puis l'exercice 12 « Le 800e épisode des Simpson » (page 20) ou l'exercice 13 « La collection One Piece » (page 21).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 14) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 5) et l'exercice 6. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 12 « Le 800e épisode des Simpson » (page 20) ou l'exercice 13 « La collection One Piece » (page 21).

## 5 🔧 Mécanique Décomposer en facteurs premiers

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Écris chaque nombre sous la forme d'un produit de facteurs premiers.

**a.** Décompose 20.

**b.** Décompose 252.

**c.** Calcule $2^2 \times 3^2 \times 5$.

**d.** Combien de fois le facteur 2 apparaît-il dans la décomposition de 80 ?

## 6 L'escalier des divisions

notion 3

On décompose 420 en divisant toujours par le plus petit nombre premier possible. Complète l'escalier, puis la décomposition.

| nombre | facteur premier | |
|---|---|---|
| 420 | 2 | |
| a | 2 | |
| 105 | 3 | |
| b | | |
| 35 | | |
| 7 | 7 | ← premier : on s'arrête |

$420 = 2^c \times \ldots$ : c. exposant du facteur 2 : c

d. nombre de facteurs premiers différents : d

## ⚡ Pour garder la forme calcul mental · sans calculatrice

**1.** Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{16}$ ?

☐ $\frac{4}{5}$ ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{11}{15}$

**2.** Résous $4x + 1 = 9$.

**3.** Calcule $5x + 1$ pour $x = 5$.

**4.** Volume d'un pavé de 3 cm × 2 cm × 5 cm, en $cm^3$ ?

**5.** Lequel de ces nombres est divisible par 5 ?

☐ 260 ☐ 908 ☐ 911

**6.** Calcule $11^2$.

**7.** Écris $\frac{1}{5}$ sous forme décimale.

**8.** Calcule 50 % de 46.

**9.** Convertis 0,8 m en cm.

**10.** Calcule 7 + 6 × 3.

# 4 Rendre une fraction irréductible



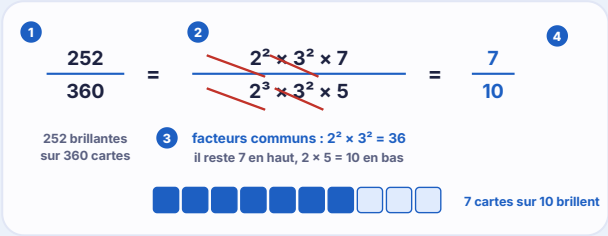
### 🔎 JE DÉCOUVRE

Dans une collection de **360 cartes**, **252** sont brillantes. Quelle part de la collection brille ? Peut-on l'écrire avec des nombres plus petits ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris la part de cartes brillantes sous forme de fraction : **252 cartes** brillantes sur **360 cartes**, soit $\frac{252}{360}$.
2. Je décompose le numérateur (252) et le dénominateur (360) en produits de facteurs premiers : $252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$ et $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.
3. Je barre les facteurs qui sont à la fois en haut et en bas : $2^2 \times 3^2 = 36$. Cela revient à diviser en haut et en bas par 36.
4. Je multiplie ce qui reste : en haut il reste 7, en bas il reste 2 × 5 = 10. La fraction irréductible est $\frac{7}{10}$.




### ✅ LA SOLUTION

$\frac{252}{360} = \frac{7}{10}$ : **7 cartes** sur 10 brillent, soit **70 %** de la collection.

$\frac{7}{10}$ est **irréductible** : 7 et 10 n'ont plus de diviseur commun, sauf 1.

⚠️ **Attention** · On simplifie en divisant, jamais en soustrayant : $\frac{252}{360}$ n'est pas égal à $\frac{250}{358}$.

### 📌 JE RETIENS

Une fraction est **irréductible** quand le numérateur et le dénominateur n'ont plus de diviseur commun, sauf 1.

Pour la rendre irréductible, on divise en haut et en bas par tous les facteurs premiers communs.

### 🧭 Ton parcours · notion 4

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 7) puis l'exercice 8 « Fraction irréductible », puis l'exercice 12 « Le 800e épisode des Simpson » (page 20).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 16) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 7) et l'exercice 8. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 12 « Le 800e épisode des Simpson » (page 20).

## 7 🔧 Mécanique — Rendre une fraction irréductible

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Simplifie au maximum : la fraction obtenue ne peut plus être simplifiée.

**a.** Simplifie $\frac{12}{24}$.

**b.** Simplifie $\frac{30}{48}$.

**c.** Quel est le plus grand diviseur commun de 21 et 28 ?

**d.** $\frac{15}{28}$ est-elle irréductible ?

## 8 Fraction irréductible

notion 4

Simplifie la fraction $\frac{48}{54}$ pour la rendre irréductible.

| Fraction à simplifier |
| --- |
| $\frac{48}{54}$ |

a. Le plus grand diviseur commun de 48 et 54 : [a]

b. Numérateur de la fraction irréductible : [b]

c. Dénominateur de la fraction irréductible : [c]

d. La fraction $\frac{18}{27}$ est-elle irréductible ? ☐ oui ☐ non

✍ Mes calculs

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** Calcule 5 − 14.

**2.** Calcule $\sqrt{49}$.

**3.** Moyenne de 8, 12 et 16 ?

**4.** Un sac contient 3 billes rouges et 5 bleues. Probabilité de tirer une rouge ? (fraction ou décimal)

**5.** 3 places de cinéma coûtent 12 €. Combien coûtent 5 places ?

**6.** Programme : choisir un nombre, le multiplier par 4, ajouter 4. Résultat pour 7 ?

**7.** Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{1000}$, un mur mesure 5 cm. Longueur réelle, en cm ?

**8.** Un train parcourt 60 km en 0,5 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

# 5 Partager en lots identiques



### 🔎 JE DÉCOUVRE

Une boutique prépare des pochettes pour un tournoi avec **126 cartes promo** et **84 badges**. Les pochettes sont toutes identiques et tout est utilisé. Combien peut-elle en faire au maximum ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Pour partager sans rien laisser, le nombre de pochettes doit diviser 126. J'écris donc tous les diviseurs de 126.
2. Je fais la même chose pour 84 : j'écris tous ses diviseurs.
3. Je repère les diviseurs qui sont dans les deux listes : ce sont les nombres de pochettes possibles.
4. Le plus grand diviseur commun donne le nombre maximal de pochettes. Pour connaître le contenu d'une pochette, je divise chaque quantité par ce nombre.




### ✅ LA SOLUTION

Les diviseurs communs de 126 et 84 sont 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 et 42. Le plus grand est 42.

La boutique fait au maximum **42 pochettes**, chacune avec 126 ÷ 42 = **3 cartes** et 84 ÷ 42 = **2 badges**.

⚠️ **Attention** · Le plus grand diviseur commun n'est pas le plus petit des deux nombres : 84 ne divise pas 126.

### 📌 JE RETIENS

Le nombre maximal de lots identiques est le **plus grand diviseur commun** des deux quantités.

Avec les décompositions : $126 = 2 \times 3^2 \times 7$ et $84 = 2^2 \times 3 \times 7$. On garde les facteurs communs : 2 × 3 × 7 = 42.

### 🧭 Ton parcours · notion 5

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 9) puis l'exercice 10 « Des lots identiques », puis l'exercice 12 « Le 800e épisode des Simpson » (page 20).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 18) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 9) et l'exercice 10. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 12 « Le 800e épisode des Simpson » (page 20).

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. 6 élèves sur 30 : fréquence en % ?

2. Écris $10^3$ en écriture décimale.

3. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 5 cm et 12 cm. Hypoténuse, en cm ?

4. Résous $4x + 8 = 28$.

## 9 🔧 Mécanique Diviseurs communs et PGCD

notion 5 · 4 calculs · sans contexte

Cherche le plus grand diviseur commun, puis utilise-le pour partager.

**a.** Quel est le PGCD de 16 et 24 ?

**b.** 24 billes rouges et 36 billes bleues sont réparties en lots identiques, sans reste. Combien de lots au maximum ?

**c.** Avec 32 billes rouges et 48 billes bleues en 16 lots identiques, que contient un lot ?

**d.** Que vaut le PGCD de 8 et 15 ? Que peut-on dire de $\frac{8}{15}$ ?

## 10 Des lots identiques

notion 5

Un club fait des lots identiques avec **96 cartes** promo et **72 badges**, sans rien laisser. Les diviseurs communs sont en gras.

| Nombre | Ses diviseurs |
|---|---|
| **96** | **1** · **2** · **3** · **4** · **6** · **8** · **12** · 16 · **24** · 32 · 48 · 96 |
| **72** | **1** · **2** · **3** · **4** · **6** · **8** · 9 · **12** · 18 · **24** · 36 · 72 |

a. Nombre maximal de lots : [a]

Dans chaque lot : b. [b] cartes promo et c. [c] badges

d. Peut-on faire exactement 4 lots identiques ? ☐ oui ☐ non

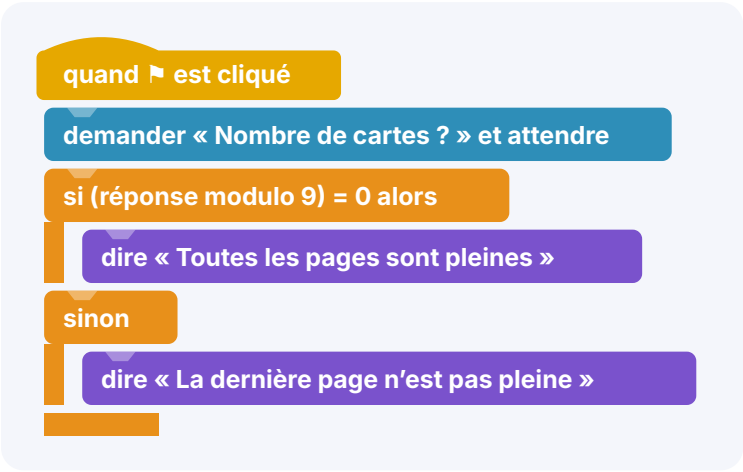
✍ Mes calculs

**Ma réponse en une phrase :** _____

## 11 🐱 Je programme · tester un diviseur

notion 1 · Scratch

Un collectionneur range ses cartes dans un classeur : chaque page contient **9 cartes**. Le programme ci-dessous demande combien il a de cartes. Le bloc « modulo » donne le reste d'une division : par exemple, 20 modulo 9 = 2, car 20 = 9 × 2 + 2. Si le reste vaut 0, la division tombe juste.




1. Que dit le lutin si on répond 360 ?

2. Que dit le lutin si on répond 365 ?

3. Que faut-il changer pour des pages de 4 cartes ?

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 12 Petit problème · Le 800e épisode des Simpson

notion 3 · Calculer · Raisonner

Les Simpson ont diffusé leur **800e épisode** le **7 décembre 2025**.

Source : Wikipédia, liste des épisodes des Simpson (2026).

**a.** 800 est-il divisible par 3 ? Justifie avec un critère.

**b.** Décompose 800 en produit de facteurs premiers.

**c.** Un fan regarde les 800 épisodes par séances de 25 épisodes. Combien de séances ?

**d.** Peut-il faire des séances de 30 épisodes, toutes complètes ? Justifie.

💡 Coup de pouce · exercice 12 : Critère de 3 : somme des chiffres. Décomposition : ÷ 2 cinq fois, puis ÷ 5. Séances : 800 ÷ 25.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes, avec de vraies données. Justifie chaque réponse par un calcul ou une propriété : c'est noté au brevet.

## 13 Défi · 5 étapes La collection One Piece

notion 3 · Chercher · Raisonner · Calculer · Communiquer

Le manga One Piece compte **114 tomes** au Japon depuis le 4 mars 2026, avec plus de **600 millions d'exemplaires** dans le monde. Léa veut ranger toute la série chez elle.

Source : Shueisha, tome 114 (mars 2026).

**1** **Le nombre 114 est-il premier ? Justifier.** — Raisonner

**2** **Décomposer 114 en produit de facteurs premiers.** — Calculer

**3** **Léa veut le même nombre de tomes sur chaque étagère, entre 10 et 20. Combien de tomes par étagère, et combien d'étagères ?** — Chercher

tomes par étagère : _____

**4** **Elle a lu 76 tomes. Écrire la fraction des tomes lus sous forme irréductible.** — Calculer

**5** **Parmi les tomes 100 à 114, lesquels ont un numéro premier ? Expliquer la méthode.** — Communiquer

Raisonner — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** ranger un stock sur des étagères toutes remplies de la même façon, en entrepôt ou en médiathèque.

## 👩‍🔧 Le métier derrière la scène

### Agent ou agente logistique

Il reçoit les marchandises, les range en entrepôt, prépare les commandes et les colis, et suit les stocks sur un terminal.

📐 **Ses maths** · diviseurs pour faire des colis identiques, multiples pour remplir des palettes, calcul de stocks.

**APRÈS LA 3E**

- CAP Opérateur ou opératrice logistique
- Bac pro Logistique

👌 Coup de pouce · exercice 13 : $114 = 2 \times 3 \times 19$. Étagères : un diviseur de 114 entre 10 et 20. Fraction : $76 = 2^2 \times 19$.

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| reconnaître un multiple et un diviseur, avec les critères. | **2**, **12** | ☐ | ☐ | ☐ |
| dire si un nombre est premier. | **4**, **13** | ☐ | ☐ | ☐ |
| décomposer un nombre en facteurs premiers. | **6**, **12** | ☐ | ☐ | ☐ |
| rendre une fraction irréductible. | **8**, **13** | ☐ | ☐ | ☐ |
| partager en lots identiques. | **10** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes du brevet

**10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet**

1. Lequel de ces nombres est divisible par 9 ?
   ☐ 118 ☐ 120 ☐ 117

2. Calcule $5^2$.
   _____

3. Écris $\frac{1}{4}$ sous forme décimale.
   _____

4. Calcule 10 % de 80.
   _____

5. Convertis 0,75 h en minutes.
   _____

6. Calcule $5x + 9$ pour $x = 6$.
   _____

7. On lance un dé équilibré à 10 faces numérotées de 1 à 10. Probabilité d'obtenir un nombre ≤ 1 ? (fraction ou décimal)
   _____

8. Quel solide a une base polygonale et un sommet ?
   ☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre ☐ cône

9. Calcule 4 − 15.
   _____

10. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, un mur mesure 3 cm. Longueur réelle, en cm ?
    _____

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Nombres entiers et arithmétique

Club de jeux et soirée séries · durée : 55 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chercher | Je repère les données utiles dans un énoncé. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Modéliser | Je traduis un partage en lots par un diviseur commun. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je justifie avec un critère, un nombre premier ou un contre-exemple. | 5,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je décompose un nombre et je simplifie une fraction. | 7,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une réponse claire, avec une phrase et l'unité. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

✍️ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** Lequel de ces nombres est divisible par 9 ? — Calculer — 1 pt

☐ 125 ☐ 135 ☐ 145

**2** 35 est-il un nombre premier ? — Raisonner — 1 pt

☐ oui ☐ non

**3** Écris $2^3 \times 5$ sous la forme d'un nombre entier. — Calculer — 1 pt

**4** Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{15}{25}$ ? — Calculer — 1 pt

☐ $\frac{3}{5}$ ☐ $\frac{5}{15}$ ☐ $\frac{14}{24}$

**5** Quel est le reste de la division de 47 par 5 ? — Calculer — 1 pt

**6** 9 est-il un diviseur de 108 ? — Chercher — 1 pt

☐ oui ☐ non

## Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 — Le tournoi de cartes — 6 pts

Un club prépare un tournoi avec **180 cartes** et **150 jetons**. Il veut faire des lots identiques, en utilisant tout.

**7** Décomposer 180 et 150 en produits de facteurs premiers. — Calculer — 2 pts

**8** Déterminer le nombre maximal de lots. — Modéliser — 1,5 pts

**9** Donner la composition d'un lot. — Calculer — 1,5 pts

cartes par lot : _____

**10** Peut-on faire 12 lots ? Justifier. — Raisonner — 1 pt

### Exercice 2 — Les épisodes des Simpson — 6 pts

| Saisons des Simpson | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Épisodes | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Source : Wikipédia, liste des épisodes des Simpson (2026). Le 800e épisode a été diffusé le 7 décembre 2025.

**11** Combien d'épisodes comptent, en tout, les saisons 6 à 9 ? — Chercher — 1 pt

**12** Montrer que 800 n'est pas un nombre premier. — Raisonner — 1,5 pts

**13** La saison 1 compte 13 épisodes. La fraction $\frac{13}{800}$ est-elle irréductible ? Justifier. — Raisonner — 2 pts

**14** On regarde les 800 premiers épisodes, à raison de 16 par semaine. Combien de semaines faut-il ? — Modéliser — 1,5 pts

Chapitre 2 · Nombres et calculs · fractions et puissances

# Fractions, puissances et écriture scientifique

## Calculer avec des fractions, écrire des nombres géants

Ce chapitre dans l'appli




**La scène** Cartes à collectionner · Manga · Streaming

Plus de **85 milliards** de cartes Pokémon produites, plus de **600 millions** de mangas One Piece imprimés, **15 Mbit/s** pour regarder en Ultra HD : comment écrire, calculer et comparer ces nombres ? Tu sauras répondre aux notions 3 et 4.

### Dans ce chapitre

- Je saurai additionner et soustraire des fractions.
- Je saurai prendre une fraction d'une quantité et multiplier des fractions.
- Je saurai calculer avec des puissances de 10 et utiliser les préfixes kilo, méga, giga.
- Je saurai écrire un nombre en écriture scientifique et comparer de très grands nombres.

## Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Le classeur de Sam

| Le classeur de Sam | Ce qu'il contient |
|---|---|
| **Total** | 180 cartes |
| **Cartes énergie** | $\frac{1}{4}$ des cartes |
| **Cartes dresseur** | $\frac{1}{6}$ des cartes |
| **Cartes brillantes** | 36 cartes |

**1.** Touche la case qui donne le nombre total de cartes.

_____

**2.** Combien y a-t-il de cartes énergie ?

_____

**3.** Combien y a-t-il de cartes dresseur ?

_____

**4.** Quelle fraction du classeur font les cartes énergie et dresseur ensemble ?

☐ $\frac{5}{12}$ ☐ $\frac{2}{10}$ ☐ $\frac{1}{10}$

**5.** Quelle fraction des cartes est brillante ?

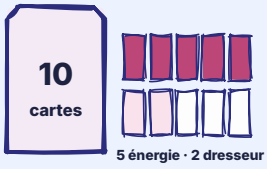
☐ $\frac{1}{4}$ ☐ $\frac{1}{5}$ ☐ $\frac{5}{1}$

# 1 Additionner et soustraire des fractions



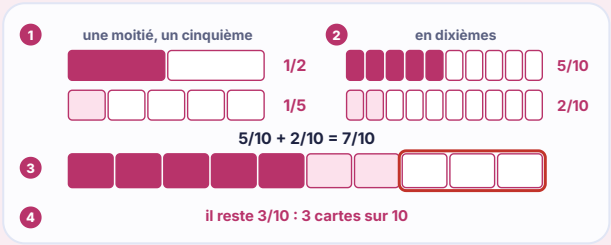
### 🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un booster de 10 cartes, **la moitié** sont des cartes énergie et **un cinquième** des cartes dresseur. Quelle fraction du booster reste-t-il pour les autres cartes ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je lis l'énoncé : la moitié des cartes sont des cartes énergie ($\frac{1}{2}$) et un cinquième sont des cartes dresseur ($\frac{1}{5}$). Pour savoir ce qui reste, je commence par additionner ces deux parts.
2. On ne peut additionner que des parts de même taille : il faut le même dénominateur. 2 et 5 divisent tous les deux 10, donc je choisis 10 : $\frac{1}{2} = \frac{5}{10}$ (je multiplie en haut et en bas par 5) et $\frac{1}{5} = \frac{2}{10}$ (je multiplie en haut et en bas par 2).
3. J'additionne les numérateurs et je garde le dénominateur : $\frac{5}{10} + \frac{2}{10} = \frac{7}{10}$. Les cartes énergie et dresseur représentent $\frac{7}{10}$ du booster.
4. Le booster entier vaut $\frac{10}{10}$. Pour trouver ce qui reste, je soustrais : $\frac{10}{10} - \frac{7}{10} = \frac{3}{10}$, soit **3 cartes** sur 10.




### ✅ LA SOLUTION

$\frac{1}{2} + \frac{1}{5} = \frac{5}{10} + \frac{2}{10} = \frac{7}{10}$ : les cartes énergie et dresseur font $\frac{7}{10}$ du booster.

Il reste $1 - \frac{7}{10} = \frac{3}{10}$ : **3 cartes** sur 10 sont d'une autre famille.

⚠️ **Attention** · On n'additionne jamais les dénominateurs : $\frac{1}{2} + \frac{1}{5}$ n'est pas égal à $\frac{2}{7}$.

### 📌 JE RETIENS

Pour additionner ou soustraire des fractions, on les écrit avec le **même dénominateur**, puis on additionne ou on soustrait les numérateurs.

$$\frac{a}{d} + \frac{b}{d} = \frac{a+b}{d}$$

**🧭 Ton parcours · notion 1**

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 1) puis l'exercice 2 « La barre de fractions », puis l'exercice 9 « Les tomes de One Piece » (page 35).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 26) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 1) et l'exercice 2. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Les tomes de One Piece » (page 35).

## 1 🔧 Mécanique — Additionner et soustraire des fractions

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Donne le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

**a.** $\frac{7}{9} - \frac{6}{9} =$

**b.** $\frac{1}{2} - \frac{2}{5} =$

**c.** $\frac{4}{5} + \frac{7}{10} =$

**d.** $1 - \frac{3}{5} =$

## ⚡ Pour garder la forme — calcul mental · sans calculatrice

**1.** Écris $10^5 \times 10^3$ sous la forme « 10 puissance n ». Quel est l'exposant n ?

**2.** Écris $7{,}8 \times 10^2$ en écriture décimale.

**3.** Calcule $\frac{2}{5}$ de 35.

**4.** Calcule 6 + 6 × 4.

**5.** Médiane de la série 18 ; 3 ; 10 ; 2 ; 6 ?

**6.** Calcule $4x + 7$ pour $x = 3$.

**7.** 15 élèves sur 60 : fréquence en % ?

**8.** Un train parcourt 60 km en 0,5 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

**9.** On lance un dé équilibré à 10 faces numérotées de 1 à 10. Probabilité d'obtenir un nombre ≤ 3 ? (fraction ou décimal)

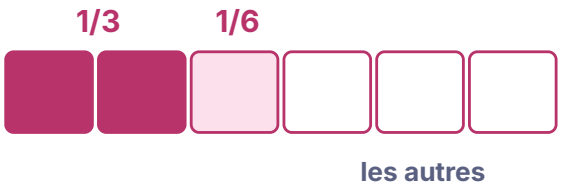
**10.** Lequel de ces nombres est divisible par 3 ?

☐ 318 ☐ 316 ☐ 319

## 2 La barre de fractions

notion 1

Dans une collection, $\frac{1}{3}$ sont des tomes de shōnen et $\frac{1}{6}$ des tomes de shōjo. La barre ci-dessous est partagée en 6 parts égales : les tomes de shōnen sont en foncé, les tomes de shōjo en rose clair.




a. Combien de parts de la barre représentent $\frac{1}{3}$ de la collection ?

b. Combien de parts de la barre représentent $\frac{1}{6}$ de la collection ?

c. Quelle fraction de la collection représentent les tomes de shōnen et les tomes de shōjo ensemble ?

☐ $\frac{3}{9}$ ☐ $\frac{2}{9}$ ☐ $\frac{3}{6}$

d. Quelle fraction de la collection reste-t-il pour les autres ? ☐ $\frac{6}{3}$ ☐ $\frac{3}{6}$ ☐ $\frac{3}{9}$

e. Pourquoi a-t-on partagé la barre en 6 parts égales ?

☐ Parce qu'on additionne les deux dénominateurs

☐ Pour écrire les deux fractions avec le même dénominateur

☐ Parce qu'on multiplie les deux fractions

✍ Mes calculs

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Aire d'un triangle de base 14 cm et de hauteur 4 cm, en $cm^2$ ?

2. Calcule 10 % de 80.

3. Convertis 2,5 h en minutes.

4. Volume d'un pavé de 2 cm × 2 cm × 4 cm, en $cm^3$ ?

5. Calcule $10^2$.

6. Calcule 8 − 11.

7. Calcule $\sqrt{100}$.

8. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{15}$ ?

☐ $\frac{5}{6}$ ☐ $\frac{4}{5}$ ☐ $\frac{11}{14}$

9. Résous $4x + 5 = 41$.

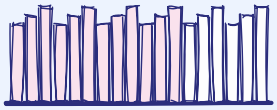
10. Moyenne de 8, 10 et 12 ?

# 2 Prendre une fraction d'une quantité



### 🔎 JE DÉCOUVRE

One Piece compte **114 tomes**. Léa en possède **les $\frac{2}{3}$**, et elle a lu **les $\frac{3}{4}$** de ses tomes. Combien de tomes a-t-elle lus ? Quelle fraction de la série cela fait-il ?



114 tomes : 2/3 à Léa

### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

**1** Léa possède les $\frac{2}{3}$ des **114 tomes**. Pour prendre $\frac{2}{3}$ d'une quantité, je la divise par 3 (pour avoir un tiers), puis je multiplie par 2 : $114 \div 3 \times 2 = 38 \times 2 =$ **76 tomes**.

**2** Elle a lu les $\frac{3}{4}$ de ces **76 tomes** : $76 \div 4 \times 3 = 19 \times 3 =$ **57 tomes** lus.

**3** Pour savoir quelle fraction de la série elle a lue, je multiplie les deux fractions : $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{3 \times 2}{4 \times 3} = \frac{6}{12}$.

**4** Je simplifie $\frac{6}{12}$ en divisant en haut et en bas par 6 : cela donne $\frac{1}{2}$. Je vérifie avec la moitié de 114, qui vaut bien 57.




### ✅ LA SOLUTION

Léa possède **76 tomes** et en a lu **57**. $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ : elle a lu la moitié de la série.

⚠️ **Attention** · Pour multiplier, on ne met pas au même dénominateur : on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux.

### 📌 JE RETIENS

Prendre la fraction a/b d'une quantité, c'est la multiplier par a/b : on divise par b, puis on multiplie par a.

Pour multiplier deux fractions : $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$

### 🧭 Ton parcours · notion 2

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 3) puis l'exercice 4 « Prendre une fraction d'une quantité », puis l'exercice 10 « La médiathèque des mangas » (page 36).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 29) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 3) et l'exercice 4. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 10 « La médiathèque des mangas » (page 36).

## 3 🔧 Mécanique Prendre une fraction d'une quantité

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Divise par le dénominateur, puis multiplie par le numérateur.

**a.** $\frac{1}{3}$ de 15 =

**b.** $\frac{1}{2} \times \frac{5}{6}$ =

**c.** Quelle fraction de 48 représente 24 ? (irréductible)

**d.** Les $\frac{2}{3}$ d'une somme valent 14 €. Quelle est la somme ?

## 4 Prendre une fraction d'une quantité

notion 2

On dispose de **42 L** de peinture. On en utilise $\frac{4}{6}$.

| Quantité de départ | Fraction utilisée |
|---|---|
| 42 L | $\frac{4}{6}$ |

a. Un sixième de la quantité (42 ÷ 6), en L : [a]

b. La quantité utilisée ($\frac{4}{6}$ de 42), en L : [b]

c. La quantité restante, en L : [c]

d. Prendre $\frac{4}{6}$ d'une quantité, c'est la… ☐ multiplier par $\frac{4}{6}$ ☐ diviser par $\frac{4}{6}$ ☐ ajouter $\frac{4}{6}$

e. $\frac{3}{10}$ d'un budget de 230 €, en € : [e]

✍ Mes calculs

**Ma réponse en une phrase :** _____

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** 2 places de cinéma coûtent 7 €. Combien coûtent 6 places ?

**2.** Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 25°. Le troisième mesure ?

**3.** Quel solide a une seule surface courbe, sans arête ?

☐ cylindre ☐ cône ☐ pyramide ☐ boule

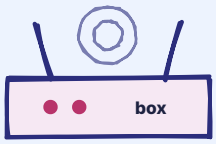
**4.** Écris $\frac{2}{5}$ sous forme décimale.

# 3 Puissances de 10 et préfixes



### 🔎 JE DÉCOUVRE

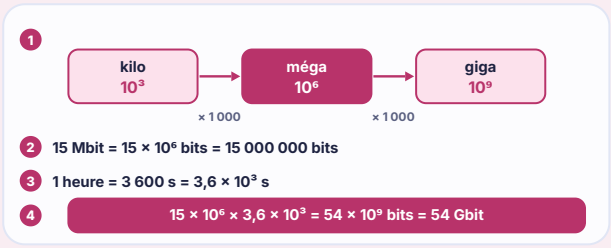
Pour regarder en **Ultra HD**, Netflix recommande un débit de **15 Mbit/s** : 15 mégabits par seconde. Combien de bits arrivent en une seconde ? Et en une heure ?



Ultra HD : 15 Mbit/s

### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je traduis d'abord le préfixe : « méga » signifie un million, donc 1 Mbit = $10^6$ bits (kilo = $10^3$, giga = $10^9$).
2. En une seconde : 15 Mbit = $15 \times 10^6$ bits = 15 000 000 bits.
3. Une heure dure 60 × 60 = **3 600 secondes**, soit $3{,}6 \times 10^3$ s. Pour avoir les bits d'une heure entière, je multiplie le débit par la durée.
4. Je multiplie les nombres entre eux, 15 × 3,6 = 54, et les puissances de 10 entre elles en additionnant les exposants : $10^6 \times 10^3 = 10^9$. Le résultat est $54 \times 10^9$ bits.




### ✅ LA SOLUTION

En une seconde : **15 000 000 bits**. En une heure : 15 × $10^6$ × 3 600 = $54 \times 10^9$ **bits**, soit 54 gigabits.
Comme 1 octet = 8 bits, cela fait environ 6,75 gigaoctets par heure.
Source : centre d'aide Netflix (2026).

⚠️ **Attention** · $10^6$ n'est pas 10 × 6 = 60 : c'est 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 = 1 000 000.

### 📌 JE RETIENS

$10^n$ s'écrit 1 suivi de n zéros. $10^{-n} = 1 \div 10^n$ : $10^{-3} = 0{,}001$.

$10^a \times 10^b = 10^{a+b}$ et $10^a \div 10^b = 10^{a-b}$. Kilo = $10^3$, méga = $10^6$, giga = $10^9$, milli = $10^{-3}$.

### 🧭 Ton parcours · notion 3

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 5) puis l'exercice 6 « Puissances de 10 et préfixes », puis l'exercice 9 « Les tomes de One Piece » (page 35).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 31) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 5) et l'exercice 6. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Les tomes de One Piece » (page 35).

## 5 🔧 Mécanique — Puissances de 10 et préfixes

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Écris le résultat sous la forme d'une puissance de 10 ou d'un nombre décimal.

**a.** $10^5 \times 10^3$ =

**b.** Écris $10^{-4}$ en écriture décimale.

**c.** Écris 0,00001 sous la forme 10 puissance n.

**d.** 15 Go = 15 × 10 puissance ? octets. Donne l'exposant.

## 6 Puissances de 10 et préfixes

notion 3

Réponds à chaque question. Le tableau des préfixes t'aide.

| Préfixe | Symbole | Puissance de 10 | En nombre |
|---|---|---|---|
| **giga** | G | $10^9$ | 1 000 000 000 |
| **méga** | M | $10^6$ | 1 000 000 |
| **kilo** | k | $10^3$ | 1 000 |
| **milli** | m | $10^{-3}$ | 0,001 |

a. Écris $10^4 \times 10^3$ sous la forme « 10 puissance n ». Quel est l'exposant n ? n = [a]

b. Écris $10^8 \div 10^4$ sous la forme « 10 puissance n ». Quel est l'exposant n ? n = [b]

c. taille d'une image : 64 ko. Écris cette valeur en octets sous la forme « 64 × 10 puissance n ». Quel est n ? n = [c]

d. Écris $10^{-4}$ en écriture décimale : [d]

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** Programme : choisir un nombre, le multiplier par 4, ajouter 6. Résultat pour 7 ?

**2.** Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 5 cm et 12 cm. Hypoténuse, en cm ?

**3.** Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{1000}$, un mur mesure 5 cm. Longueur réelle, en cm ?

**4.** Écris $10^4$ en écriture décimale.

**5.** Calcule $\frac{3}{4}$ de 20.

**6.** Calcule 5 + 4 × 3.

**7.** Médiane de la série 6 ; 13 ; 11 ; 12 ; 16 ?

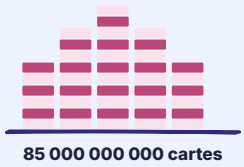
**8.** Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 cm et 4 cm. Hypoténuse, en cm ?

# 4 L'écriture scientifique



### 🔎 JE DÉCOUVRE

Plus de **85 milliards** de cartes Pokémon ont été produites (mars 2026), et plus de **600 millions** d'exemplaires de One Piece imprimés. Comment écrire simplement ces nombres, et combien de fois l'un est-il plus grand que l'autre ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris d'abord le nombre en entier : 85 milliards = 85 000 000 000.
2. Je place la virgule juste après le premier chiffre non nul pour obtenir un nombre compris entre 1 et 10 : 8,5.
3. Je compte de combien de rangs la virgule a reculé : 10 rangs (de 85 000 000 000 à 8,5). J'écris donc × $10^{10}$ : 85 milliards = $8{,}5 \times 10^{10}$. De la même façon, 600 millions = $6 \times 10^{8}$.
4. Pour comparer, je divise les deux nombres. Je divise les nombres entre eux (8,5 ÷ 6 ≈ 1,42) et je soustrais les exposants $(10^{10} \div 10^{8} = 10^{2})$. Cela donne environ 1,42 × 100, soit 142.




### ✅ LA SOLUTION

85 milliards = $8{,}5 \times 10^{10}$ et 600 millions = $6 \times 10^{8}$.

Il y a environ **142 fois** plus de cartes produites que de mangas One Piece imprimés.

Source : The Pokémon Company (mars 2026). Source : Shueisha, tome 114 (mars 2026).

⚠️ **Attention** · $85 \times 10^{9}$ est juste, mais ce n'est pas l'écriture scientifique : 85 a deux chiffres avant la virgule.

### 📌 JE RETIENS

L'**écriture scientifique** d'un nombre est $a \times 10^{n}$, avec un seul chiffre non nul avant la virgule de $a$ ( $1 \leq a < 10$).

Grand nombre : n positif. Nombre plus petit que 1 : n négatif $(0{,}0007 = 7 \times 10^{-4})$.

### 🧭 Ton parcours · notion 4

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 7) puis l'exercice 8 « L'écriture scientifique », puis l'exercice 9 « Les tomes de One Piece » (page 35).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 33) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 7) et l'exercice 8. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Les tomes de One Piece » (page 35).

## 7 🔧 Mécanique L'écriture scientifique

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Écris sous la forme $a \times 10$ puissance n, avec un seul chiffre non nul avant la virgule.

**a.** Écris 40 000 en écriture scientifique.

**b.** Écris 0,04 en écriture scientifique.

**c.** Écris $6{,}1 \times 10^{3}$ en écriture décimale.

**d.** Écris $45 \times 10^{3}$ en écriture scientifique.

## 8 L'écriture scientifique

notion 4

Écris chaque nombre sous la forme $a \times 10$ puissance n, avec un seul chiffre non nul avant la virgule.

| Ce qu'on mesure | Le nombre | a | n |
|---|---|---|---|
| **joueurs d'un jeu en ligne** | 32 000 000 | a | b |
| **épaisseur d'une carte, en m** | 0,0006 | c | d |

e. Écris $7{,}3 \times 10^{5}$ en écriture décimale : e

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

### 9 Petit problème — Les tomes de One Piece

notion 4 · Calculer · Communiquer

Le manga One Piece compte **114 tomes** au Japon, et plus de **600 millions d'exemplaires** dans le monde.

Source : Shueisha, tome 114 (mars 2026).

**a.** Écris 600 millions en écriture scientifique.

**b.** En moyenne, combien d'exemplaires par tome ? Réponds en millions, arrondi au dixième.

en millions : _____

**c.** Écris ce nombre en écriture scientifique.

**d.** En août 2022, au tome 103, la série comptait environ 500 millions d'exemplaires. Environ combien d'exemplaires de plus en 2026 ? Écris-le avec une puissance de 10.

👌 Coup de pouce · exercice 9 : $6 \times 10^8$. Par tome : $600 \div 114 \approx 5{,}3$ millions = $5{,}3 \times 10^6$. Différence : 100 millions = $10^8$.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Pense à justifier chaque calcul, et donne les fractions sous forme irréductible.

## 10 Défi · 5 étapes — La médiathèque des mangas

notion 2 · Modéliser · Raisonner · Calculer · Communiquer

Une médiathèque possède **360 mangas**. $\frac{5}{12}$ sont des shōnen, $\frac{1}{4}$ des shōjo, et les autres des seinen.

**1** **Calculer le nombre de shōnen.** — Calculer

**2** **Montrer que les seinen représentent $\frac{1}{3}$ de la collection.** — Raisonner

**3** **Les $\frac{2}{5}$ des shōnen sont empruntés. Calculer le nombre de shōnen empruntés.** — Calculer

**4** **Quelle fraction de toute la collection représentent les shōnen empruntés ? Donner une fraction irréductible.** — Modéliser

**5** **Un manga compte environ 200 pages. Écrire le nombre total de pages de la collection en écriture scientifique.** — Communiquer

Modéliser 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** répartir un stock ou un budget en parts, puis calculer chaque part.

## 👩‍🔧 Le métier derrière la scène

### Technicien ou technicienne réseaux et fibre

Il installe et dépanne les box, les câbles et la fibre, chez les particuliers et dans les entreprises, et mesure les débits.

📐 **Ses maths** · puissances de 10, préfixes (méga, giga), écriture scientifique, conversions de débits.

**APRÈS LA 3E**

- Bac pro Cybersécurité, informatique et réseaux, électronique (CIEL)
- Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (MELEC)

🧴 Coup de pouce · exercice 10 : 150 shōnen ; seinen : $\frac{12}{12} - \frac{5}{12} - \frac{3}{12} = \frac{4}{12}$ ; $\frac{2}{5}$ de 150 = 60 ; $\frac{60}{360} = \frac{1}{6}$ ; 72 000 pages.

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| additionner et soustraire des fractions. | **2**, **10** | ☐ | ☐ | ☐ |
| prendre une fraction d'une quantité. | **4**, **10** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer avec les puissances de 10 et les préfixes. | **6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser l'écriture scientifique. | **8**, **9** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes du brevet

**10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet**

1. Écris $10^5$ en écriture décimale.

2. Écris $2{,}05 \times 10^3$ en écriture décimale.

3. Calcule $\frac{3}{5}$ de 40.

4. Calcule $7 + 2 \times 5$.

5. Médiane de la série 16 ; 4 ; 3 ; 14 ; 9 ?

6. 12 élèves sur 48 : fréquence en % ?

7. Aire d'un rectangle de 7 cm sur 3 cm, en $\text{cm}^2$ ?

8. Calcule $5x + 1$ pour $x = 3$.

9. Écris $\frac{1}{5}$ sous forme décimale.

10. 6 places de cinéma coûtent 9 €. Combien coûtent 10 places ?

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Fractions, puissances et écriture scientifique

Club manga et cartes à collectionner · durée : 55 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chercher | Je relève les données utiles dans un texte et un tableau. | 1,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Modéliser | Je traduis une situation par un calcul de fraction ou de puissance. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je justifie une égalité de fractions ou une écriture. | 3,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je calcule avec des fractions et des puissances de 10. | 10 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une réponse claire, avec l'écriture demandée. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

✍️ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** Combien vaut $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ ? — Calculer 1 pt

☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{2}{6}$ ☐ $\frac{1}{8}$

**2** $10^3 \times 10^2$ est égal à : — Calculer 1 pt

☐ $10^5$ ☐ $10^6$ ☐ $100^5$

**3** Écris $4{,}2 \times 10^3$ en écriture décimale. — Calculer 1 pt

**4** Calcule $\frac{2}{3}$ de 30. — Calculer 1 pt

**5** $10^{-2}$ est égal à : — Raisonner 1 pt

☐ 0,01 ☐ −100 ☐ 0,1

**6** Quelle écriture est l'écriture scientifique de 35 000 ? — Raisonner 1 pt

☐ $3{,}5 \times 10^4$ ☐ $35 \times 10^3$ ☐ $0{,}35 \times 10^5$

## Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 — Les cartes produites — 6 pts

Plus de **85 milliards** de cartes Pokémon ont été produites depuis le début, dont environ **10 milliards** entre avril 2025 et mars 2026. One Piece compte, lui, plus de **600 millions** d'exemplaires.

Source : The Pokémon Company (mars 2026). Source : Shueisha, tome 114 (mars 2026).

**7** Écrire 85 milliards en écriture scientifique. — Calculer — 1,5 pts

**8** Quelle fraction des 85 milliards a été produite avant avril 2025 ? Donner une fraction irréductible. — Calculer — 1,5 pts

**9** Calculer le nombre moyen de cartes produites par semaine entre avril 2025 et mars 2026 (1 an = 52 semaines), en millions, arrondi à l'unité. — Modéliser — 1,5 pts

en millions : _____

**10** Combien de fois 10 milliards est-il plus grand que 600 millions ? Arrondir au dixième. — Chercher — 1,5 pts

### Exercice 2 — Le booster de 20 cartes — 6 pts

Un booster contient **20 cartes** : $\frac{3}{5}$ sont communes, $\frac{1}{4}$ sont peu communes, les autres sont rares.

**11** Calculer le nombre de cartes communes. — Calculer — 1 pt

**12** Quelle fraction du booster font les cartes communes et peu communes ensemble ? — Calculer — 2 pts

**13** En déduire la fraction de cartes rares, puis leur nombre. — Modéliser — 1,5 pts

nombre de rares : _____

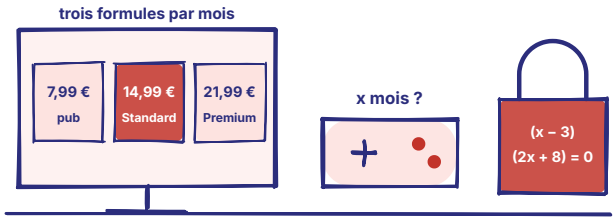
**14** Combien de cartes rares peut-on espérer dans 8 boosters ? Justifier. — Raisonner — 1,5 pts

Chapitre 3 · Nombres et calculs · calcul littéral

# Calcul littéral et équations

## Développer, factoriser, prouver, résoudre

Ce chapitre dans l'appli




**La scène** 📺 Streaming 🎮 Jeu vidéo 🧩 Énigmes

Trois formules de streaming : **7,99 €**, **14,99 €** et **21,99 €** par mois. Au bout de combien de mois l'écart atteint-il 42 € ? Et comment être sûr qu'une astuce de calcul marche pour tous les nombres ? Tu sauras répondre aux notions 2 et 3.

### Dans ce chapitre

- Je saurai développer une expression, avec une ou deux parenthèses.
- Je saurai factoriser et prouver un résultat avec une lettre.
- Je saurai résoudre une équation du premier degré.
- Je saurai résoudre une équation produit nul.

## Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Trois formules de streaming

| Formule | Prix par mois |
|---|---|
| **Standard avec pub** | 7,99 € |
| **Standard** | 14,99 € |
| **Premium** | 21,99 € |

Tarifs Netflix en France depuis le 18 avril 2025. Source : JeChange, page mise à jour le 30 septembre 2026.

**1.** Touche le prix mensuel de la formule Standard avec pub.

**2.** Combien coûtent 4 mois de Standard avec pub ?

**3.** Quelle expression donne le prix de x mois de Standard ?

☐ 14,99x ☐ $14{,}99 + x$ ☐ $x \div 14{,}99$

**4.** Combien d'euros de plus par mois coûte le Standard par rapport au Standard avec pub ?

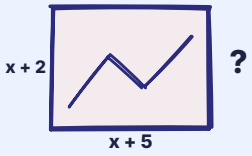
**5.** Et le Premium par rapport au Standard ?

# 1 Développer une expression



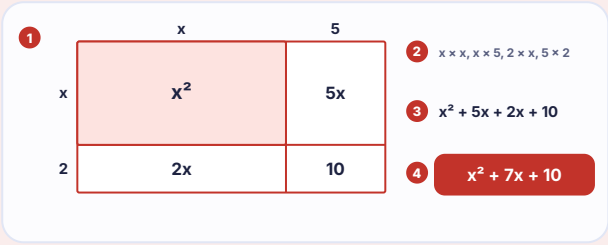
### 🔎 JE DÉCOUVRE

Un poster de film mesure $(x+5)$ **dm** de long et $(x+2)$ **dm** de large.
Comment écrire son aire sans parenthèses ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je représente le poster par un rectangle de longueur $(x+5)$ et de largeur $(x+2)$, puis je le découpe en quatre rectangles : x sur x, 5 sur x, x sur 2 et 5 sur 2.
2. Je calcule l'aire de chaque morceau : $x \times x = x^2$, $5 \times x = 5x$, $x \times 2 = 2x$ et $5 \times 2 = 10$.
3. L'aire totale est la somme des quatre aires : $x^2 + 5x + 2x + 10$.
4. Je réduis en regroupant les termes semblables (ceux qui contiennent x) : $5x + 2x = 7x$. L'aire vaut donc $x^2 + 7x + 10$.




### ✅ LA SOLUTION

$(x+5)(x+2) = x^2 + 7x + 10$.

Développer, c'est transformer le produit en somme.

Je vérifie avec $x = 6$ :
(6 + 5) × (6 + 2) = 11 × 8 = 88 et
36 + 42 + 10 = 88 ✓.

### ⚠️ Attention

$(x+5)^2$ n'est pas $x^2 + 25$ :
$(x+5)(x+5) = x^2 + 10x + 25$.

### 📌 JE RETIENS

**Simple distributivité :** $k(a+b) = ka + kb$

**Double distributivité :** $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$

### 🧭 Ton parcours · notion 1

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 1) puis l'exercice 2 « Le rectangle découpé », puis l'exercice 10 « Le pass de jeux vidéo » (page 49).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 41) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 1) et l'exercice 2. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 10 « Le pass de jeux vidéo » (page 49).

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $4x + 7$ pour $x = 3$.

2. Résous $2x + 2 = 10$.

3. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 3, ajouter 6. Résultat pour 2 ?

4. Calcule 3 − 10.

## 1 🔧 Mécanique — Développer et réduire

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Développe, puis réduis l'expression.

**a.** $8\,(x+9)$

**b.** $(x+9)\,(x+9)$

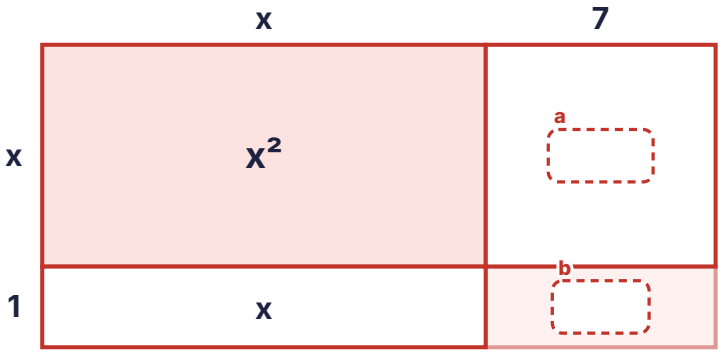
**c.** $(x-4)\,(x+6)$

**d.** $(x+3)^2$

## 2 Le rectangle découpé

notion 1

Un poster mesure $(x+7)$ sur $(x+1)$. On le découpe en quatre rectangles pour développer son aire.




c. $(x+7)\,(x+1) = x^2 +$ [c] $x+7$

d. Aire pour $x = 7$ : [d]

✍ Mes calculs

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Dans un triangle, deux angles mesurent 60° et 45°. Le troisième mesure ?

2. Écris $10^4$ en écriture décimale.

3. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{18}$ ?
☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{2}{3}$ ☐ $\frac{11}{17}$

4. Calcule $\frac{5}{6}$ de 18.

5. Combien de $cm^3$ dans 2 L ?

6. Lequel de ces nombres est divisible par 2 ?
☐ 126 ☐ 771 ☐ 773

7. 4 places de cinéma coûtent 10 €. Combien coûtent 6 places ?

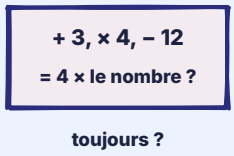
8. Calcule $8^2$.

# 2 Factoriser et prouver avec une lettre



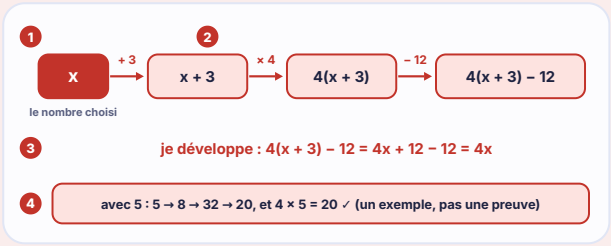
### 🔎 JE DÉCOUVRE

Une carte d'énigme dit : « Choisis un nombre, **ajoute 3**, **multiplie par 4**, puis **enlève 12**. Tu obtiens toujours 4 fois ton nombre. » Est-ce vrai pour tous les nombres ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Une lettre peut représenter n'importe quel nombre. J'appelle x le nombre choisi : si l'énigme est vraie pour x, elle est vraie pour tous les nombres.
2. J'écris le programme étape par étape : j'ajoute 3, ce qui donne $x + 3$ ; je multiplie par 4, ce qui donne $4\,(x + 3)$ ; j'enlève 12, ce qui donne $4\,(x + 3) - 12$.
3. Je développe puis je réduis : $4\,(x + 3) - 12 = 4x + 12 - 12 = 4x$.
4. Je conclus : on obtient toujours 4x, c'est-à-dire 4 fois le nombre choisi. Tester quelques nombres aide à comprendre, mais seul le calcul avec la lettre x prouve que c'est vrai pour tous les nombres.




### ✅ LA SOLUTION

$4(x + 3) - 12 = 4x + 12 - 12 = 4x$ : quel que soit le nombre choisi, on obtient 4 fois ce nombre. L'énigme dit vrai.

Dans l'autre sens, $4x + 12 = 4\,(x + 3)$ : c'est une **factorisation**.

⚠️ **Attention** · Vérifier sur un exemple ne prouve pas que c'est toujours vrai. Mais un seul contre-exemple prouve que c'est faux.

### 📌 JE RETIENS

**Factoriser**, c'est transformer une somme en produit : $ka + kb = k(a + b)$. Exemple : $4x + 12 = 4\,(x + 3)$.

Pour **prouver** qu'une propriété est vraie pour tous les nombres, on fait le calcul avec une lettre.

### 🧭 Ton parcours · notion 2

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 3) puis l'exercice 4 « Le programme de calcul », puis l'exercice 9 « un programme de calcul » (page 49).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 43) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 3) et l'exercice 4. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « un programme de calcul » (page 49).

## 3 🔧 Mécanique Factoriser et prouver

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Factorise l'expression (ou développe puis réduis quand c'est demandé).

**a.** Factorise $6x + 12$.

**b.** Factorise $x^2 + 7x$.

**c.** Développe et réduis $6\,(x + 3) - 18$.

**d.** Je choisis x, j'ajoute 2, je multiplie par 2, puis je retire 4. Écris le résultat avec x, réduit.

## 4 Le programme de calcul

notion 2

Programme : choisir un nombre, lui ajouter 4, multiplier par 2, puis soustraire 4.

| Nombre de départ | Résultat |
|---|---|
| 2 | a |
| −1 | b |

Avec x : $2\,(x + 4) - 4$ = c x + d

e. Quel nombre de départ donne 22 ? e

✍ Mes calculs

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** Calcule $\sqrt{16}$.

**2.** Écris $\frac{1}{8}$ sous forme décimale.

**3.** Calcule 6 + 6 × 3.

**4.** Volume d'un pavé de 2 cm × 4 cm × 2 cm, en $cm^3$ ?

**5.** Un train parcourt 45 km en 0,75 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

**6.** 8 élèves sur 40 : fréquence en % ?

**7.** Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 cm et 4 cm. Hypoténuse, en cm ?

**8.** Aire d'un triangle de base 14 cm et de hauteur 4 cm, en $cm^2$ ?

**9.** Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, un mur mesure 3 cm. Longueur réelle, en cm ?

**10.** Quel solide a une base polygonale et un sommet ?

☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre ☐ cône

# 3 Résoudre une équation du premier degré



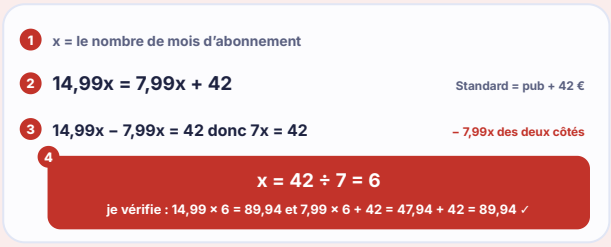
### 🔎 JE DÉCOUVRE

Netflix coûte **7,99 €** par mois en Standard avec pub et **14,99 €** en Standard. En Standard, Sacha a payé **42 € de plus** qu'avec la pub. Depuis combien de mois est-il abonné ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je choisis l'inconnue : j'appelle x le nombre de mois d'abonnement.
2. Je traduis l'énoncé. En Standard, Sacha a payé 14,99x ; avec la pub, il aurait payé 7,99x. Il a payé **42 €** de plus, donc $14{,}99x = 7{,}99x + 42$.
3. Je veux isoler x. Je retire 7,99x des deux côtés pour rassembler les x : $14{,}99x - 7{,}99x = 42$, donc $7x = 42$.
4. Je divise les deux côtés par 7 : $x = 6$. Je vérifie : 14,99 × 6 = 89,94 et 7,99 × 6 + 42 = 47,94 + 42 = 89,94. Les deux côtés sont égaux.




### ✅ LA SOLUTION

$14{,}99x = 7{,}99x + 42 \iff 7x = 42 \iff x = 6$

Sacha est abonné depuis **6 mois** : **89,94 €** en Standard contre **47,94 €** avec la pub.

Source : JeChange, tarifs Netflix (2026).

⚠️ **Attention** · On fait toujours la même opération des deux côtés du signe =. Pour isoler x dans $7x = 42$, on divise par 7 : on ne soustrait pas 7.

### 📌 JE RETIENS

Une **équation** est une égalité avec une inconnue. La **résoudre**, c'est trouver la valeur de l'inconnue qui la rend vraie.

On garde l'égalité vraie en faisant la même opération des deux côtés : ajouter, soustraire, multiplier ou diviser (par un nombre non nul).

### 🧭 Ton parcours · notion 3

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 5) puis l'exercice 6 « Résoudre une équation », puis l'exercice 10 « Le pass de jeux vidéo » (page 49) ou l'exercice 11 « Trois formules de streaming » (page 50).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 45) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 5) et l'exercice 6. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 10 « Le pass de jeux vidéo » (page 49) ou l'exercice 11 « Trois formules de streaming » (page 50).

## 5 🔧 Mécanique Résoudre une équation

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Résous l'équation. Vérifie en remplaçant x par ta solution.

**a.** $x + 12 = 21$

**b.** $5x + 8 = 2x + 29$

**c.** $3\,(x + 2) = 24$

**d.** $5x + 18 = 8$

## 6 Résoudre une équation

notion 3

Résous l'équation $4x + 0 = 2x - 4$ en suivant les étapes.

| Étape | Ce que j'écris |
|---|---|
| **Je regroupe les x à gauche** | a $x + 0 = -4$ |
| **Je regroupe les nombres à droite** | 2x = b |
| **Je divise** | x = c |
| **Je vérifie (membre de gauche)** | 4 × (−2) + 0 = d |

✍️ Mes calculs

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** On lance un dé équilibré à 6 faces numérotées de 1 à 6. Probabilité d'obtenir un nombre ≤ 3 ? (fraction ou décimal)

**2.** Calcule 30 % de 70.

**3.** Médiane de la série 10 ; 4 ; 2 ; 15 ; 19 ?

**4.** Calcule $4x + 3$ pour $x = 2$.

**5.** Résous $2x + 3 = 21$.

**6.** Programme : choisir un nombre, le multiplier par 4, ajouter 5. Résultat pour 4 ?

**7.** Calcule 8 − 11.

**8.** Dans un triangle, deux angles mesurent 30° et 65°. Le troisième mesure ?

**9.** On lance un dé équilibré à 8 faces numérotées de 1 à 8. Probabilité d'obtenir un nombre ≤ 1 ? (fraction ou décimal)

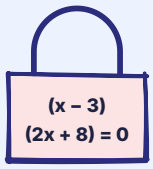
**10.** Volume d'un pavé de 4 cm × 3 cm × 2 cm, en $cm^3$ ?

# 4 Résoudre une équation produit nul



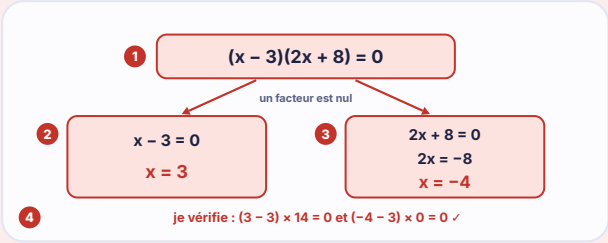
### 🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un escape game, le code du cadenas est un nombre x tel que $(x-3)(2x+8)=0$. Quelles valeurs faut-il essayer ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je me rappelle la règle : un produit est nul si l'un de ses facteurs au moins est nul. Ici, soit $x-3=0$, soit $2x+8=0$.
2. Je résous la première équation : $x-3=0$, donc $x=3$.
3. Je résous la seconde : $2x+8=0$. Je retire 8 des deux côtés : $2x=-8$. Je divise par 2 : $x=-4$.
4. Je vérifie dans le produit de départ. Pour $x=3$ : (3 − 3) × (2 × 3 + 8) = 0 × 14 = 0. Pour $x=-4$ : (−4 − 3) × (2 × (−4) + 8) = −7 × 0 = 0. Les deux valeurs conviennent.




### ✅ LA SOLUTION

L'équation a **deux solutions** : $x=3$ et $x=-4$.

Un code de cadenas est positif : il faut essayer 3.

**⚠️ Attention** · On ne développe pas : on résout chaque facteur séparément. Une équation produit nul peut avoir deux solutions.

### 📌 JE RETIENS

Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul :

$$A \times B = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0$$

### 🧭 Ton parcours · notion 4

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 7) puis l'exercice 8 « Un produit nul », puis l'exercice 10 « Le pass de jeux vidéo » (page 49).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 47) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 7) et l'exercice 8. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 10 « Le pass de jeux vidéo » (page 49).

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{10}{14}$ ?

   ☐ $\frac{5}{7}$ ☐ $\frac{9}{13}$ ☐ $\frac{6}{8}$

2. Calcule $12^2$.

3. Moyenne de 8, 10 et 15 ?

4. Calcule 75 % de 40.

## 7 🔧 Mécanique Équations produit nul

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Écris toutes les solutions de l'équation.

**a.** $(x-7)(x-7)=0$

**b.** $x(x-9)=0$

**c.** $(x-3)^2=0$

**d.** Combien de solutions a l'équation $(x-1)(x+8)=0$ ?

## 8 Un produit nul

notion 4

Pour résoudre une équation produit nul, on cherche la valeur de x qui annule chaque facteur.

| Équation |
| --- |
| $(x+4)\times(x+9)=0$ |

a. Valeur de x qui annule le premier facteur : a

b. Valeur de x qui annule le second facteur : b

c. La plus petite des deux solutions : c

d. La plus grande des deux solutions : d

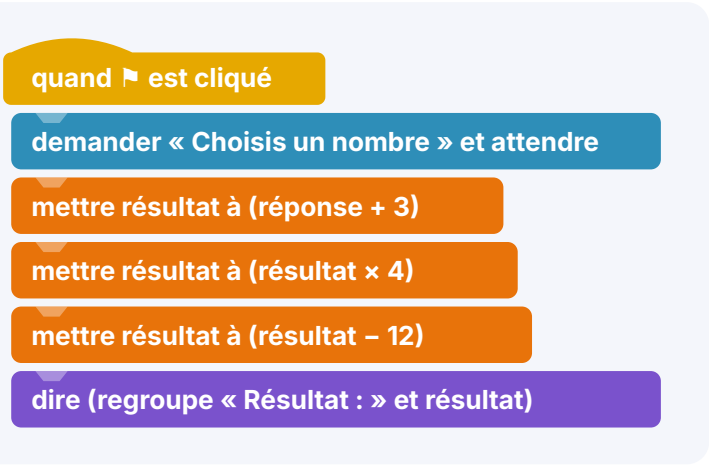
e. Combien de solutions cette équation a-t-elle ? ☐ une ☐ deux ☐ aucune

✍ Mes calculs

## 9 🐱 Je programme · un programme de calcul

notion 2 · Scratch

Le lutin demande un nombre, puis il applique ce programme de calcul : ajouter 3, multiplier par 4, puis retirer 12. La variable « résultat » garde le nombre obtenu à chaque étape. Lis le programme, puis réponds (x désigne le nombre choisi).




1. Que dit le lutin si on répond 7 ?

2. Et si on répond −2 ?

3. Quelle expression en x le programme calcule-t-il ?

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 10 Petit problème · Le pass de jeux vidéo

notion 3 · Modéliser · Calculer

Un service de jeux vidéo coûte **12 € par mois**, avec **30 €** de frais d'inscription payés une seule fois.

**a.** Combien coûtent 5 mois, inscription comprise ?

en € : _____

**b.** Écris le prix de x mois, inscription comprise.

**c.** Inès a un budget de 186 €. Écris une équation, puis trouve combien de mois elle peut payer.

**d.** Vérifie ta réponse.

👌 Coup de pouce · exercice 10 : Prix de x mois : $12x + 30$. Équation : $12x + 30 = 186$, donc $12x = 156$.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes, avec les vrais tarifs. Pour chaque équation, écris-la, résous-la et vérifie.

## 11 ⛰️ Défi · 5 étapes Trois formules de streaming

notion 3 · Modéliser · Raisonner · Calculer · Communiquer

Depuis le 18 avril 2025, Netflix coûte **7,99 €** par mois en Standard avec pub, **14,99 €** en Standard et **21,99 €** en Premium.

Source : JeChange, tarifs Netflix (2026).

**1** **Calculer le prix d'une année de Premium.** — Calculer

**2** **Exprimer, en fonction du nombre de mois x, l'écart de prix entre le Premium et le Standard avec pub.** — Modéliser

**3** **Au bout de combien de mois cet écart atteint-il 98 € ? Résoudre une équation.** — Calculer

**4** **Vérifier le résultat de la question 3 avec les prix.** — Raisonner

**5** **Montrer que, pour tout nombre de mois x, le prix du Standard est la moyenne des prix des deux autres formules.** — Communiquer

Raisonner 👷 **Dans un métier, cela sert à** comparer deux devis ou deux abonnements pour conseiller le moins cher, preuve à l'appui.

## 👷 Le métier derrière la scène

### Électricien ou électricienne

Il installe les prises, l'éclairage et les tableaux électriques dans les logements et les bâtiments, puis il contrôle l'installation.

📐 **Ses maths** · formules comme $P = U \times I$, équations pour trouver une intensité ou une longueur de câble.

**APRÈS LA 3E**

- CAP Électricien
- Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (MELEC)

🪜 Coup de pouce · exercice 11 : Écart : $14x$. $14x = 98$ donc $x = 7$. Moyenne : $(7{,}99x + 21{,}99x) \div 2 = 14{,}99x$.

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| développer une expression. | **2** | ☐ | ☐ | ☐ |
| factoriser et prouver avec une lettre. | **4**, **11** | ☐ | ☐ | ☐ |
| résoudre une équation du premier degré. | **6**, **10**, **11** | ☐ | ☐ | ☐ |
| résoudre une équation produit nul. | à moi, notion 4, **8** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes du brevet

**10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet**

1. Calcule $3x + 3$ pour $x = 3$.

2. Résous $4x + 2 = 14$.

3. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 3, ajouter 8. Résultat pour 6 ?

4. Calcule $6 - 12$.

5. Dans un triangle, deux angles mesurent 70° et 65°. Le troisième mesure ?

6. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{8}{36}$ ?
   ☐ $\frac{2}{9}$ ☐ $\frac{7}{35}$ ☐ $\frac{3}{10}$

7. Lequel de ces nombres est divisible par 9 ?
   ☐ 316 ☐ 318 ☐ 117

8. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{50}$, un mur mesure 4 cm. Longueur réelle, en cm ?

9. Moyenne de 11, 13 et 18 ?

10. Écris $\frac{1}{2}$ sous forme décimale.

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Calcul littéral et équations

Soirée jeux et séries · durée : 55 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modéliser | Je traduis une situation par une expression ou une équation. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je prouve avec une lettre et je vérifie une solution. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je développe, je factorise et je résous une équation. | 11 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une réponse qui répond à la question, avec l'unité. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

✍️ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** Le développement de $2\,(x+3)$ est : — Calculer — 1 pt

☐ $2x+6$ ☐ $2x+3$ ☐ $x+6$

**2** Résous $2x = 10$. — Calculer — 1 pt

x = _____

**3** Calcule $3x-1$ pour $x=4$. — Calculer — 1 pt

_____

**4** Une factorisation de $4x+8$ est : — Calculer — 1 pt

☐ $4\,(x+2)$ ☐ $4\,(x+8)$ ☐ $2\,(x+8)$

**5** Les solutions de $(x-1)\,(x+2)=0$ sont : — Raisonner — 1 pt

☐ 1 et −2 ☐ −1 et 2 ☐ 1 et 2

**6** Calcule (−2) × (−3). — Calculer — 1 pt

_____

## Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 — Les formules de streaming — 6 pts

Netflix coûte **7,99 €** par mois en Standard avec pub et **14,99 €** par mois en Standard.

Source : JeChange, tarifs Netflix (2026).

**7** Exprimer le prix de x mois de Standard. — Modéliser — 1 pt

**8** Calculer le prix d'une année de Standard. — Calculer — 1 pt

**9** Résoudre l'équation $14{,}99x = 7{,}99x + 56$. — Calculer — 2 pts

x =

**10** Vérifier la solution trouvée. — Raisonner — 1 pt

**11** Que signifie cette solution pour un abonné ? Répondre par une phrase. — Communiquer — 1 pt

### Exercice 2 — L'énigme des deux programmes — 6 pts

Programme A : choisir un nombre, ajouter 5, multiplier par 2, soustraire 10.

Programme B : choisir un nombre, le multiplier par 3, soustraire 4.

**12** Quel résultat donne le programme A avec 7 ? — Calculer — 1 pt

**13** Montrer que le programme A donne toujours le double du nombre choisi. — Raisonner — 2 pts

**14** Écrire l'expression donnée par le programme B avec un nombre x. — Modéliser — 1 pt

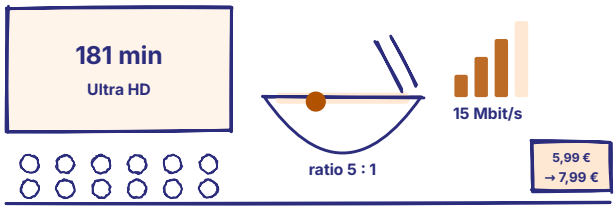
**15** Pour quel nombre les deux programmes donnent-ils le même résultat ? — Calculer — 2 pts

Chapitre 4 · Organisation et gestion de données · proportionnalité

# Proportionnalité, pourcentages et grandeurs composées

## Recettes, hausses de prix, débits et ratios

Ce chapitre dans l'appli




**La scène** Cinéma · Ramen d'animé · Débit

Le 18 avril 2025, l'abonnement Netflix avec pub est passé de **5,99 €** à **7,99 €**. Est-ce une petite hausse ? Et combien de données faut-il pour regarder un film de **181 minutes** en Ultra HD ? Tu sauras répondre aux notions 2 et 3.

### Dans ce chapitre

- Je saurai reconnaître une situation de proportionnalité et calculer une quatrième proportionnelle.
- Je saurai calculer un taux d'évolution et appliquer un pourcentage avec un coefficient.
- Je saurai calculer avec une vitesse ou un débit.
- Je saurai partager une quantité selon un ratio.

## Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Les débits du streaming

| Qualité | Débit recommandé |
|---|---|
| **HD** | 3 Mbit/s |
| **Full HD** | 5 Mbit/s |
| **Ultra HD** $(4K)$ | 15 Mbit/s |

Source : centre d'aide Netflix, « Débits Internet recommandés », consulté en octobre 2026. 1 octet = 8 bits.

1. Touche le débit recommandé en Full HD.

2. Combien de fois le débit Ultra HD est-il plus grand que le débit HD ?

3. En Full HD, combien de mégabits arrivent en une minute ?

4. En HD, combien de mégabits en 5 minutes ?

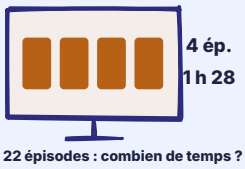
5. La quantité de données est-elle proportionnelle à la durée ?
   ☐ oui ☐ non

# 1 Proportionnalité et quatrième proportionnelle



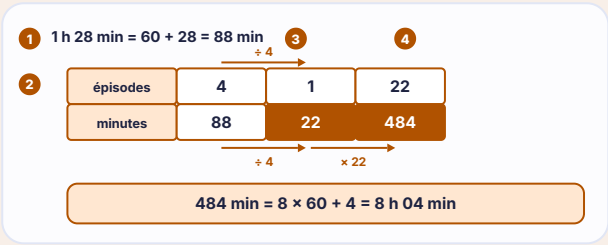
### 🔎 JE DÉCOUVRE

Un fan regarde **4 épisodes** des Simpson en **1 h 28 min**. Tous les épisodes ont la même durée. Combien de temps lui faut-il pour une saison de **22 épisodes** ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. La durée est proportionnelle au nombre d'épisodes. Pour calculer facilement, je convertis d'abord **1 h** **28 min** en minutes : 60 + 28 = **88 min**.
2. Je range les données dans un tableau de proportionnalité : **4 épisodes** correspondent à **88 min**, et **22 épisodes** correspondent à un temps que je cherche.
3. Je reviens à l'unité : un épisode dure 88 ÷ 4 = **22 min**.
4. Je multiplie par **22 épisodes** : 22 × 22 = **484 min**. Pour convertir en heures, je cherche combien de fois **60 min** entrent dans 484 : 484 = 8 × 60 + 4, donc **8 h** **04 min**.




### ✅ LA SOLUTION

Une saison de **22 épisodes** dure **484 minutes**, soit **8 h** **04 min**.

La durée est proportionnelle au nombre d'épisodes : on multiplie toujours par 22.

⚠️ **Attention** · 1 h 28 min n'est pas 1,28 h : 28 min = $\frac{28}{60}\ h \approx 0{,}47$ h. Convertis d'abord en minutes.

### 📌 JE RETIENS

Deux grandeurs sont **proportionnelles** si on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre : le **coefficient de proportionnalité**.

Quatrième proportionnelle : si a correspond à b, alors c correspond à $\frac{b \times c}{a}$ (produit en croix).

### 🧭 Ton parcours · notion 1

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 1) puis l'exercice 2 « Adapter une recette », puis l'exercice 9 « Des ramen pour toute la classe » (page 62).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 55) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 1) et l'exercice 2. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Des ramen pour toute la classe » (page 62).

## 1 🔧 Mécanique — Proportionnalité

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Utilise le coefficient de proportionnalité ou le produit en croix.

**a.** 3 objets coûtent 7,5 €. Combien coûtent 8 objets ?

**b.** 4e proportionnelle : 6 → 9 ; 14 → ?

**c.** Le tableau 4 → 5 ; 12 → 15 est-il de proportionnalité ?

**d.** Pour 4 personnes, il faut 4,8 kg. Pour 1 personne ?

## 2 Adapter une recette

notion 1

Une recette de bols de ramen est prévue pour 4 personnes. On la prépare pour 30 personnes.

| Ingrédient | Pour 4 personnes | Pour 30 personnes |
|---|---|---|
| **coefficient : ×** [a] | | |
| **nouilles** $(g)$ | 400 | [b] |
| **bouillon (cL)** | 120 | [c] |
| **œufs** | 2 | [d] |

✍ Mes calculs

**Ma réponse en une phrase :** _____

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** 2 places de cinéma coûtent 7 €. Combien coûtent 6 places ?

**2.** Calcule 10 % de 80.

**3.** Convertis 1,25 h en minutes.

**4.** Écris $\frac{3}{4}$ sous forme décimale.

**5.** Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{15}$ ?

☐ $\frac{5}{6}$ ☐ $\frac{4}{5}$ ☐ $\frac{11}{14}$

**6.** Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{200}$, un mur mesure 2,5 cm. Longueur réelle, en cm ?

**7.** Résous $4x + 3 = 31$.

**8.** Calcule 5 − 10.

**9.** Calcule $10^2$.

**10.** Écris $10^3$ en écriture décimale.

# 2 Pourcentages d'évolution



### 🔎 JE DÉCOUVRE

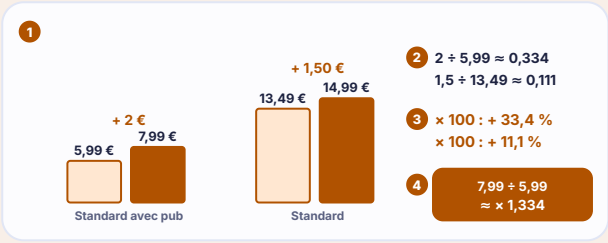
Le 18 avril 2025, Netflix a augmenté ses prix : le Standard avec pub est passé de **5,99 €** à **7,99 €**, le Standard de **13,49 €** à **14,99 €**. Quelle formule a le plus augmenté, en pourcentage ?



hausse du 18 avril 2025

### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je calcule d'abord la hausse en euros de chaque formule (prix d'arrivée − prix de départ) : 7,99 − 5,99 = **2 €** et 14,99 − 13,49 = **1,50 €**.
2. Deux hausses en euros ne se comparent pas directement : **2 €** sur un petit prix pèsent plus que **2 €** sur un gros prix. Je divise donc chaque hausse par le prix de départ : 2 ÷ 5,99 ≈ 0,334 et 1,50 ÷ 13,49 ≈ 0,111.
3. Je multiplie par 100 pour exprimer chaque résultat en pourcentage : environ **33,4 %** et **11,1 %**.
4. Autre méthode, avec le coefficient multiplicateur : 7,99 ÷ 5,99 ≈ 1,334. Le prix a été multiplié par 1,334, soit 1 + 0,334 : c'est une hausse de **33,4 %**.




### ✅ LA SOLUTION

Standard avec pub : **+ 33,4 %**.
Standard : **+ 11,1 %**.
La formule avec pub a le plus augmenté en pourcentage, même si la hausse en euros est proche.
Source : JeChange, tarifs Netflix (2026).

**⚠️ Attention** · Une hausse de 10 % puis une baisse de 10 % ne ramènent pas au prix de départ : 1,1 × 0,9 = 0,99.

### 📌 JE RETIENS

Taux d'évolution : $\dfrac{\text{arrivée} - \text{départ}}{\text{départ}} \times 100$

Augmenter de t %, c'est multiplier par $(1 + t/100)$. Baisser de t %, c'est multiplier par $(1 - t/100)$.

### 🧭 Ton parcours · notion 2

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 3) puis l'exercice 4 « Hausses et baisses », puis l'exercice 9 « Des ramen pour toute la classe » (page 62).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 57) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 3) et l'exercice 4. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Des ramen pour toute la classe » (page 62).

## 3 🔧 Mécanique Pourcentages et évolutions

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Utilise le coefficient multiplicateur quand c'est possible.

**a.** 25 % de 120 =

**b.** Quel est le coefficient multiplicateur d'une hausse de 5 % ?

**c.** Un prix passe de 250 € à 175 €. Quel est le taux d'évolution, en % ?

**d.** Après une hausse de 50 %, un prix vaut 60 €. Quel était le prix de départ ?

## 4 Hausses et baisses

notion 2

Un abonnement, un jeu, une place de concert : calcule avec les pourcentages.

| | Départ | Évolution | À trouver |
|---|---|---|---|
| **Prix 1** | 60 € | − 10 % | a. coefficient : [a] <br> b. nouveau prix : [b] |
| **Prix 2** | 200 € | arrivée : 150 € | c. variation : [c] <br> d. taux : [d] |

✍ Mes calculs

**Ma réponse en une phrase :** _____

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 45°. Le troisième mesure ?

**2.** On lance un dé équilibré à 12 faces numérotées de 1 à 12. Probabilité d'obtenir un nombre ≤ 2 ? (fraction ou décimal)

**3.** Lequel de ces nombres est divisible par 2 ?
☐ 317 ☐ 319 ☐ 126

**4.** Calcule $\frac{2}{3}$ de 15.

**5.** Calcule 2 + 4 × 4.

**6.** 12 élèves sur 48 : fréquence en % ?

**7.** Aire d'un rectangle de 6 cm sur 3 cm, en $cm^2$ ?

**8.** Moyenne de 10, 14 et 18 ?

**9.** Médiane de la série 20 ; 20 ; 8 ; 8 ; 19 ?

**10.** Programme : choisir un nombre, le multiplier par 4, ajouter 5. Résultat pour 8 ?

# 3 Grandeurs composées : vitesse et débit



### 🔎 JE DÉCOUVRE

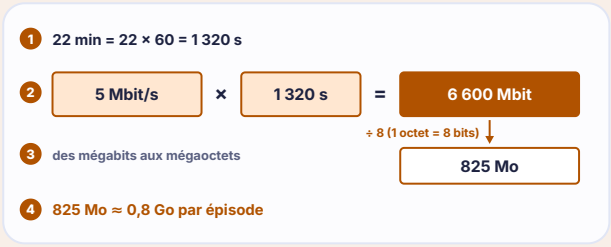
Un épisode des Simpson dure environ **22 minutes**. En Full HD, Netflix recommande un débit de **5 Mbit/s**. Quelle quantité de données faut-il pour regarder un épisode ?




5 Mbit/s pendant 22 min

### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Le débit est en Mbit par seconde, donc je convertis la durée en secondes : **22 min** = 22 × 60 = **1 320 s**.
2. La quantité de données est égale au débit multiplié par la durée : 5 × 1 320 = 6 600 Mbit.
3. Une taille de fichier se compte en octets, pas en bits. Comme 1 octet = 8 bits, je divise par 8 : 6 600 ÷ 8 = **825 Mo**.
4. J'exprime un ordre de grandeur plus parlant : **825 Mo**, c'est un peu moins de **1 Go** (environ **0,8 Go**).




### ✅ LA SOLUTION

Un épisode en Full HD demande environ **825 Mo**, soit un peu moins de **1 Go**.

Source : centre d'aide Netflix (2026).

⚠️ **Attention** · Les unités doivent aller ensemble : des Mbit/s avec des secondes, des km/h avec des heures. Et 1 octet = 8 bits.

### 📌 JE RETIENS

Une **grandeur composée** se calcule avec deux grandeurs. Vitesse moyenne : $v = \frac{d}{t}$ en km/h ou m/s. Débit : données ÷ durée, en Mbit/s.

On en déduit : $d = v \times t$ et données = débit × durée.

**🧭 Ton parcours · notion 3**

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 5) puis l'exercice 6 « Vitesse et débit », puis l'exercice 10 « Un film en Ultra HD » (page 63).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 59) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 5) et l'exercice 6. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 10 « Un film en Ultra HD » (page 63).

## 5 🔧 Mécanique — Vitesse, débit, grandeurs composées

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Écris la formule, puis calcule. Vérifie les unités.

**a.** Distance parcourue à 110 km/h pendant 2 h :

**b.** Convertis 72 km/h en m/s.

**c.** Débit de 5 Mbit/s pendant 600 s : quantité de données ?

**d.** Convertis 800 Mbit en Mo (1 octet = 8 bits).

## 6 Vitesse et débit

notion 3

Une grandeur composée se calcule avec deux grandeurs : distance et durée, données et durée.

| Situation | Données | À trouver |
|---|---|---|
| **Un car roule** | 240 km en 3 h 00 min | a. vitesse moyenne : (a) km/h |
| **Un scooter roule** | à 90 km/h pendant 3 h | b. distance : (b) km |
| **Un film en HD** | 3 Mbit/s pendant 90 min | c. données : (c) Go |

✍ Mes calculs

**Ma réponse en une phrase :**

## ⚡ Pour garder la forme — calcul mental · sans calculatrice

**1.** Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 5 cm et 12 cm. Hypoténuse, en cm ?

**2.** Quel solide a un disque et un sommet ?
☐ cylindre ☐ cône ☐ pyramide ☐ boule

**3.** Calcule $\sqrt{144}$.

**4.** Calcule $2x + 4$ pour $x = 2$.

**5.** Volume d'un pavé de 3 cm × 2 cm × 2 cm, en $cm^3$ ?

**6.** Calcule 5 % de 60.

**7.** Combien de $cm^3$ dans 1,5 L ?

**8.** Écris $\frac{3}{10}$ sous forme décimale.

**9.** Quel solide a deux disques et une face courbe ?
☐ cône ☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre

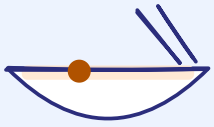
**10.** Médiane de la série 2 ; 9 ; 2 ; 4 ; 6 ?

# 4 Partager selon un ratio



### 🔎 JE DÉCOUVRE

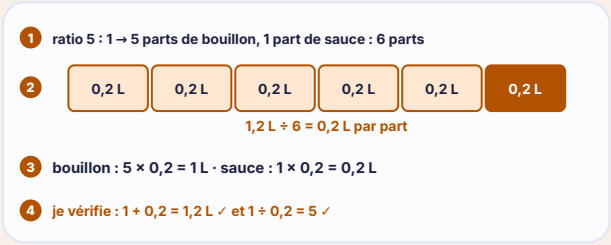
Pour un bol de ramen comme dans un animé, une recette mélange bouillon et sauce dans le **ratio 5 : 1**. Combien faut-il de bouillon et de sauce pour **1,2 L** de soupe ?



bouillon : sauce = 5 : 1

### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Le ratio 5 : 1 signifie que le bouillon fait 5 parts et la sauce 1 part, soit 5 + 1 = 6 parts en tout.
2. Je calcule la valeur d'une part : les 6 parts font **1,2 L**, donc une part vaut 1,2 ÷ 6 = **0,2 L**.
3. Bouillon : 5 × 0,2 = **1 L**. Sauce : 1 × 0,2 = **0,2 L**, soit **20 cL**.
4. Je vérifie : 1 + 0,2 = **1,2 L** (la somme est bonne) et 1 ÷ 0,2 = 5 (le ratio 5 : 1 est respecté).




### ✅ LA SOLUTION

Il faut **1 L de bouillon** et **0,2 L de sauce** (**20 cL**).

⚠️ **Attention** · Le ratio 5 : 1 ne veut pas dire 5 L et 1 L : ce sont des parts, à calculer.

### 📌 JE RETIENS

Deux quantités sont dans le **ratio a : b** si, pour $a$ parts de la première, il y a $b$ parts de la seconde.

Pour partager une quantité selon a : b, on la divise en $a + b$ parts égales.

### 🧭 Ton parcours · notion 4

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 7) puis l'exercice 8 « Partager selon un ratio », puis l'exercice 9 « Des ramen pour toute la classe » (page 62).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 61) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 7) et l'exercice 8. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Des ramen pour toute la classe » (page 62).

## 7 🔧 Mécanique — Partager selon un ratio

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Compte les parts, calcule la valeur d'une part, puis réponds.

**a.** Partage 56 dans le ratio 3 : 5. Quelle est la plus petite part ?

**b.** Deux quantités sont dans le ratio 3 : 5. La première vaut 21. Combien vaut la seconde ?

**c.** Un sirop se dilue dans le ratio 1 : 3 (sirop : eau). Pour 36 mL d'eau, combien de mL de sirop ?

**d.** Partage 90 dans le ratio 2 : 3 : 5. Quelle est la plus grande part ?

## 8 Partager selon un ratio

notion 4

Lou et Sam se partagent une prime de **35 €** dans le ratio 4 : 3 (4 parts pour Lou, 3 pour Sam).

| Prime à partager | Ratio |
|---|---|
| **35 €** | 4 : 3 |

a. Nombre de parts au total : (a)

b. Valeur d'une part, en € : (b)

c. Part de Lou, en € : (c)

d. Part de Sam, en € : (d)

e. Un mélange associe ciment et sable dans le ratio 1 : 3. Avec 9 mesures de sable, il faut de ciment (en mesures) : (e)

✍ Mes calculs

**Ma réponse en une phrase :** _____

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 9 Petit problème — Des ramen pour toute la classe

notion 1 · Modéliser · Calculer

Une recette de ramen pour **4 bols** demande **400 g** de nouilles, **1,2 L** de bouillon et **2 œufs**. On veut **26 bols** pour la classe.

**a.** Par combien faut-il multiplier les quantités ?

_____

**b.** Quelle masse de nouilles faut-il, en kg ?

en kg : _____

**c.** Quel volume de bouillon faut-il ?

en L : _____

**d.** Combien d'œufs faut-il ?

_____

💡 Coup de pouce · exercice 9 : Coefficient 26 ÷ 4 = 6,5. Nouilles : 400 × 6,5 g. Bouillon : 1,2 × 6,5 L. Œufs : 2 × 6,5.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Attention aux unités : minutes → secondes, bits → octets, Mo → Go.

## 10 ⛰️ Défi · 5 étapes Un film en Ultra HD

notion 3 · Modéliser · Calculer · Communiquer

Le film Avengers : Endgame dure **181 minutes**. En Ultra HD, Netflix recommande un débit de **15 Mbit/s**.

Source : CNC, visa n° 150633 (2019). Source : centre d'aide Netflix (2026).

**1** **Convertir la durée du film en secondes.** — Calculer

en s : _____

**2** **Calculer la quantité de données du film, en mégabits (débit × durée en secondes).** — Modéliser

_____

**3** **Convertir ces mégabits en mégaoctets (1 octet = 8 bits, donc on divise par 8).** — Calculer

en Mo : _____

**4** **Convertir en gigaoctets, arrondi au dixième (1 Go = 1 000 Mo).** — Calculer

en Go : _____

**5** **Avec un forfait mobile de 100 Go, combien de fois peut-on regarder le film en entier ? Rédiger une phrase de réponse.** — Communiquer

_____

_____

Modéliser 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** estimer une durée de cuisson ou une quantité de produits pour un service complet.

## 👩‍🔧 Le métier derrière la scène

### Cuisinier ou cuisinière

Il prépare les plats d'un restaurant ou d'une cantine, adapte les recettes au nombre de couverts et gère les commandes de produits.

📐 **Ses maths** · proportionnalité pour adapter une recette, ratios, pourcentages de pertes, durées de cuisson.

**APRÈS LA 3E**

- CAP Cuisine
- Bac pro Cuisine

🧂 Coup de pouce · exercice **10** : 10 860 s × 15 = 162 900 Mbit ; ÷ 8 = 20 362,5 Mo ≈ 20,4 Go ; 100 ÷ 20,4 ≈ 4,9.

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer une quatrième proportionnelle. | **2**, **9** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer et appliquer un pourcentage d'évolution. | **4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer avec une vitesse ou un débit. | **6**, **10** | ☐ | ☐ | ☐ |
| partager selon un ratio. | à moi, notion 4, **8** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes du brevet

**10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet**

1. 6 places de cinéma coûtent 9 €. Combien coûtent 10 places ?

2. Calcule 30 % de 70.

3. Un train parcourt 240 km en 3 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

4. Convertis 0,75 h en minutes.

5. Écris $\frac{2}{5}$ sous forme décimale.

6. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 cm et 4 cm. Hypoténuse, en cm ?

7. Calcule $2 + 5 \times 5$.

8. Résous $5x + 7 = 52$.

9. Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 65°. Le troisième mesure ?

10. Moyenne de 10, 12 et 17 ?

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Proportionnalité, pourcentages et grandeurs composées

Cuisine pédagogique et soirée ciné · durée : 55 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chercher | Je relève les données utiles et je repère les unités. | 1,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Modéliser | Je reconnais une situation de proportionnalité et je choisis le calcul. | 4,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je compare des pourcentages et je justifie ma conclusion. | 1,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je calcule avec un coefficient, un pourcentage ou un ratio, et je convertis. | 9 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité. | 3,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

✍️ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** 3 places coûtent 24 €. Combien coûtent 5 places ? — Calculer — 1 pt

en € : _____

**2** Calcule 20 % de 50. — Calculer — 1 pt

_____

**3** Augmenter un prix de 5 %, c'est le multiplier par : — Modéliser — 1 pt

☐ 1,05 ☐ 0,05 ☐ 1,5

**4** Convertis 2 h 30 min en minutes. — Calculer — 1 pt

_____

**5** Un car parcourt 120 km en 2 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ? — Calculer — 1 pt

_____

**6** Partager 25 dans le ratio 2 : 3 donne : — Modéliser — 1 pt

☐ 10 et 15 ☐ 2 et 3 ☐ 12 et 13

**Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses**

## Exercice 1 — Les ramen de la cantine — 6 pts

Une recette de ramen pour **4 personnes** demande **300 g** de nouilles. Le bouillon se prépare avec de l'eau et de la sauce dans le **ratio 4 : 1**.

**7** Calculer la masse de nouilles pour 10 personnes. — Calculer — 1,5 pts

en g : _____

**8** La masse de nouilles est-elle proportionnelle au nombre de personnes ? Donner le coefficient. — Modéliser — 1,5 pts

_____

**9** Pour 1,5 L de bouillon, quel volume d'eau faut-il ? — Calculer — 1,5 pts

en L : _____

**10** Les nouilles coûtent 2,40 € les 500 g. Quel est le prix des nouilles pour 10 personnes ? — Chercher — 1,5 pts

en € : _____

## Exercice 2 — La hausse des abonnements — 6 pts

Le 18 avril 2025, Netflix est passé de **13,49 €** à **14,99 €** par mois en Standard, et de **19,99 €** à **21,99 €** en Premium.

Source : JeChange, tarifs Netflix (2026).

**11** Calculer le taux d'évolution du Standard, arrondi au dixième de pourcent. — Calculer — 2 pts

en % : _____

**12** Quel est le coefficient multiplicateur correspondant, arrondi au millième ? — Modéliser — 1 pt

_____

**13** Léa affirme : « Une hausse de 10 % suivie d'une baisse de 10 % ramène au prix de départ. » Vérifier avec le prix Premium de 21,99 €. — Raisonner — 1,5 pts

_____

_____

**14** Combien un abonné Premium paie-t-il de plus sur une année ? Répondre par une phrase. — Communiquer — 1,5 pts

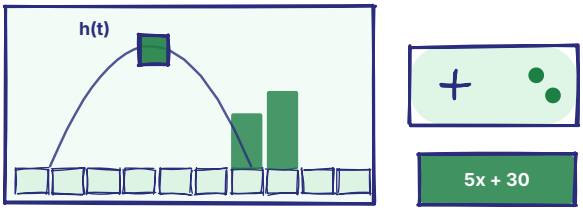
_____

Chapitre 5 · Fonctions

# Fonctions linéaires et affines

## Image, antécédent, graphique, comparer deux formules

Ce chapitre dans l'appli




**La scène** 🎮 Jeu de plateforme 📺 Streaming 🎟 Cinéma

Dans un jeu de plateforme, à quelle hauteur saute le personnage, et quand ? Au cinéma, une carte à **30 €** puis **5 € la séance** est-elle plus intéressante que **11 € la séance** ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

### Dans ce chapitre

- Je saurai lire et calculer une image et un antécédent.
- Je saurai reconnaître une fonction linéaire et la relier à la proportionnalité.
- Je saurai représenter une fonction affine et interpréter a et b.
- Je saurai comparer deux formules avec un graphique ou une équation.

## Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Le saut d'un personnage

| t (dixièmes de s) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $h(t)$ (cases) | 0 | 3,5 | 6 | 7,5 | 8 | 7,5 | 6 | 3,5 | 0 |

$h(t)$ est la hauteur du personnage au temps t.

**1.** Touche la case de $h(1)$.

**2.** Quelle est l'image de 4 par la fonction h ?

**3.** Quels sont les antécédents de 3,5 ?
☐ 1 et 7 ☐ 1 seulement ☐ 3,5

**4.** Quelle est la hauteur maximale, en cases ?

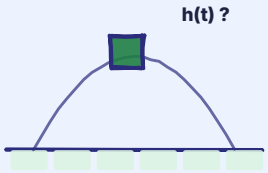
**5.** Au bout de combien de dixièmes de seconde le personnage retombe-t-il au sol ?

# 1 Image, antécédent, lecture graphique



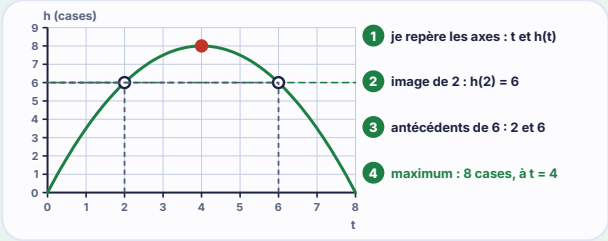
### 🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu de plateforme, la hauteur h du saut d'un personnage, en cases, dépend du temps t, en dixièmes de seconde : $h(t) = 4t - 0{,}5t^2$. À quelle hauteur est-il pour $t = 2$ ? Quand est-il à 6 cases ? Quelle est sa hauteur maximale ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je lis les axes : le temps t est sur l'axe horizontal (l'abscisse) et la hauteur $h(t)$ sur l'axe vertical (l'ordonnée).
2. Pour l'image de 2 : je pars de 2 sur l'axe horizontal, je monte jusqu'à la courbe, puis je lis la hauteur sur l'axe vertical. On lit 6.
3. Pour les antécédents de 6 : je pars de 6 sur l'axe vertical, je trace une ligne horizontale jusqu'à la courbe, puis je lis sur l'axe horizontal sous chaque point rencontré : $t = 2$ et $t = 6$.
4. Le maximum est la hauteur du point le plus haut de la courbe : 8 cases, atteintes pour $t = 4$.




### ✅ LA SOLUTION

$h(2) = 4 \times 2 - 0{,}5 \times 2^2 = 8 - 2 = 6$ : à $t = 2$, le personnage est à 6 cases. Il est à 6 cases deux fois, pour $t = 2$ et $t = 6$. Sa hauteur maximale est 8 cases, pour $t = 4$.

⚠️ **Attention** · Un nombre n'a qu'une seule image, mais il peut avoir plusieurs antécédents : 6 en a deux, 2 et 6.

### 📌 JE RETIENS

Une **fonction** f associe à chaque nombre x un seul nombre $f(x)$ : son **image**. On note f : x ↦ $f(x)$. Si $f(a) = b$, a est un **antécédent** de b. Sur le graphique, les images se lisent sur l'axe vertical, les antécédents sur l'axe horizontal.

### 🧭 Ton parcours · notion 1

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 1) puis l'exercice 2 « Lire une courbe : image et antécédent », puis l'exercice 9 « Le devis du garage » (page 76).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 68) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 1) et l'exercice 2. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Le devis du garage » (page 76).

## 1 🔧 Mécanique — Image et antécédent

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

f et g sont des fonctions : calcule les images ou cherche les antécédents.

**a.** $f(x) = 2x + 3$. Calcule $f(5)$.

**b.** $g(x) = x^2 - 1$. Calcule $g(5)$.

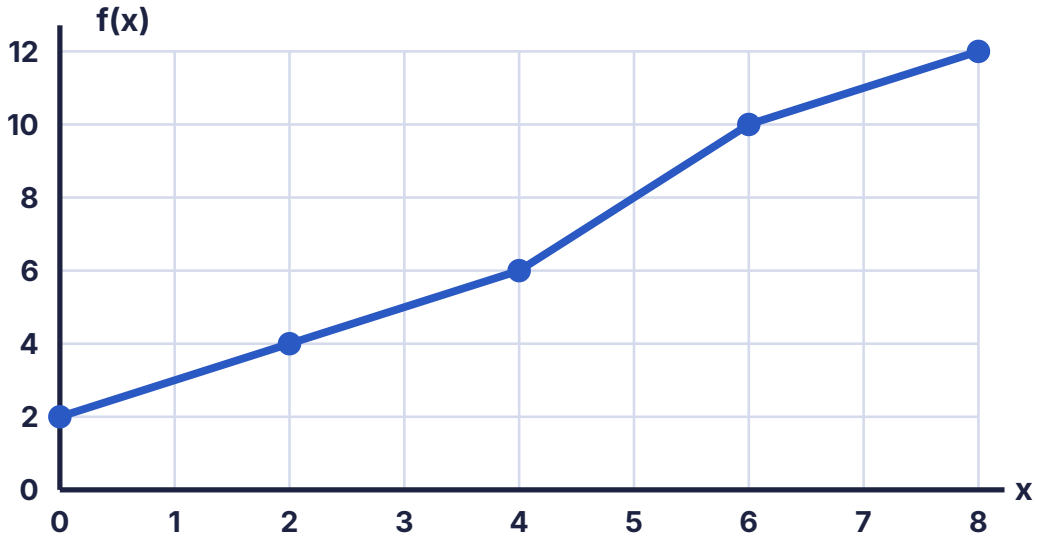
**c.** $f(x) = 3x + 3$. Quel est l'antécédent de 15 ?

**d.** $g(x) = x^2$. Donne les antécédents de 9.

## 2 Lire une courbe : image et antécédent

notion 1

Voici la courbe de la fonction f. Les points marqués sont sur des croisements du quadrillage ; entre deux points, la courbe est un segment.




a. Image de 6 par f : $f(6)$ : [a]

b. Antécédent de 6 par f : [b]

c. Le point de coordonnées (8 ; 12) est-il sur la courbe ? ☐ oui ☐ non

d. Dans l'égalité $f(6) = 10$, le nombre 6 est… ☐ l'image de 10 ☐ un antécédent de 10

e. Image de 7 (lecture sur le segment) : [e]

# 2 Fonction linéaire et proportionnalité



### 🔎 JE DÉCOUVRE

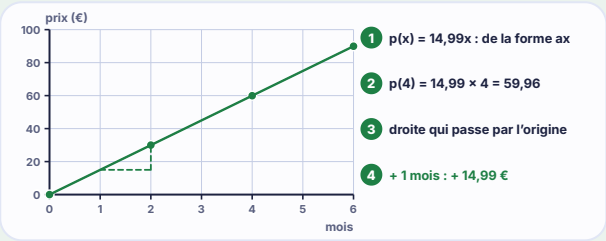
Netflix Standard coûte **14,99 € par mois**. Le prix payé pour x mois est $p(x) = 14{,}99x$. Combien pour 4 mois ? À quoi ressemble le graphique ?




**14,99 € par mois**
**p(x) = 14,99x**

### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je regarde la forme de la fonction : $p(x) = 14{,}99x$ est du type $p(x) = ax$ avec $a = 14{,}99$. C'est donc une fonction linéaire.
2. Je calcule quelques images pour placer des points : $p(2) = 29{,}98$ ; $p(4) = 59{,}96$ ; $p(6) = 89{,}94$.
3. Je place ces points avec l'origine (0 ; 0) : ils sont alignés. La représentation est une droite qui passe par l'origine.
4. Le coefficient $a = 14{,}99$ est le prix d'un mois : quand x augmente de 1, $p(x)$ augmente de 14,99. C'est le coefficient de proportionnalité.




### ✅ LA SOLUTION

**4 mois** coûtent **59,96 €**.

La représentation est une droite qui passe par l'origine : le prix est proportionnel au nombre de mois.

Source : JeChange, tarifs Netflix (2026).

**⚠️ Attention** · $f(x) = 14{,}99x + 5$ n'est pas linéaire : sa droite ne passe pas par l'origine.

### 📌 JE RETIENS

Une **fonction linéaire** s'écrit $f(x) = ax$. Elle traduit une situation de proportionnalité, de coefficient $a$.

Sa représentation graphique est une **droite qui passe par l'origine**.

**🧭 Ton parcours · notion 2**

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 3) puis l'exercice 4 « Le tableau de valeurs », puis l'exercice 9 « Le devis du garage » (page 76).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 70) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 3) et l'exercice 4. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Le devis du garage » (page 76).

## 3 🔧 Mécanique Fonctions linéaires

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Une fonction linéaire s'écrit $f(x) = ax$.

**a.** $f(x) = 2x$. Calcule $f(7)$.

**b.** f est linéaire et $f(5) = 10$. Quel est son coefficient ?

**c.** $f(x) = 5x$. Quel est l'antécédent de 20 ?

**d.** Le point (2 ; 4) est-il sur la droite d'équation $y = 2x$ ?

## 4 Le tableau de valeurs

notion 2

Un service facture un forfait de **10 €** plus **2 €** par unité : $f(x) = 2x + 10$, en euros, pour x unités.

| x | 2 | 6 | 10 |
|---|---|---|---|
| $f(x)$ | a | b | c |

d. Pour quel nombre d'unités paie-t-on 28 € ? d

e. La fonction f est-elle linéaire ? ☐ linéaire ☐ affine, non linéaire

✍ Mes calculs

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $3x + 5$ pour $x = 6$.

2. Résous $5x + 8 = 38$.

3. 6 places de cinéma coûtent 9 €. Combien coûtent 10 places ?

4. Calcule 50 % de 46.

5. Dans un triangle, deux angles mesurent 80° et 55°. Le troisième mesure ?

6. Calcule 2 + 4 × 4.

7. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 9 cm et 12 cm. Hypoténuse, en cm ?

8. Calcule 8 − 14.

9. Un sac contient 3 billes rouges et 6 bleues. Probabilité de tirer une rouge ? (fraction ou décimal)

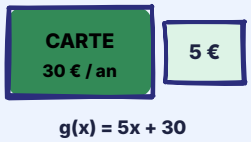
10. Écris $10^{-3}$ en écriture décimale.

# 3 Fonction affine



### 🔎 JE DÉCOUVRE

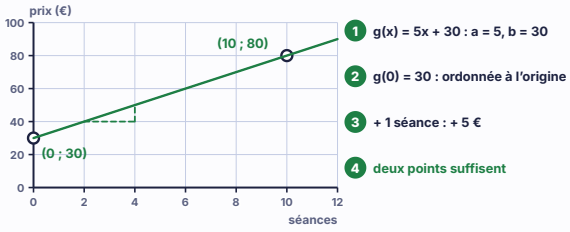
Une carte de cinéma coûte **30 € par an**, puis **5 € la séance**. Le prix pour x séances est $g(x) = 5x + 30$. Comment représenter g ?




g(x) = 5x + 30

### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je compare avec la forme $g(x) = ax + b$ : ici $a = 5$ et $b = 30$. Comme b n'est pas nul, g est une fonction affine (et non linéaire).
2. $b = 30 = g(0)$ : c'est le prix quand on n'a encore vu aucune séance, donc la carte seule. La droite coupe l'axe vertical au point (0 ; 30).
3. $a = 5$ : chaque séance en plus ajoute **5 €**. Quand x augmente de 1, $g(x)$ augmente de 5.
4. Deux points suffisent pour tracer une droite. J'ai déjà (0 ; 30). Je calcule un second point : $g(10) = 5 \times 10 + 30 = 80$, donc (10 ; 80). Je trace la droite qui passe par ces deux points.




### ✅ LA SOLUTION

La représentation de g est la droite qui passe par (0 ; 30) et (10 ; 80). Avec la carte, **10 séances** coûtent **80 €**.

⚠️ **Attention** · Dans $5x + 30$, la pente est 5 et le départ est 30 : ne pas les échanger. Une fonction linéaire est une fonction affine avec $b = 0$.

### 📌 JE RETIENS

Une **fonction affine** s'écrit $f(x) = ax + b$. Sa représentation est une droite.

**b** est l'ordonnée à l'origine : $f(0) = b$. ***a*** est le coefficient directeur : quand x augmente de 1, $f(x)$ varie de *a*.

### 🧭 Ton parcours · notion 3

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 5) puis l'exercice 6 « Lire une fonction affine », puis l'exercice 9 « Le devis du garage » (page 76).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 72) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 5) et l'exercice 6. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Le devis du garage » (page 76).

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $\frac{3}{4}$ de 20.

2. Volume d'un pavé de 5 cm × 4 cm × 5 cm, en $cm^3$ ?

## 5 Mécanique Fonctions affines

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Une fonction affine s'écrit $f(x) = ax + b$.

**a.** $f(x) = 4x + 5$. Calcule $f(4)$.

**b.** $g(x) = -4x + 13$. Calcule $g(2)$.

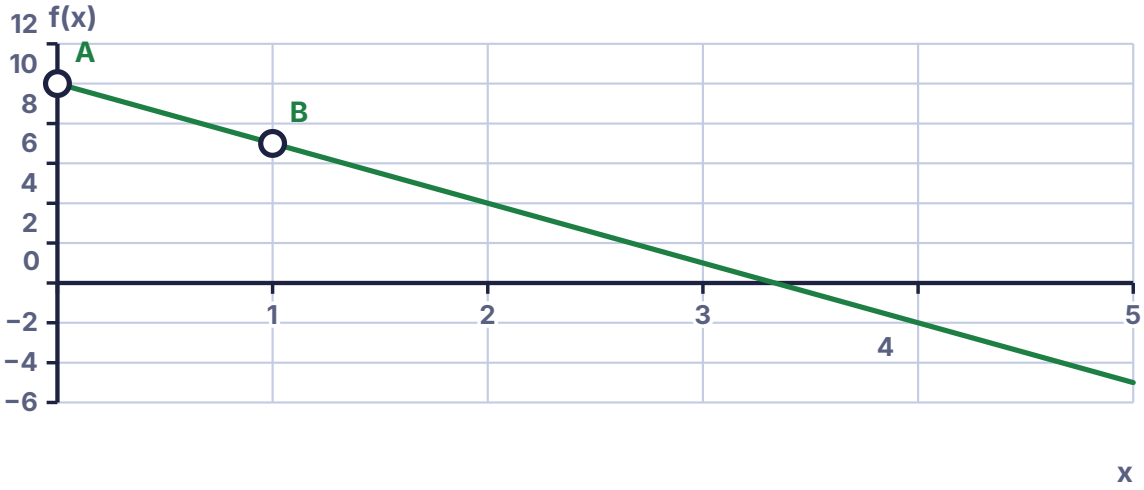
**c.** f est affine, $f(0) = 2$ et $f(1) = 6$. Quel est $a$ ?

**d.** Un forfait coûte 14 € puis 5 € par séance. Écris la fonction $f(x)$ du prix pour x séances.

## 6 Lire une fonction affine

notion 3

La droite représente une fonction affine f. Lis le graphique.




a. $f(0)$ = [a]

b. image de 1 : [b]

c. antécédent de 1 : [c]

d. Quand x augmente de 1, $f(x)$ varie de [d] : c'est le coefficient $a$.

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** Programme : choisir un nombre, le multiplier par 2, ajouter 7. Résultat pour 2 ?

**2.** Convertis 150 m en cm.

**3.** Aire d'un rectangle de 8 cm sur 4 cm, en cm² ?

**4.** Calcule $\sqrt{64}$.

**5.** Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{10}{14}$ ?

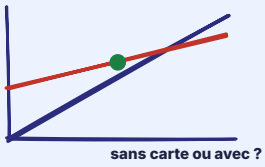
☐ $\frac{9}{13}$ ☐ $\frac{6}{8}$ ☐ $\frac{5}{7}$

# 4 Comparer deux formules



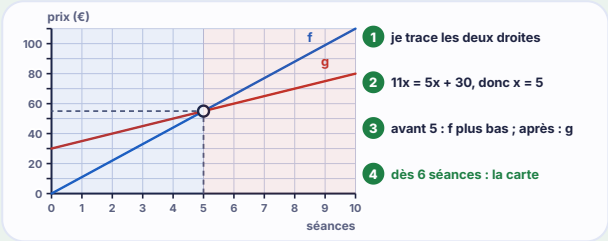
**🔎 JE DÉCOUVRE**

Sans carte, la séance coûte **11 €** : $f(x) = 11x$. Avec la carte : $g(x) = 5x + 30$. À partir de combien de séances la carte devient-elle intéressante ?




**🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS**

1. Je trace les deux droites dans le même repère : f pour « sans carte » et g pour « avec carte ».
2. Le point où elles se coupent donne le nombre de séances pour lequel les deux prix sont égaux. Pour le trouver exactement, je résous $f(x) = g(x)$ : $11x = 5x + 30$, donc $6x = 30$ et $x = 5$.
3. Je regarde quelle droite est la plus basse avant et après $x = 5$. Avant, c'est f (sans carte) ; après, c'est g (avec carte).
4. Je conclus avec un nombre entier de séances : pour **5 séances**, les deux prix sont égaux (**55 €**) ; dès **6 séances**, la carte est plus avantageuse.




**✅ LA SOLUTION**

Pour **5 séances**, les deux formules coûtent **55 €**.

Dès **6 séances**, la carte est moins chère : **60 €** contre **66 €** sans carte.

⚠️ **Attention** · La lecture du graphique donne une valeur approchée ; l'équation donne la valeur exacte.

**📌 JE RETIENS**

Pour comparer deux formules f et g, on résout l'équation $f(x) = g(x)$ : on trouve l'abscisse du point d'intersection des deux droites.

Ensuite, la droite la plus basse indique la formule la moins chère.

**🧭 Ton parcours · notion 4**

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 7) puis l'exercice 8 « Deux formules de cinéma », puis l'exercice 10 « Trois formules de cinéma » (page 77).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 74) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 7) et l'exercice 8. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 10 « Trois formules de cinéma » (page 77).

## 7 🔧 Mécanique Comparer deux formules

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Résous $f(x) = g(x)$ pour trouver quand les deux formules coûtent autant.

**a.** $f(x) = 6x$ et $g(x) = 3x + 30$. Pour quel x a-t-on $f(x) = g(x)$ ?

**b.** $6x + 3 = 2x + 39$

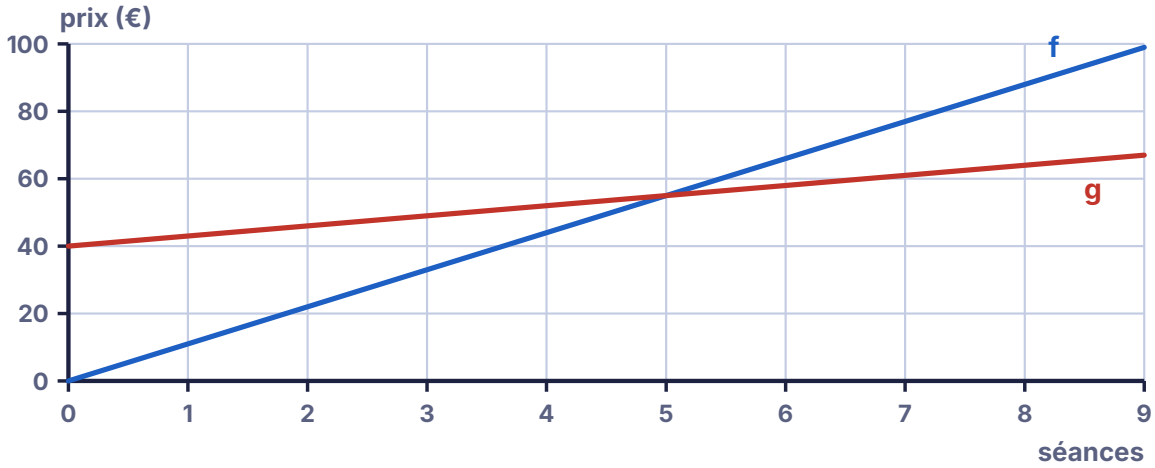
**c.** $f(x) = 9x$ et $g(x) = 4x + 40$. Pour $x = 6$, quelle formule est la plus basse ?

**d.** Sans abonnement : 9 € la séance. Avec abonnement : 5 € la séance + 20 €. Pour combien de séances les deux coûtent-ils autant ?

## 8 Deux formules de cinéma

notion 4

Sans carte, une séance coûte **11 €** : $f(x) = 11x$. Avec une carte de **40 €**, la séance coûte **3 €** : $g(x) = 3x + 40$.




| Séances | Sans carte $f(x)$ | Avec carte $g(x)$ |
|---|---|---|
| 3 | a | b |

c. Les deux formules coûtent le même prix pour x = c séances, soit d.

e. Pour 9 séances, quelle formule est la moins chère ? ☐ sans carte ☐ avec la carte

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

## Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

### 9 Petit problème — Le devis du garage

notion 3 · Modéliser · Calculer

Un garage facture un forfait de diagnostic de **45 €**, plus **60 € par heure** de main-d'œuvre. Le prix pour x heures est $f(x) = 60x + 45$.

**a.** Calcule le prix pour 2 heures de travail.

en € : _____

**b.** La fonction f est-elle linéaire, affine, ou les deux ? Justifie.

_____

**c.** Calcule le prix pour 1 h 30 min.

en € : _____

**d.** Un client a payé 285 €. Combien d'heures le mécanicien a-t-il travaillé ?

en h : _____



Coup de pouce · exercice 9 : $f(2) = 120 + 45$ ; 1 h 30 = 1,5 h ; $60x + 45 = 285$ donne $60x = 240$.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Trois formules, trois fonctions : résous les équations, puis conseille avec une phrase.

## 10 Défi · 5 étapes Trois formules de cinéma

notion 4 · Modéliser · Raisonner · Calculer · Communiquer

Un cinéma propose trois formules par mois, pour x séances :

- sans carte : 12 € la séance, $f(x) = 12x$ ;
- carte demi-tarif : 12 € de carte, puis 6 € la séance, $h(x) = 6x + 12$ ;
- illimité : 30 € par mois, $g(x) = 30$.

**1** **Calculer le prix des trois formules pour 4 séances.** Calculer

**2** **Laquelle de ces fonctions est linéaire ? Justifier.** Raisonner

**3** **Résoudre $12x = 6x + 12$ et interpréter.** Calculer

**4** **Résoudre $6x + 12 = 30$ et interpréter.** Calculer

**5** **Conseiller Lina selon le nombre de séances qu'elle voit par mois.** Communiquer

Communiquer 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** conseiller un client entre deux formules d'entretien ou de location, selon son usage.

## 👩‍🔧 Le métier derrière la scène

### Mécanicien ou mécanicienne automobile

Il diagnostique les pannes, entretient et répare les véhicules, puis il établit un devis pour le client.

📐 **Ses maths** · fonctions affines pour un devis (forfait et prix horaire), lecture de graphiques et de courbes de diagnostic.

**APRÈS LA 3E**

- CAP Maintenance des véhicules, option voitures particulières
- Bac pro Maintenance des véhicules

👌 Coup de pouce · exercice **10** : $f(4) = 48$, $h(4) = 36$, $g = 30$. $12x = 6x + 12$ donne $x = 2$ ; $6x + 12 = 30$ donne $x = 3$.

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| lire une image et un antécédent. | **2**, **6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| reconnaître une fonction linéaire. | **4**, **10** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser une fonction affine. | **4**, **6**, **9** | ☐ | ☐ | ☐ |
| comparer deux formules. | **8**, **10** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes du brevet

**10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet**

1. Calcule $5x + 8$ pour $x = 3$.

2. Résous $5x + 7 = 27$.

3. 2 places de cinéma coûtent 7 €. Combien coûtent 6 places ?

4. Moyenne de 9, 13 et 17 ?

5. Calcule 5 % de 60.

6. Calcule $9 + 3 \times 2$.

7. Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 65°. Le troisième mesure ?

8. Un train parcourt 45 km en 0,75 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

9. Médiane de la série 4 ; 13 ; 11 ; 8 ; 16 ?

10. Écris $\frac{7}{10}$ sous forme décimale.

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Fonctions linéaires et affines

Atelier jeu vidéo et ciné-club · durée : 55 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chercher | Je relève les informations sur un graphique ou dans un énoncé. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Modéliser | Je reconnais une fonction linéaire ou affine et je l'écris. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Représenter | Je lis une image, un antécédent ou un maximum sur un graphique. | 4,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je justifie la nature d'une fonction. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je calcule une image et je résous $f(x) = g(x)$. | 6,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une conclusion claire pour conseiller. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

✍️ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** $f(x) = 2x + 3$. Calcule $f(4)$. — Calculer · 1 pt

**2** Si $f(5) = 12$, alors : — Raisonner · 1 pt

☐ 12 est l'image de 5 ☐ 5 est l'image de 12 ☐ 12 est un antécédent de 5

**3** Quelle fonction est linéaire ? — Modéliser · 1 pt

☐ $f(x) = 3x$ ☐ $f(x) = 3x + 1$ ☐ $f(x) = x^2$

**4** $f(x) = 5x$. Quel est l'antécédent de 35 ? — Calculer · 1 pt

**5** Quelle est l'ordonnée à l'origine de $f(x) = 4x - 2$ ? — Représenter · 1 pt

**6** La droite d'une fonction linéaire passe toujours par : — Représenter · 1 pt

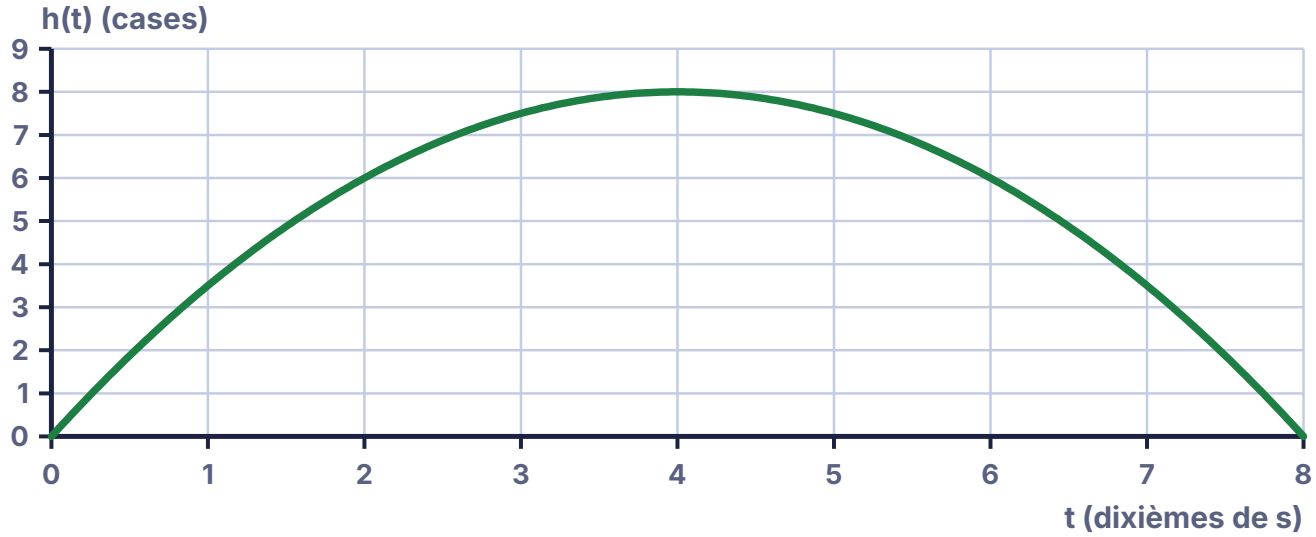
☐ l'origine ☐ le point (1 ; 1) ☐ le point (0 ; 1)

**Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses**

## Exercice 1 — Le saut du personnage

6 pts

Dans un jeu, la hauteur d'un saut, en cases, est donnée par $h(t) = 4t - 0{,}5t^2$, où t est le temps en dixièmes de seconde.




**7** Lire graphiquement l'image de 2 par h. — Représenter — 1 pt

**8** Lire les antécédents de 7,5. — Représenter — 1,5 pts

**9** Quelle est la hauteur maximale, et à quel instant ? — Chercher — 1 pt

**10** Calculer $h(1{,}5)$. — Calculer — 1,5 pts

**11** La fonction h est-elle affine ? Justifier. — Raisonner — 1 pt

## Exercice 2 — Deux formules de cinéma

6 pts

Sans carte, une séance coûte **11 €** : $f(x) = 11x$. Avec une carte à **30 €**, la séance coûte **5 €** : $g(x) = 5x + 30$.

**12** Calculer le prix de 4 séances avec chaque formule. — Calculer — 1 pt

**13** Laquelle des deux fonctions est linéaire ? Justifier. **Raisonner** 1 pt

**14** Résoudre l'équation $11x = 5x + 30$. **Calculer** 2 pts

x =

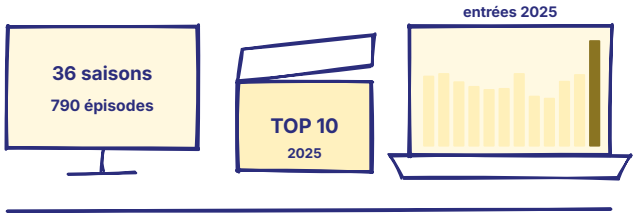
**15** Rédiger un conseil : à partir de combien de séances la carte est-elle avantageuse ? **Communiquer** 2 pts

Chapitre 6 · Organisation et gestion de données · statistiques

# Statistiques

## Moyenne, médiane, étendue, diagrammes et tableur

Ce chapitre dans l'appli




**La scène** Les Simpson · Box-office · Tableur

Les Simpson : **36 saisons** terminées, **790 épisodes**. Le cinéma en France : **156,8 millions** d'entrées en 2025. Comment résumer ces séries de nombres en quelques valeurs, et les comparer ? Tu sauras répondre aux notions 1, 2 et 3.

### Dans ce chapitre

- Je saurai calculer une moyenne, simple ou pondérée.
- Je saurai déterminer une médiane et une étendue, et les interpréter.
- Je saurai lire et comparer des diagrammes.
- Je saurai calculer des fréquences et utiliser un tableur.

## Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Six saisons des Simpson

| Saison | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Épisodes | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |

Source : Wikipédia (en), « List of The Simpsons episodes », consultée en octobre 2026.

1. Touche le nombre d'épisodes de la saison 24.

2. Combien d'épisodes en tout pour ces six saisons ?

3. Quel est le plus grand nombre d'épisodes d'une saison ?

4. Quelle est l'étendue de la série (plus grand − plus petit) ?

5. La moyenne est-elle plus proche de 18, de 22 ou de 26 ?
   ☐ 18 ☐ 22 ☐ 26

# 1 Calculer une moyenne



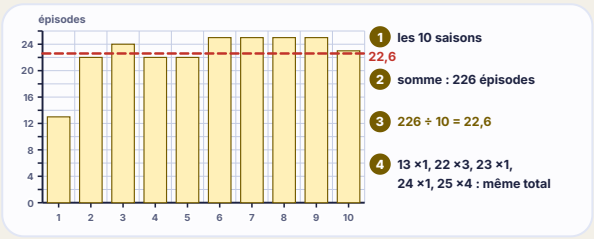
### 🔎 JE DÉCOUVRE

Les 10 premières saisons des Simpson comptent **13, 22, 24, 22, 22, 25, 25, 25, 25 et 23** épisodes. Combien d'épisodes par saison, en moyenne ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je lis les valeurs : chaque barre du diagramme donne le nombre d'épisodes d'une saison (13, 22, 24, 22, 22, 25, 25, 25, 25 et 23).
2. J'additionne toutes les valeurs :
   13 + 22 + 24 + 22 + 22 + 25 + 25 + 25 + 25 + 23 = **226 épisodes**.
3. Je divise la somme par le nombre de valeurs, ici 10 saisons : 226 ÷ 10 = 22,6.
4. Si les valeurs sont données dans un tableau d'effectifs, je multiplie chaque valeur par son effectif avant d'additionner, puis je divise par l'effectif total : c'est la moyenne pondérée.




### ✅ LA SOLUTION

Les 10 premières saisons comptent en moyenne **22,6 épisodes**.

La ligne rouge « répartit » les épisodes : certaines saisons sont au-dessus, d'autres en dessous.

Source : Wikipédia, liste des épisodes des Simpson (2026).

⚠️ **Attention** · La moyenne n'est pas forcément une des valeurs : aucune saison n'a 22,6 épisodes.

### 📌 JE RETIENS

**Moyenne** = somme des valeurs ÷ nombre de valeurs.

**Moyenne pondérée :** $\dfrac{v_1 \times n_1 + v_2 \times n_2 + \dots}{n_1 + n_2 + \dots}$

### 🧭 Ton parcours · notion 1

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice **1**) puis l'exercice **2** « Moyenne simple, moyenne pondérée », puis l'exercice **9** « 36 saisons des Simpson » (page **91**).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page **83**) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice **1**) et l'exercice **2**. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice **9** « 36 saisons des Simpson » (page **91**).

## 1 🔧 Mécanique — Calculer une moyenne

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Moyenne = somme des valeurs ÷ nombre de valeurs.

**a.** Moyenne de 12 ; 6 ; 7 ; 7 (arrondi à 0,1) :

**b.** La moyenne de 6 notes est 10. Quelle est la somme des notes ?

**c.** Valeurs : 10 (effectif 2), 12 (effectif 3), 15 (effectif 5). Moyenne ?

**d.** Il faut une moyenne de 13 sur 5 notes. La somme des 4 premières est 48. Quelle note faut-il obtenir ?

## 2 Moyenne simple, moyenne pondérée

notion 1

Des scores dans un jeu de rythme, puis des notes avec coefficients.

| Partie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Score** | 19 | 18 | 15 | 13 | 10 |

a. Somme des scores : [a]

b. Score moyen : [b]

| Note | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|
| **Coefficient** | 1 | 3 | 3 |

c. Somme des notes × coefficients : [c]

d. Moyenne pondérée, au centième : [d]

✍ Mes calculs

**Ma réponse en une phrase :**

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Moyenne de 9, 13 et 17 ?

2. Médiane de la série 2 ; 15 ; 4 ; 9 ; 13 ?

3. 12 élèves sur 48 : fréquence en % ?

4. Calcule 10 % de 80.

5. Convertis 1,5 h en minutes.

6. Un train parcourt 45 km en 0,75 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

# 2 Médiane et étendue



### 🔎 JE DÉCOUVRE

Voici les entrées en France, en millions, des 10 films les plus vus de 2025 : **6,18 ; 5,10 ; 4,58 ; 3,31 ; 2,97 ; 2,95 ; 2,66 ; 2,64 ; 2,55 ; 2,46**. Quelle valeur coupe la série en deux ? Les films sont-ils proches les uns des autres ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Pour trouver la médiane, je range d'abord les valeurs dans l'ordre croissant : 2,46 ; 2,55 ; 2,64 ; 2,66 ; 2,95 ; 2,97 ; 3,31 ; 4,58 ; 5,10 ; 6,18.
2. Il y a 10 valeurs, un nombre pair : la médiane se trouve entre la 5e et la 6e valeur. Je calcule leur moyenne : (2,95 + 2,97) ÷ 2 = 2,96 millions.
3. L'étendue mesure l'écart entre la plus grande et la plus petite valeur : 6,18 − 2,46 = 3,72 millions.
4. J'interprète : la moitié des films ont fait moins de 2,96 millions d'entrées et l'autre moitié plus. Une étendue de 3,72 millions montre que les films sont assez dispersés.




### ✅ LA SOLUTION

**Médiane : 2,96 millions** d'entrées.
**Étendue : 3,72 millions**.
La moyenne vaut 35,4 ÷ 10 = 3,54 millions : elle est tirée vers le haut par le film le plus vu (6,18).
Source : CNC, données Comscore (2025).

⚠️ **Attention** · Il faut ranger les valeurs avant de chercher la médiane.

### 📌 JE RETIENS

La **médiane** partage la série rangée en deux groupes de même effectif. Effectif impair : la valeur du milieu. Effectif pair : la moyenne des deux valeurs du milieu.

L'**étendue** = plus grande valeur − plus petite valeur. Elle mesure la dispersion.

### 🧭 Ton parcours · notion 2

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 3) puis l'exercice 4 « Médiane et étendue », puis l'exercice 10 « Le top 10 de l'année » (page 92).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 85) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 3) et l'exercice 4. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 10 « Le top 10 de l'année » (page 92).

## 3 🔧 Mécanique — Médiane et étendue

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Range d'abord les valeurs dans l'ordre croissant.

**a.** Médiane de 11 ; 7 ; 5 ; 14 ; 10 :

**b.** Médiane de 15 ; 12 ; 18 ; 20 ; 13 ; 10 :

**c.** Étendue de 16 ; 30 ; 21 ; 15 ; 18 ; 26 :

**d.** Une série de 9 valeurs rangées : quel est le rang de la médiane ?

## 4 Médiane et étendue

notion 2

Durées (en minutes) de 7 films vus par un ciné-club.

| Film | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Durée (min)** | 88 | 96 | 146 | 130 | 73 | 136 | 157 |

a. Plus petite durée : [a]

b. Médiane : [b]

c. Étendue : [c]

d. Moyenne, au dixième : [d]

✍ Mes calculs

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{50}$, un mur mesure 4 cm. Longueur réelle, en cm ?

**2.** Calcule $5^2$.

**3.** Calcule $7 + 3 \times 4$.

**4.** Aire d'un rectangle de 7 cm sur 6 cm, en $cm^2$ ?

**5.** 5 places de cinéma coûtent 15 €. Combien coûtent 7 places ?

**6.** Quel solide a une seule surface courbe, sans arête ?

☐ cône ☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre

**7.** Programme : choisir un nombre, le multiplier par 4, ajouter 8. Résultat pour 6 ?

**8.** Écris $10^{-1}$ en écriture décimale.

**9.** Calcule $5 - 14$.

# 3 Lire et comparer des diagrammes



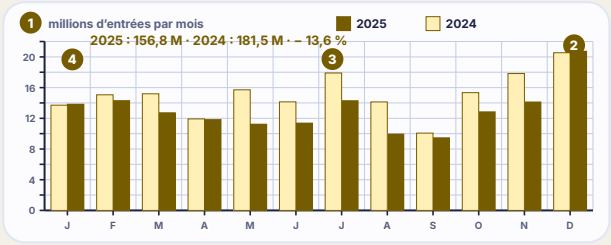
### 🔎 JE DÉCOUVRE

Le diagramme donne les entrées au cinéma en France, mois par mois, en **2024** et en **2025**. Quel a été le meilleur mois de 2025 ? Quels mois de 2025 ont fait mieux qu'en 2024 ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Avant de lire le diagramme, je repère le titre, l'unité (millions d'entrées) et la légende (une couleur par année, 2024 et 2025).
2. Je cherche la barre de 2025 la plus haute : décembre, avec 20,73 millions d'entrées.
3. Je compare, mois par mois, la barre de 2025 à celle de 2024 : seuls janvier et décembre 2025 dépassent 2024.
4. Pour l'évolution sur l'année, je calcule $(156{,}8 - 181{,}5) \div 181{,}5 \approx -0{,}136$, soit une baisse d'environ **13,6 %**.




### ✅ LA SOLUTION

Le meilleur mois de 2025 est **décembre** (20,73 millions d'entrées). Seuls **janvier et décembre** 2025 font mieux qu'en 2024. Sur l'année, les entrées baissent d'environ **13,6 %**.

Source : CNC (2025, estimations).

⚠️ **Attention** · Si l'axe vertical ne commence pas à 0, les différences paraissent plus grandes qu'elles ne le sont.

### 📌 JE RETIENS

Avant de lire un diagramme : le **titre**, les **axes**, les **unités** et la **légende**.

Diagramme en barres : comparer des effectifs. Courbe : suivre une évolution. Diagramme circulaire : voir une répartition.

### 🧭 Ton parcours · notion 3

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 5) puis l'exercice 6 « Lire un diagramme en barres », puis l'exercice 9 « 36 saisons des Simpson » (page 91).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 87) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 5) et l'exercice 6. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « 36 saisons des Simpson » (page 91).

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Un sac contient 5 billes rouges et 3 bleues. Probabilité de tirer une rouge ? (fraction ou décimal)

2. Résous $5x + 5 = 35$.

3. Calcule $\frac{5}{6}$ de 18.

## 5 🔧 Mécanique — Lire et comparer des données

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Les données sont dans l'énoncé : calcule avec les valeurs lues.

**a.** En janvier : 100 entrées. En février : 125. Évolution en % ?

**b.** Un diagramme circulaire donne 30 % pour une catégorie sur un total de 400. Quel effectif ?

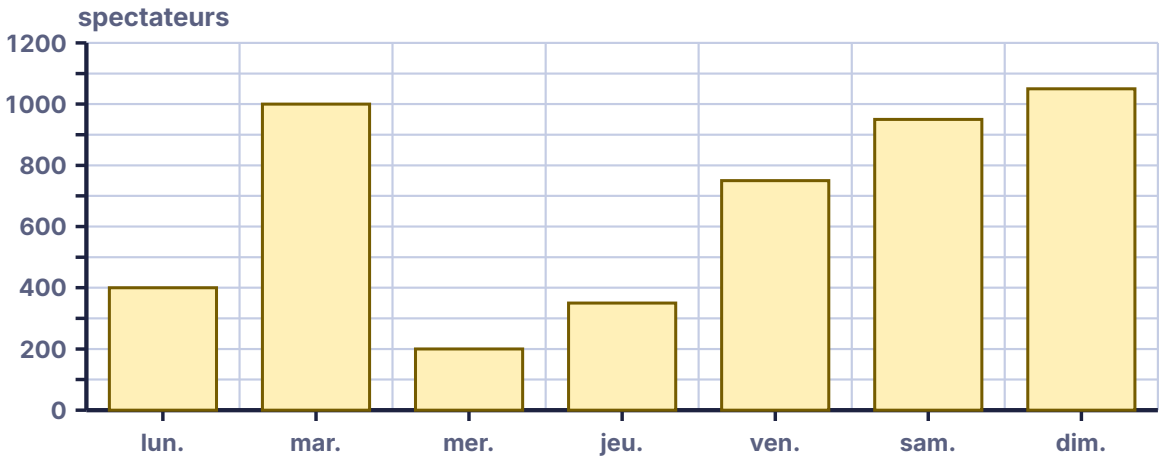
**c.** Sur un total de 80, une catégorie compte 8. Quel pourcentage ?

**d.** Un axe vertical commence à 50 au lieu de 0. Les différences paraissent-elles plus grandes ou plus petites ?

## 6 Lire un diagramme en barres

notion 3

Spectateurs d'un live de jeu vidéo, jour par jour. Lis les valeurs : elles tombent sur des multiples de 50.




a. Le plus grand nombre de spectateurs : [a]

b. Écart entre ven. et dim. : [b]

c. Total de la semaine : [c]

d. Fréquence du meilleur jour, en %, au dixième : [d]

✍ Mes calculs

# 4 Fréquences et tableur



### 🔎 JE DÉCOUVRE

Sur les **36 saisons** terminées des Simpson, combien comptent exactement **22 épisodes** ? Quelle part des saisons cela représente-t-il ? Comment le faire calculer par un tableur ?

| A | B | C |
|---|---|---|
| | 22 | |
| | 21 | |
| | 23 | |
| | | |

=NB.SI(B2:B37;22)

### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je compte combien de fois chaque nombre d'épisodes apparaît : cela donne le tableau des effectifs.
2. Je vérifie que la somme des effectifs est égale à l'effectif total, 36 saisons. Sinon, j'ai oublié ou compté deux fois une saison.
3. La fréquence est l'effectif divisé par l'effectif total : 21 ÷ 36 ≈ 0,583, soit **58,3 %**.
4. Au tableur, j'utilise des formules : =NB.SI(B2:B37;22) compte les saisons de **22 épisodes** et =MOYENNE(B2:B37) donne la moyenne.

| épisodes | 13 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| effectif | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 3 | 1 | 4 |

2. total : 1 + 1 + 1 + 4 + 21 + 3 + 1 + 4 = 36 saisons
3. fréquence de 22 : 21 ÷ 36 ≈ 0,583, soit 58,3 %
4. =NB.SI(B2:B37;22) → 21 ; =MOYENNE(B2:B37) → 21,94

### ✅ LA SOLUTION

**21 saisons sur 36** comptent **22 épisodes** : une fréquence de $\frac{21}{36} \approx$ **58,3 %**.

En moyenne, une saison compte 790 ÷ 36 ≈ **21,94 épisodes**.

⚠️ **Attention** · Dans une formule de tableur, la plage B2:B37 doit contenir toutes les valeurs, et seulement elles.

### 📌 JE RETIENS

**Fréquence** d'une valeur = son effectif ÷ effectif total. Elle est entre 0 et 1 ; en %, on multiplie par 100. La somme des fréquences vaut 1.

Au tableur : =MOYENNE( ), =MEDIANE( ), =MAX( ) − MIN( ), =NB.SI( ).

### 🧭 Ton parcours · notion 4

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 7) puis l'exercice 8 « Fréquences et tableur », puis l'exercice 9 « 36 saisons des Simpson » (page 91).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 89) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 7) et l'exercice 8. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « 36 saisons des Simpson » (page 91).

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{10}{14}$ ?

   ☐ $\frac{9}{13}$ ☐ $\frac{6}{8}$ ☐ $\frac{5}{7}$

2. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 cm et 4 cm. Hypoténuse, en cm ?

3. Dans un triangle, deux angles mesurent 80° et 55°. Le troisième mesure ?

4. Calcule $\sqrt{100}$.

## 7 🔧 Mécanique Fréquences et tableur

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Fréquence = effectif ÷ effectif total.

**a.** Effectif 3 sur 25. Fréquence (décimal) ?

**b.** Effectifs 8, 12 et 20. Fréquence (en %) de la dernière valeur ?

**c.** Au tableur, quelle formule donne la moyenne des cellules B2 à B37 ?

**d.** Au tableur, quelle formule compte combien de fois la valeur 22 apparaît dans B2:B37 ?

## 8 Fréquences et tableur

notion 4

Le tableau donne les notes d'un groupe d'élèves à un contrôle et le nombre d'élèves pour chaque note.

| Note | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 |

a. Effectif total (nombre d'élèves) : [a]

b. Fréquence de la note 8, en % (au dixième) : [b]

c. Quelle formule compte les élèves ayant exactement 13 dans la colonne A2:A26 ?

☐ =NB.SI(A2:A26 ; 13) ☐ =SOMME(A2:A26) ☐ =MOYENNE(A2:A26)

d. Nombre d'élèves ayant une note supérieure ou égale à 10 : [d]

e. La fréquence en % de ces élèves (au dixième) : [e]

## Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

**9** Petit problème

### 36 saisons des Simpson

notion 1 · Chercher · Calculer

Les **36 premières saisons** des Simpson comptent **790 épisodes** en tout. La plus courte en compte **13**, la plus longue **25**. **8 saisons** comptent 23 épisodes ou plus.

Source : Wikipédia, liste des épisodes des Simpson (2026).

**a.** Calcule le nombre moyen d'épisodes par saison, au centième.

**b.** Calcule l'étendue de la série.

**c.** Quelle est la fréquence des saisons de 23 épisodes ou plus, en % au dixième ?

en % : _____

**d.** Le 800e épisode a été diffusé pendant la saison 37. Quel est son numéro dans cette saison ?

Coup de pouce · exercice 9 : 790 ÷ 36 ; 25 − 13 ; 8 ÷ 36 × 100 ; 800 − 790.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes, sur le top 10 réel de 2025. Range les valeurs avant de chercher la médiane.

## 10 Défi · 5 étapes — Le top 10 de l'année

notion 2 · Représenter · Raisonner · Calculer · Communiquer

| Film | Entrées ($M$) | Film | Entrées ($M$) |
|---|---|---|---|
| **Zootopie 2** | 6,18 | **God save the Tuche** | 2,95 |
| **Lilo & Stitch** | 5,1 | **Minecraft, le film** | 2,66 |
| **Avatar : De feu et de cendres** | 4,58 | **Mufasa : Le roi lion** | 2,64 |
| **F1 le film** | 3,31 | **Dragons** | 2,55 |
| **Jurassic World : Renaissance** | 2,97 | **Mission : Impossible – The Final Reckoning** | 2,46 |

Source : CNC, données Comscore (2025).

**1** Calculer le nombre moyen d'entrées de ces 10 films. — Calculer

**2** Déterminer la médiane de la série. — Représenter

**3** Calculer l'étendue de la série. — Calculer

**4** Quelle part des entrées du top 10 le film n° 1 représente-t-il ? Arrondir au dixième de pourcent. — Calculer

en % :

**5** Un journaliste écrit : « En moyenne, un film du top 10 fait 3,5 millions d'entrées. » Expliquer pourquoi la médiane décrit mieux un film « typique » du top 10. — Raisonner

Communiquer — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** résumer un tableau de chiffres en deux ou trois indicateurs clairs pour un responsable.

🧯 Coup de pouce · exercice 10 : Total 35,40 ; moyenne 3,54 ; médiane (2,95 + 2,97) ÷ 2 ; étendue 6,18 − 2,46 ; part 6,18 ÷ 35,40.

## 👷 Le métier derrière la scène

### Assistant ou assistante de gestion

Il tient les tableaux de bord d'une entreprise ou d'une association : plannings, fréquentation, budgets, et il présente les chiffres.

📐 **Ses maths** · moyenne, médiane, étendue, diagrammes et formules de tableur.

**APRÈS LA 3E**

- Bac pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGOrA)

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer une moyenne, simple ou pondérée. | **2**, **9**, **10** | ☐ | ☐ | ☐ |
| déterminer une médiane et une étendue. | **4**, **10** | ☐ | ☐ | ☐ |
| lire un diagramme. | **6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer une fréquence. | **6**, **8**, **9** | ☐ | ☐ | ☐ |

### ⚡ Automatismes du brevet

**10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet**

1. Moyenne de 14, 16 et 21 ?

2. Médiane de la série 17 ; 16 ; 15 ; 7 ; 8 ?

3. 6 élèves sur 30 : fréquence en % ?

4. Calcule 20 % de 45.

5. Convertis 2,5 h en minutes.

6. Calcule $5x + 9$ pour $x = 3$.

7. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{16}$ ?

   ☐ $\frac{4}{5}$ ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{11}{15}$

8. Écris $\frac{7}{10}$ sous forme décimale.

9. Un train parcourt 150 km en 2 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

10. Calcule $\frac{2}{3}$ de 15.

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Statistiques

Club ciné et séries · durée : 55 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chercher | Je relève les données utiles dans un tableau. | 1,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Modéliser | Je choisis l'indicateur qui répond à la question. | 2,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Représenter | Je lis un diagramme ou un tableau. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | J'interprète la moyenne et la médiane pour comparer. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je calcule moyenne, médiane, étendue et fréquence. | 11 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une conclusion appuyée sur les indicateurs. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

✍️ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** Moyenne de 10 ; 12 ; 14 ; 16 ? — Calculer 1 pt

**2** Médiane de 3 ; 8 ; 5 ; 9 ; 1 ? — Calculer 1 pt

**3** Étendue de 2 ; 15 ; 7 ? — Calculer 1 pt

**4** 9 saisons sur 36 : fréquence en % ? — Calculer 1 pt

**5** Pour comparer les entrées mois par mois, on utilise plutôt : — Représenter 1 pt

☐ un diagramme en barres ☐ un diagramme circulaire ☐ un tableau de proportionnalité

**6** Quelle formule de tableur donne la moyenne de A1 à A5 ? — Modéliser 1 pt

☐ =MOYENNE(A1:A5) ☐ =SOMME(A1:A5) ☐ =MEDIANE(A1:A5)

## Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 — Une année de cinéma — 6 pts

Entrées au cinéma en France en 2025, en millions :

| Mois | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13,83 | 14,3 | 12,72 | 11,83 | 11,23 | 11,37 | 14,29 | 9,94 | 9,46 | 12,84 | 14,12 | 20,73 |

Source : CNC (2025, estimations).

**7** Calculer le total des entrées du premier trimestre (janvier à mars). — Calculer — 1,5 pts

**8** Sachant que le total des six derniers mois (juillet à décembre) est 81,38 millions, calculer leur moyenne mensuelle au centième. — Calculer — 1,5 pts

**9** Déterminer la médiane des entrées des six derniers mois (juillet à décembre). — Calculer — 1,5 pts

**10** Quel est le meilleur mois de l'année ? Combien d'entrées de plus que le mois le plus faible ? — Chercher — 1,5 pts

### Exercice 2 — Le top 10 de l'année 2025 — 6 pts

| Film | Entrées $(M)$ | Film | Entrées $(M)$ |
|---|---|---|---|
| **Zootopie 2** | 6,18 | **God save the Tuche** | 2,95 |
| **Lilo & Stitch** | 5,1 | **Minecraft, le film** | 2,66 |
| **Avatar : De feu et de cendres** | 4,58 | **Mufasa : Le roi lion** | 2,64 |
| **F1 le film** | 3,31 | **Dragons** | 2,55 |
| **Jurassic World : Renaissance** | 2,97 | **Mission : Impossible – The Final Reckoning** | 2,46 |

Source : CNC, données Comscore (2025).

**11** Calculer le total des entrées des trois premiers films. — Calculer — 1 pt

**12** Le total des entrées du top 10 est 35,40 millions. Quelle part les trois premiers films représentent-ils, en % au dixième ? — Modéliser — 1,5 pts

en % : _____

**13** Déterminer la médiane des cinq derniers films du classement. — Calculer — 1,5 pts

**14** Pour comparer les entrées de ces 10 films, un élève propose un diagramme circulaire. Quel diagramme est plus adapté ? Justifier.

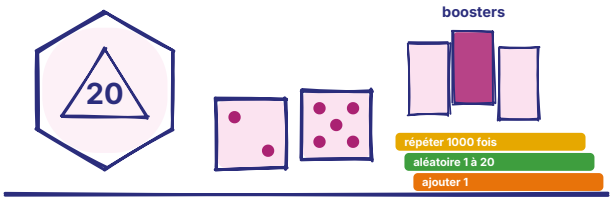
Raisonner 2 pts

Chapitre 7 · Organisation et gestion de données · probabilités

# Probabilités

## Dés, boosters et simulations

Ce chapitre dans l'appli




### 🎬 La scène

🎲 Dé à 20 faces · 🃏 Boosters · 🐱 Scratch

Dans un jeu de rôle, on lance un **dé à 20 faces** : il faut **15 ou plus** pour réussir. Quelles sont tes chances ? Et que donnent **1 000 lancers** simulés par un programme ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

### Dans ce chapitre

- Je saurai calculer une probabilité dans une situation d'équiprobabilité.
- Je saurai utiliser l'événement contraire, impossible ou certain.
- Je saurai étudier une expérience à deux épreuves avec un tableau.
- Je saurai comparer une fréquence observée et une probabilité.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Le sac de dés

| Dé | Nombre dans le sac |
|---|---|
| **dé à 6 faces** | 5 |
| **dé à 8 faces** | 2 |
| **dé à 20 faces** | 3 |

On tire un dé au hasard, sans regarder.

**1.** Touche le nombre de dés à 20 faces.

**2.** Combien y a-t-il de dés en tout ?

**3.** Quelle est la probabilité de tirer un dé à 20 faces ? (fraction ou décimal)

**4.** Quelle est la probabilité de ne pas tirer un dé à 8 faces ?

**5.** Tirer un dé à 4 faces est un événement :
☐ impossible ☐ certain ☐ probable

# 1 Calculer une probabilité



### 🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu de rôle, on lance un **dé équilibré à 20 faces**, numérotées de 1 à 20. Pour réussir une action, il faut obtenir **15 ou plus**. Quelle est la probabilité de réussir ?




15 ou plus ?

un dé à 20 faces

### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je liste les issues possibles : 1, 2, …, 20. Le dé est équilibré, donc chaque face a la même chance de sortir.
2. Je repère les issues favorables à l'événement « obtenir 15 ou plus » : 15, 16, 17, 18, 19 et 20.
3. Je compte : il y a 6 issues favorables sur 20 issues possibles.
4. Je calcule la probabilité : $P = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0{,}3$.
   On peut le dire ainsi : 3 chances sur 10 de réussir.

1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |

3 6 issues favorables sur 20 issues équiprobables

4 P(« 15 ou plus ») = 6/20 = 3/10 = 0,3, soit 30 %

### ✅ LA SOLUTION

$P(\text{15 ou plus}) = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0{,}3$

On a **30 %** de chances de réussir l'action, soit 3 chances sur 10.

⚠️ **Attention** · Ce calcul ne marche que si toutes les issues ont la même chance : le dé doit être équilibré.

### 📌 JE RETIENS

Quand les issues sont **équiprobables** : $P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre d'issues possibles}}$

Une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1.

### 🧭 Ton parcours · notion 1

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 1) puis l'exercice 2 « Les issues d'un dé », puis l'exercice 10 « Le dé du maître du jeu » (page 106).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 98) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 1) et l'exercice 2. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 10 « Le dé du maître du jeu » (page 106).

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Écris $\frac{3}{10}$ sous forme décimale.

   _____

2. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{10}{14}$ ?

   ☐ $\frac{5}{7}$ ☐ $\frac{9}{13}$ ☐ $\frac{6}{8}$

3. Moyenne de 11, 15 et 19 ?

   _____

4. Quel solide a un disque et un sommet ?

   ☐ boule ☐ cylindre ☐ cône ☐ pyramide

## 1 🔧 Mécanique Calculer une probabilité

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Écris la probabilité sous forme de fraction irréductible.

**a.** Un sac contient 5 boules rouges et 3 bleues. P(tirer une rouge) ?

**b.** Dé à 6 faces : P(obtenir un nombre supérieur ou égal à 5) ?

**c.** 32 cartes dont 4 as. P(tirer un as) ?

**d.** On choisit une lettre au hasard dans CALCUL. $P(C)$ ?

## 2 Les issues d'un dé

notion 1

On lance un dé équilibré à 12 faces, numérotées de 1 à 12. Réponds par une fraction ou un nombre décimal.

| Question | Réponse |
|---|---|
| **a. Nombre d'issues possibles** | a |
| **b. Issues favorables à « 11 ou plus »** | b |
| **c. P(« 11 ou plus »)** | c |
| **d. P(« nombre pair »)** | d |
| **e. P(« multiple de 5 »)** | e |
| **f. P(« moins de 11 »)** | f |

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** Calcule $\frac{3}{8}$ de 24.

**2.** Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 5 cm et 12 cm. Hypoténuse, en cm ?

**3.** Calcule 25 % de 60.

**4.** Un train parcourt 150 km en 2 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

**5.** Dans un triangle, deux angles mesurent 40° et 55°. Le troisième mesure ?

**6.** Convertis 0,8 m en cm.

**7.** 2 places de cinéma coûtent 7 €. Combien coûtent 6 places ?

**8.** Calcule 9 − 12.

**9.** Calcule 7 + 4 × 4.

**10.** Calcule $\sqrt{36}$.

## 2 Événement contraire, impossible, certain



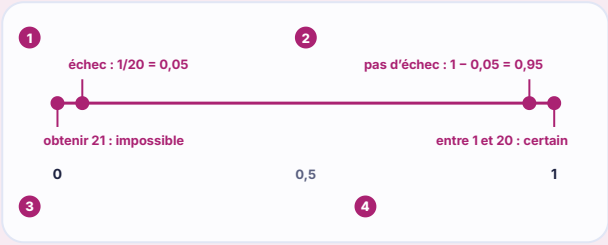
### 🔎 JE DÉCOUVRE

Avec le même dé, un **échec critique** arrive quand on obtient **1**. Quelle est la probabilité de ne pas faire d'échec critique ? Et celle d'obtenir 21 ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je calcule d'abord la probabilité de l'événement A, « obtenir 1 » :
$P(A) = \frac{1}{20} = 0{,}05$.
2. L'événement contraire de A, « ne pas obtenir 1 », rassemble toutes les autres issues. Comme la somme des deux probabilités vaut 1, P(non A) = 1 − 0,05 = 0,95.
3. Obtenir 21 est impossible, car aucune face ne porte ce nombre : sa probabilité est 0.
4. À l'inverse, obtenir un nombre entre 1 et 20 est certain, car toutes les faces sont dans ce cas : sa probabilité est 1.




### ✅ LA SOLUTION

La probabilité de ne pas faire d'échec critique est **0,95**, soit **95 %**.
Obtenir 21 est un événement **impossible** : probabilité 0.

⚠️ **Attention** · « Ne pas obtenir 1 » n'est pas « obtenir 20 » : c'est obtenir 2, 3, …, ou 20.

### 📌 JE RETIENS

L'**événement contraire** de A, noté « non A », se réalise quand A ne se réalise pas :

$$P(\text{non } A) = 1 - P(A)$$

Un événement **impossible** a une probabilité de 0, un événement **certain** une probabilité de 1.

### 🧭 Ton parcours · notion 2

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 3) puis l'exercice 4 « Événement contraire », puis l'exercice 10 « Le dé du maître du jeu » (page 106).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 100) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 3) et l'exercice 4. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 10 « Le dé du maître du jeu » (page 106).

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $4x + 7$ pour $x = 6$.

2. Volume d'un pavé de 2 cm × 3 cm × 4 cm, en $cm^3$ ?

3. Résous $4x + 5 = 25$.

4. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 2, ajouter 6. Résultat pour 5 ?

## 3 🔧 Mécanique Événement contraire

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

P(non A) = $1 - P(A)$.

**a.** $P(A) = 0{,}2$. P(non A) ?

**b.** P(non A) = $\frac{5}{9}$. $P(A)$ ?

**c.** 4 rouges et 6 bleues : P(ne pas tirer de rouge) ?

**d.** 5 % des pièces sont défectueuses. Quelle est la probabilité qu'une pièce soit correcte ?

## 4 Événement contraire

notion 2

Un sac contient 25 boules indiscernables au toucher : on tire une boule au hasard. R est l'événement « la boule est rouge ».

| Couleur | rouge | verte | bleue |
|---|---|---|---|
| **Nombre de boules** | 10 | 7 | 8 |

a. $P(R)$, probabilité de tirer une boule rouge : [a]

b. P(non R), probabilité de ne pas tirer de boule rouge : [b]

c. Probabilité de ne pas tirer de boule verte, en % (au dixième) : [c]

d. Tirer une boule jaune (il n'y en a aucune) est un événement…

☐ impossible ☐ certain ☐ ni l'un ni l'autre

e. Tirer une boule rouge, verte ou bleue est un événement…

☐ impossible ☐ certain ☐ ni l'un ni l'autre

✍ Mes calculs

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Aire d'un triangle de base 14 cm et de hauteur 6 cm, en cm² ?

2. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, un mur mesure 3 cm. Longueur réelle, en cm ?

3. Médiane de la série 7 ; 4 ; 19 ; 11 ; 17 ?

4. Écris $10^4$ en écriture décimale.

5. Calcule $10^2$.

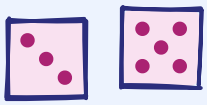
6. Un sac contient 2 billes rouges et 6 bleues. Probabilité de tirer une rouge ? (fraction ou décimal)

# 3 Une expérience à deux épreuves



### 🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu de plateau, on lance **deux dés équilibrés à 6 faces** et on additionne. Quelle est la probabilité d'obtenir **une somme de 7** ? Et d'obtenir un double ?



3 + 5 = 8

### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je construis un tableau à double entrée : le premier dé en lignes, le second en colonnes. Il y a 6 × 6 = 36 cases, donc 36 issues équiprobables.
2. Je repère les cases où la somme vaut 7 : 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4, 4 + 3, 5 + 2 et 6 + 1. Il y en a 6.
3. Je calcule : P(somme 7) = $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.
4. Les doubles (1-1, 2-2, …, 6-6) sont sur la diagonale du tableau : 6 cases aussi, donc P(double) = $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

1

| + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

6 × 6 = 36 issues

2 6 cases de somme 7

3 P(7) = 6/36 = 1/6

4 doubles : 6/36 = 1/6

### ✅ LA SOLUTION

$P(\text{somme 7}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ et $P(\text{double}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

La somme 7 est la plus probable : c'est celle qui a le plus de cases.

⚠️ **Attention** · Les sommes ne sont pas équiprobables : la somme 2 n'a qu'une case ($\frac{1}{36}$), la somme 7 en a six ($\frac{6}{36}$).

### 📌 JE RETIENS

Pour une expérience à **deux épreuves**, on liste toutes les issues avec un **tableau à double entrée** ou un **arbre**.

Nombre d'issues = nombre d'issues de la 1re épreuve × nombre d'issues de la 2de.

### 🧭 Ton parcours · notion 3

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 5) puis l'exercice 6 « Deux dés : le tableau », puis l'exercice 10 « Le dé du maître du jeu » (page 106).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 102) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 5) et l'exercice 6. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 10 « Le dé du maître du jeu » (page 106).

### ⚡ Pour garder la forme — calcul mental · sans calculatrice

1. Écris $\frac{3}{4}$ sous forme décimale.

2. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{16}$ ?

   ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{11}{15}$ ☐ $\frac{4}{5}$

3. Médiane de la série 20 ; 11 ; 18 ; 20 ; 19 ?

4. Dans un triangle, deux angles mesurent 70° et 35°. Le troisième mesure ?

## 5 🔧 Mécanique Expériences à deux épreuves

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Utilise un tableau à double entrée ou un arbre.

**a.** On lance deux dés à 6 faces. Combien d'issues possibles ?

**b.** Deux dés équilibrés : P(somme = 11) ?

**c.** On choisit une entrée parmi 4 et un plat parmi 5. Combien de menus ?

**d.** Deux dés équilibrés : quelle somme est la plus probable ?

## 6 Deux dés : le tableau

notion 3

Deux dés équilibrés, à 6 et à 6 faces : on additionne les deux nombres. Complète le tableau des sommes au brouillon.

| + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |

a. Nombre d'issues : [a]

b. Cases où la somme vaut 8 : [b]

c. P(somme = 8) : [c]

d. P(obtenir un double) : [d]

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** Lequel de ces nombres est divisible par 5 ?
☐ 449 ☐ 135 ☐ 447

**2.** Calcule $\sqrt{100}$.

**3.** Programme : choisir un nombre, le multiplier par 4, ajouter 7. Résultat pour 8 ?

**4.** Calcule 5 − 12.

**5.** 3 places de cinéma coûtent 12 €. Combien coûtent 5 places ?

**6.** Quel solide a une base polygonale et un sommet ?
☐ cône ☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre

**7.** Calcule 75 % de 40.

**8.** Écris $10^6$ en écriture décimale.

# 4 Fréquence et probabilité



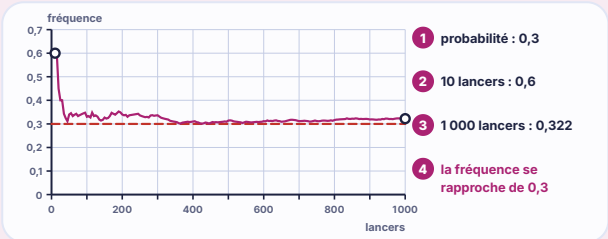
### 🔎 JE DÉCOUVRE

Un programme Scratch simule **1 000 lancers** du dé à 20 faces. Il obtient « 15 ou plus » **322 fois**. Est-ce cohérent avec la probabilité 0,3 ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. La probabilité théorique de « 15 ou plus » vaut 0,3. Je la garde comme point de comparaison, par exemple une ligne horizontale à 0,3 sur le graphique de la simulation.
2. Je regarde la fréquence au début de la simulation : après 10 lancers, elle vaut 0,6, très loin de 0,3.
3. Je calcule la fréquence finale : 322 ÷ 1 000 = 0,322.
4. Je conclus : quand le nombre de lancers augmente, la fréquence se rapproche de la probabilité. 0,322 est proche de 0,3, donc la simulation est cohérente.




### ✅ LA SOLUTION

La fréquence observée, 0,322, est proche de la probabilité 0,3 : le résultat est **cohérent**.

Avec 10 lancers seulement, la fréquence (0,6) était très éloignée.

⚠️ **Attention** · Sur peu de lancers, la fréquence peut être très loin de la probabilité : ce n'est pas une erreur.

### 📌 JE RETIENS

Quand on répète une expérience aléatoire un grand nombre de fois, la **fréquence** d'un événement se rapproche de sa **probabilité**.

Une simulation (Scratch, tableur) permet d'estimer une probabilité qu'on ne sait pas calculer.

### 🧭 Ton parcours · notion 4

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 7) puis l'exercice 8 « Fréquence ou probabilité ? », puis l'exercice 9 « simuler 1 000 lancers » (page 106) ou l'exercice 11 « La simulation de deux dés » (page 107).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 104) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 7) et l'exercice 8. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « simuler 1 000 lancers » (page 106) ou l'exercice 11 « La simulation de deux dés » (page 107).

## 7 🔧 Mécanique Fréquence et probabilité

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Fréquence observée = effectif ÷ nombre d'essais.

**a.** 112 succès sur 100 essais. Fréquence ?

**b.** $P(A) = 0{,}25$. Sur 400 essais, combien de succès attend-on environ ?

**c.** Quand on répète beaucoup une expérience, la fréquence se rapproche de quoi ?

**d.** Avec seulement 20 essais, la fréquence est-elle toujours proche de la probabilité ?

## 8 Fréquence ou probabilité ?

notion 4

Un tableur a simulé 600 lancers d'un dé équilibré à 6 faces. Voici les effectifs obtenus.

| Face | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 96 | 112 | 102 | 92 | 101 | 97 |

a. Fréquence de la face 6, au millième : [a]

b. Probabilité de la face 6 : [b]

c. Fréquence d'un nombre pair, au millième : [c]

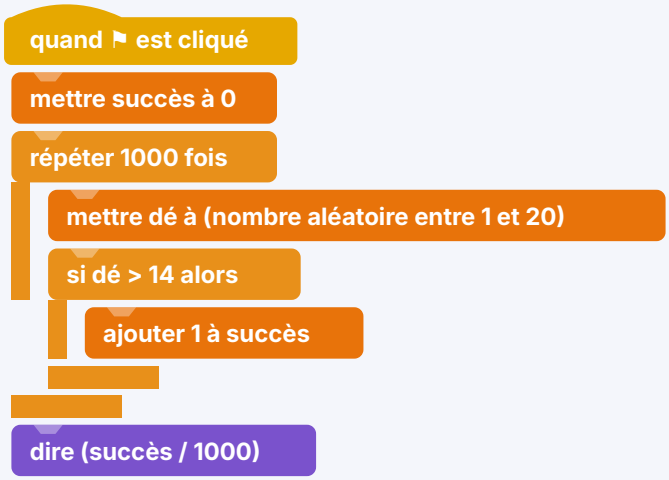
d. Nombre de 6 attendu en théorie : [d]

✍ Mes calculs

## 9 🐱 Je programme · simuler 1 000 lancers

notion 4 · Scratch

Le programme simule un dé équilibré à 20 faces : à chaque lancer, il tire un nombre entier au hasard entre 1 et 20 et le range dans « dé ». Il recommence 1 000 fois. La variable « succès » compte les lancers qui donnent 15 ou plus, puis le lutin dit la fréquence de succès (succès ÷ 1 000).




1. Combien de nombres le programme tire-t-il ?

2. Autour de quelle valeur « succès » sera-t-il, en général ?

3. Que faut-il changer pour simuler « obtenir 20 » ?

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 10 Petit problème · Le dé du maître du jeu

notion 2 · Chercher · Calculer

Dans une partie de jeu de rôle, on lance un **dé équilibré à 20 faces**.

**a.** Quelle est la probabilité d'obtenir 18 ou plus ?

**b.** Quelle est la probabilité d'obtenir moins de 18 ?

**c.** Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 5 ?

**d.** Une attaque réussit avec 11 ou plus. Est-ce « une chance sur deux » ? Justifie.

🧴 Coup de pouce · exercice **10** : P(18 ou plus) = $\frac{3}{20}$ ; P(moins de 18) = $1 - \frac{3}{20}$ ; multiples de 5 : 4 faces.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Distingue bien la probabilité (calculée) et la fréquence (observée).

## 11 Défi · 5 étapes La simulation de deux dés

notion 4 · Modéliser · Représenter · Raisonner · Communiquer

Un programme Scratch a simulé **600 lancers** de deux dés équilibrés à 6 faces. Voici les effectifs des sommes obtenues.

| Somme | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 20 | 39 | 39 | 63 | 84 | 109 | 71 | 69 | 50 | 37 | 19 |

Le programme a aussi compté **93 doubles**.

**1** **Calculer la probabilité d'obtenir une somme de 7. Justifier avec un tableau.** — Modéliser

**2** **Calculer la fréquence observée de la somme 7, au millième.** — Représenter

**3** **La fréquence des doubles est-elle proche de la probabilité d'obtenir un double ? Justifier.** — Raisonner

**4** **D'après le tableau, quelle somme est la plus fréquente ? Est-ce aussi la plus probable ?** — Représenter

**5** **Que faudrait-il faire pour que les fréquences se rapprochent encore des probabilités ?** — Communiquer

Raisonner — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** contrôler une machine : comparer le taux de défauts observé à celui annoncé par le constructeur.

## 👩‍🔧 Le métier derrière la scène

### Pilote de ligne de production

Il règle et surveille une ligne automatisée d'usine, contrôle des échantillons et repère les pièces défectueuses.

📐 **Ses maths** · fréquences et probabilités de défaut, contrôle par échantillons, tableaux de suivi.

**APRÈS LA 3E**

- Bac pro Pilote de ligne de production
- CAP Conducteur d'installations de production

🍐 Coup de pouce · exercice 11 : $P(7) = \frac{6}{36}$ ; fréquence : 109 ÷ 600 ; doubles : $\frac{6}{36}$ et 93 ÷ 600.

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer une probabilité. | **2**, **10** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser l'événement contraire. | **2**, **4**, **10** | ☐ | ☐ | ☐ |
| étudier deux épreuves. | **6**, **11** | ☐ | ☐ | ☐ |
| comparer fréquence et probabilité. | **8**, **11** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes du brevet

**10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet**

1. On lance un dé équilibré à 8 faces numérotées de 1 à 8. Probabilité d'obtenir un nombre $\leq 3$ ? (fraction ou décimal)

2. 9 élèves sur 36 : fréquence en % ?

3. Écris $\frac{1}{5}$ sous forme décimale.

4. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{15}{25}$ ?
   ☐ $\frac{3}{5}$ ☐ $\frac{14}{24}$ ☐ $\frac{4}{6}$

5. Moyenne de 11, 13 et 18 ?

6. Aire d'un rectangle de 5 cm sur 4 cm, en $cm^2$ ?

7. Lequel de ces nombres est divisible par 2 ?
   ☐ 126 ☐ 503 ☐ 505

8. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 cm et 4 cm. Hypoténuse, en cm ?

9. Calcule 10 % de 250.

10. Calcule $\frac{2}{3}$ de 15.

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Probabilités

Club de jeux de rôle · durée : 55 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modéliser | Je choisis un tableau ou un arbre pour représenter l'expérience. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je justifie avec une probabilité ou une fréquence. | 4,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je calcule une probabilité, celle d'un contraire ou une fréquence. | 10,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une conclusion sur les chances. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** Avec un dé équilibré à 6 faces, P(obtenir 6) = — Calculer 1 pt

☐ $\frac{1}{6}$ ☐ 6 ☐ $\frac{1}{2}$

**2** Avec un dé équilibré à 6 faces, P(obtenir un nombre pair) ? — Calculer 1 pt

**3** Si $P(A) = 0{,}2$, alors P(non A) = ? — Calculer 1 pt

**4** Obtenir 7 avec un dé à 6 faces est un événement : — Raisonner 1 pt

☐ impossible ☐ certain ☐ probable

**5** On lance deux pièces. Combien d'issues ? — Modéliser 1 pt

**6** 30 succès sur 120 essais : fréquence ? — Calculer 1 pt

**Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses**

## Exercice 1 — Le dé à 20 faces

**6 pts**

On lance un **dé équilibré à 20 faces**, numérotées de 1 à 20.

**7** Calculer la probabilité d'obtenir 20. — Calculer — 1 pt

**8** Calculer la probabilité d'obtenir 16 ou plus. — Calculer — 1,5 pts

**9** En déduire la probabilité d'obtenir moins de 16. — Calculer — 1 pt

**10** Lina dit : « Le 20 sort plus souvent, car c'est la réussite critique. » A-t-elle raison ? Justifier. — Raisonner — 1,5 pts

**11** Sur 1 000 lancers simulés, le 20 est sorti 47 fois. Commenter. — Communiquer — 1 pt

## Exercice 2 — Deux dés de plateau

**6 pts**

On lance **deux dés équilibrés à 6 faces** et on additionne les deux nombres.

**12** Combien y a-t-il d'issues ? Justifier avec un tableau. — Modéliser — 1 pt

**13** Calculer la probabilité d'obtenir une somme de 10. — Calculer — 1,5 pts

**14** Calculer la probabilité d'obtenir une somme de 11 ou plus. — Calculer — 1,5 pts

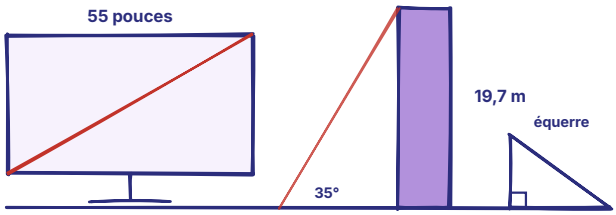
**15** Calculer la probabilité d'obtenir au moins un 6. — Raisonner — 2 pts

Chapitre 8 · Espace et géométrie · triangle rectangle

# Pythagore et trigonométrie

## Calculer des longueurs et des angles dans un triangle rectangle

Ce chapitre dans l'appli




**La scène** 🖥️ Écran 55 pouces 🤖 Statue géante 📐 Équerre

Un écran de **55 pouces** mesure-t-il vraiment 139,7 cm en diagonale ? À quelle distance de la **statue géante de 19,7 m** faut-il se placer pour voir son sommet sous un angle de 35° ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 3.

### Dans ce chapitre

- Je saurai calculer une longueur avec le théorème de Pythagore.
- Je saurai prouver qu'un triangle est rectangle, ou qu'il ne l'est pas.
- Je saurai calculer une longueur avec le cosinus, le sinus ou la tangente.
- Je saurai calculer un angle avec la calculatrice.

## Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### La diagonale des écrans

| Écran | Diagonale en pouces | Diagonale en cm |
|---|---|---|
| **modèle A** | 32 | 81,3 |
| **modèle B** | 43 | 109,2 |
| **modèle C** | 55 | 139,7 |
| **modèle D** | 65 | 165,1 |

1 pouce = 2,54 cm. La taille d'un écran est la longueur de sa diagonale.

1. Touche la diagonale en cm du modèle de 32 pouces.

2. Combien mesure, en cm, la diagonale d'un écran de 75 pouces ?

3. La diagonale coupe l'écran en deux triangles. Quelle est la nature de ces triangles ?
   ☐ rectangles ☐ équilatéraux ☐ isocèles

4. Dans ce triangle, la diagonale est :
   ☐ l'hypoténuse ☐ un côté de l'angle droit
   ☐ une hauteur

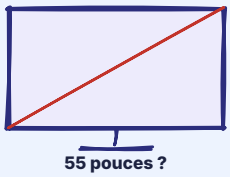
5. Une diagonale de 127 cm correspond à combien de pouces ?

# 1 Le théorème de Pythagore



### 🔎 JE DÉCOUVRE

Un téléviseur annoncé « **55 pouces** » a un écran de **121,8 cm** de large et **68,5 cm** de haut. Sa diagonale mesure-t-elle bien 55 pouces (1 pouce = 2,54 cm) ?



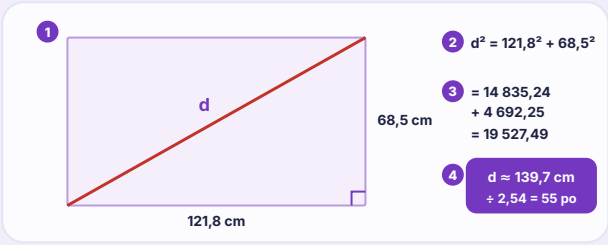

### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

**1** Je repère le triangle rectangle : la diagonale coupe l'écran en deux triangles rectangles. La diagonale est le côté opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse.

**2** J'écris le théorème de Pythagore : le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, soit $d^2 = 121{,}8^2 + 68{,}5^2$.

**3** Je calcule chaque carré, puis je les additionne :
$d^2 = 14\,835{,}24 + 4\,692{,}25 = 19\,527{,}49$.

**4** Je prends la racine carrée pour retrouver d :
$d \approx$ **139,7 cm**. Je convertis en pouces :
$139{,}7 \div 2{,}54 = 55$.




### ✅ LA SOLUTION

$d = \sqrt{121{,}8^2 + 68{,}5^2} = \sqrt{19\,527{,}49} \approx 139{,}7$ cm

$139{,}7 \div 2{,}54 = 55$ : c'est bien un écran de **55 pouces**.

⚠️ **Attention** · Pour un côté de l'angle droit, on soustrait : $AC^2 = BC^2 - AB^2$. Et on n'oublie pas la racine carrée.

### 📌 JE RETIENS

**Théorème de Pythagore** : si le triangle ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

[BC] est l'**hypoténuse** : le côté opposé à l'angle droit, le plus long.

### 🧭 Ton parcours · notion 1

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 1) puis l'exercice 2 « Le théorème de Pythagore », puis l'exercice 9 « Un écran de 65 pouces » (page 120).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 112) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 1) et l'exercice 2. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Un écran de 65 pouces » (page 120).

## 1 🔧 Mécanique — Le théorème de Pythagore

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

ABC est rectangle en A. Arrondis au dixième si besoin.

**a.** $AB = 12$ cm, $AC = 16$ cm. Calcule BC.

**b.** $BC = 10$ cm, $AB = 6$ cm. Calcule AC.

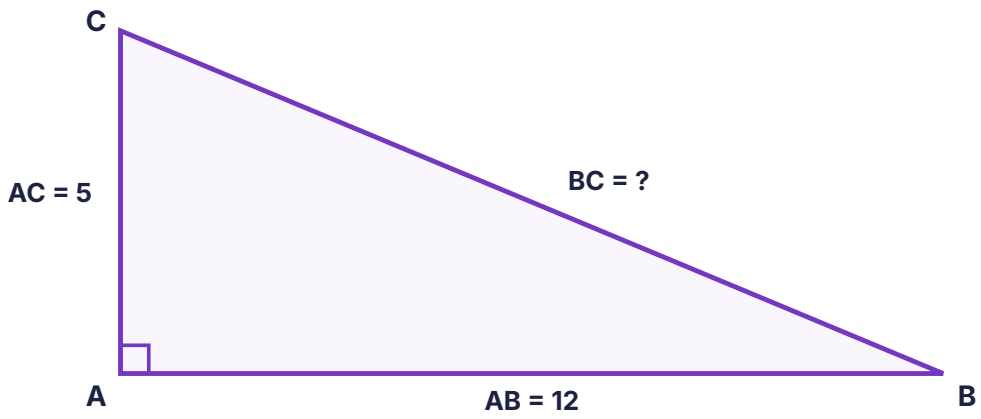
**c.** Un carré de côté 6 cm : calcule sa diagonale (arrondi à 0,1).

**d.** Un écran mesure 32 cm sur 17 cm. Quelle est sa diagonale ? (arrondi à 0,1)

## 2 Le théorème de Pythagore

notion 1

Le triangle ABC, rectangle en A, représente une rampe (longueurs en dm). Calcule la longueur manquante, au dixième.




a. L'hypoténuse est le côté : ☐ [BC] ☐ [AB] ☐ [AC]

b. $BC^2$ = [b]

c. BC ≈ [c] dm

✍ Mes calculs

**Ma réponse en une phrase :** _____

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $10^2$.

2. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 6 cm et 8 cm. Hypoténuse, en cm ?

3. Dans un triangle, deux angles mesurent 40° et 25°. Le troisième mesure ?

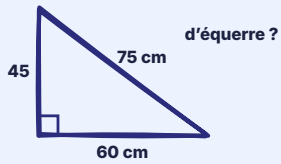
4. Aire d'un rectangle de 9 cm sur 5 cm, en $cm^2$ ?

# 2 Prouver qu'un triangle est rectangle



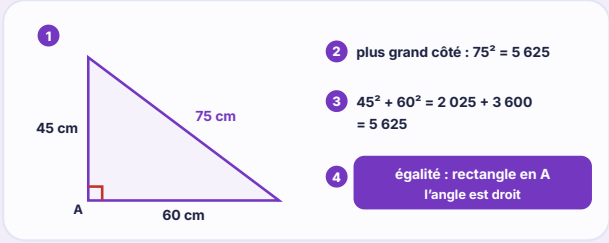
### 🔎 JE DÉCOUVRE

Pour accrocher un poster géant, un charpentier fabrique un cadre en bois. Il mesure un triangle de **45 cm**, **60 cm** et **75 cm**. Son angle est-il droit ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le plus grand côté du triangle : **75 cm**. Si le triangle est rectangle, c'est forcément l'hypoténuse.
2. Je calcule son carré : $75^2 = 5\,625$.
3. Je calcule la somme des carrés des deux autres côtés :
   $45^2 + 60^2 = 2\,025 + 3\,600 = 5\,625$.
4. Les deux résultats sont égaux. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle : le cadre est d'équerre.




### ✅ LA SOLUTION

$75^2 = 45^2 + 60^2$ : le triangle est **rectangle**, l'angle opposé au côté de **75 cm** est droit. Le cadre est d'équerre.

Avec **46 cm** au lieu de 45 :
$46^2 + 60^2 = 5\,716 \neq 5\,625$, le cadre ne serait pas d'équerre.

⚠️ **Attention** · On compare toujours le carré du plus grand côté à la somme des carrés des deux autres.

### 📌 JE RETIENS

**Réciproque** : si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle ABC est rectangle en A.

Si $BC^2 \neq AB^2 + AC^2$ ([BC] étant le plus grand côté), le triangle n'est pas rectangle.

### 🧭 Ton parcours · notion 2

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 3) puis l'exercice 4 « Rectangle ou pas ? », puis l'exercice 9 « Un écran de 65 pouces » (page 120).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 114) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 3) et l'exercice 4. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Un écran de 65 pouces » (page 120).

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. 15 élèves sur 60 : fréquence en % ?

2. 4 places de cinéma coûtent 10 €. Combien coûtent 6 places ?

3. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{18}$ ?
   ☐ $\frac{11}{17}$ ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{2}{3}$

4. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 3, ajouter 8. Résultat pour 6 ?

## 3 🔧 Mécanique — Triangle rectangle ou non ?

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Compare le carré du plus grand côté à la somme des carrés des deux autres.

**a.** Un triangle a pour côtés 3 cm, 4 cm et 5 cm. Est-il rectangle ?

**b.** Un triangle a pour côtés 4 cm, 5 cm et 6 cm. Est-il rectangle ?

**c.** Un triangle a pour côtés 7 cm, 8 cm et 11 cm. Est-il rectangle ?

**d.** Un triangle a pour côtés 20 cm, 21 cm et 29 cm. Est-il rectangle ?

## 4 Rectangle ou pas ?

notion 2

Un charpentier vérifie l'équerre de trois cadres. Les longueurs sont en cm.

| Cadre | Côtés | Rectangle ? |
|---|---|---|
| 1 | 11 ; 60 ; 61 | c. |
| 2 | 20 ; 21 ; 29 | d. |
| 3 | 30 ; 40 ; 50 | e. |

Pour le cadre 1 : a. $61^2$ = [a]

b. $11^2 + 60^2$ = [b]

**c.** ☐ oui ☐ non

**d.** ☐ oui ☐ non

**e.** ☐ oui ☐ non

✍ Mes calculs

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** Combien de $cm^3$ dans 0,25 L ?

**2.** Calcule $\frac{2}{5}$ de 35.

**3.** On lance un dé équilibré à 20 faces numérotées de 1 à 20. Probabilité d'obtenir un nombre ≤ 1 ? (fraction ou décimal)

**4.** Lequel de ces nombres est divisible par 2 ?
☐ 773 ☐ 318 ☐ 771

**5.** Écris $\frac{3}{4}$ sous forme décimale.

**6.** Moyenne de 12, 14 et 19 ?

**7.** Calcule 4 + 2 × 4.

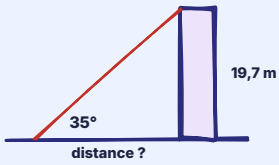
**8.** Médiane de la série 18 ; 4 ; 18 ; 13 ; 5 ?

# 3 Calculer une longueur avec la trigonométrie



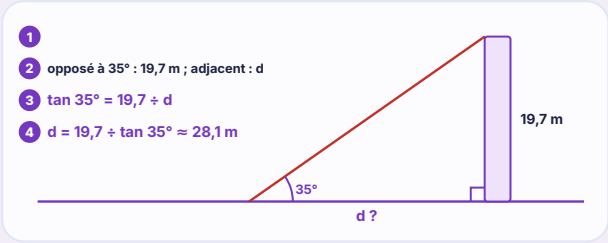
### 🔎 JE DÉCOUVRE

À Tokyo, une **statue géante de robot** mesure **19,7 m** de haut. Depuis un point au sol, on voit son sommet sous un angle de **35°**. À quelle distance de la statue est-on ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le triangle rectangle : la statue est verticale, le sol est horizontal et la ligne de visée relie mes yeux au sommet.
2. Je place les côtés par rapport à l'angle de **35°** : la hauteur de la statue est le côté opposé et la distance d au sol est le côté adjacent.
3. On connaît l'opposé (19,7 m) et on cherche l'adjacent : la formule qui relie ces deux côtés est la tangente, tan **35°** = $19{,}7 \div d$.
4. J'isole d : $d = 19{,}7 \div \tan$ **35°**. Je calcule avec la calculatrice réglée en degrés et j'obtiens $d \approx 28{,}1$ m.




### ✅ LA SOLUTION

$d = \dfrac{19{,}7}{\tan 35°} \approx 28{,}1$ m : on est à environ **28,1 m** de la statue.

Source : Wikipédia, Unicorn Gundam (2026).

⚠️ **Attention** · La calculatrice doit être en mode degrés (D ou Deg à l'écran).

### 📌 JE RETIENS

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu : $\cos = \dfrac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$, $\sin = \dfrac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$, $\tan = \dfrac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$.

Moyen mnémotechnique : CAH SOH TOA.

### 🧭 Ton parcours · notion 3

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 5) puis l'exercice 6 « Trigonométrie », puis l'exercice 9 « Un écran de 65 pouces » (page 120).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 116) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 5) et l'exercice 6. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Un écran de 65 pouces » (page 120).

## 5 🔧 Mécanique — Trigonométrie : calculer une longueur

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

ABC est rectangle en A. Mets la calculatrice en degrés ; arrondis au dixième.

**a.** $BC = 20$ cm, angle $B = 60°$. Calcule AC (côté opposé à B).

**b.** $AB = 12$ cm (adjacent à B), angle $B = 30°$. Calcule BC.

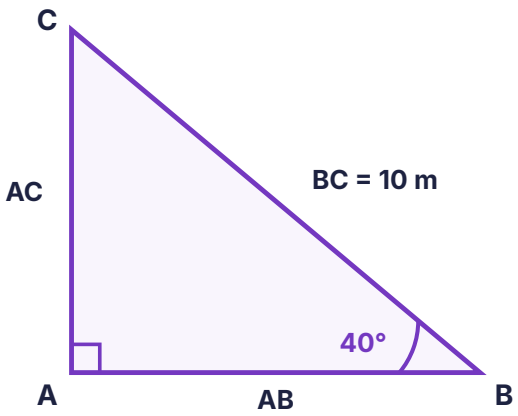
**c.** Dans un triangle rectangle, que vaut cos(angle) ?

**d.** Une échelle de 14 m fait un angle de 70° avec le sol. À quelle hauteur touche-t-elle le mur ? (arrondi à 0,1)

## 6 Trigonométrie

notion 3

Le triangle ABC est rectangle en A, avec un angle de **40°** en B et $BC = 10$ m. Calculatrice en mode degrés.




a. Quelle formule utiliser pour calculer AC ? ☐ cosinus ☐ sinus ☐ tangente

b. AC ≈ [b] m (au centième)

c. Dans un autre triangle rectangle, le côté opposé à l'angle x mesure 7 m et le côté adjacent 10 m. x ≈ [c] ° (au dixième)

✍ Mes calculs

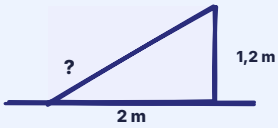
**Ma réponse en une phrase :** _____

# 4 Calculer un angle



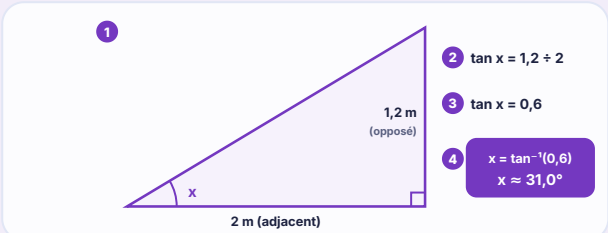
### 🔎 JE DÉCOUVRE

Une rampe de skate monte de **1,2 m** sur **2 m** au sol. Quel angle fait-elle avec le sol ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère les côtés connus par rapport à l'angle x que je cherche : 1,2 m est le côté opposé et 2 m est le côté adjacent.
2. Je choisis la formule qui utilise ces deux côtés : c'est la tangente, tan x = opposé ÷ adjacent = 1,2 ÷ 2.
3. Je calcule : tan $x = 0{,}6$.
4. Pour retrouver l'angle, j'utilise la touche $\tan^{-1}$ (ou Arctan) de la calculatrice : x ≈ **31,0°**.




### ✅ LA SOLUTION

$x = \tan^{-1}(0{,}6) \approx 31{,}0°$ : la rampe fait un angle d'environ **31°** avec le sol.

⚠️ **Attention** · $\tan^{-1}(0{,}6)$ n'est pas 1 ÷ tan(0,6) : c'est l'angle dont la tangente vaut 0,6.

### 📌 JE RETIENS

Pour calculer un angle, on choisit la formule qui utilise les deux côtés connus, puis on utilise la touche $\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$ ou $\tan^{-1}$ (souvent : 2nde ou Shift, puis cos, sin ou tan).

### 🧭 Ton parcours · notion 4

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 7) puis l'exercice 8 « Calculer un angle », puis l'exercice 10 « La rampe de skate » (page 121).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 118) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 7) et l'exercice 8. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 10 « La rampe de skate » (page 121).

## 7 🔧 Mécanique — Trigonométrie : calculer un angle

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

ABC est rectangle en A. Utilise $\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$ ou $\tan^{-1}$ ; arrondis au degré près.

**a.** $AC = 5$ cm (opposé à B), $AB = 7$ cm (adjacent à B). Calcule l'angle B.

**b.** $AB = 6$ cm (adjacent à B), $BC = 10$ cm. Calcule l'angle B.

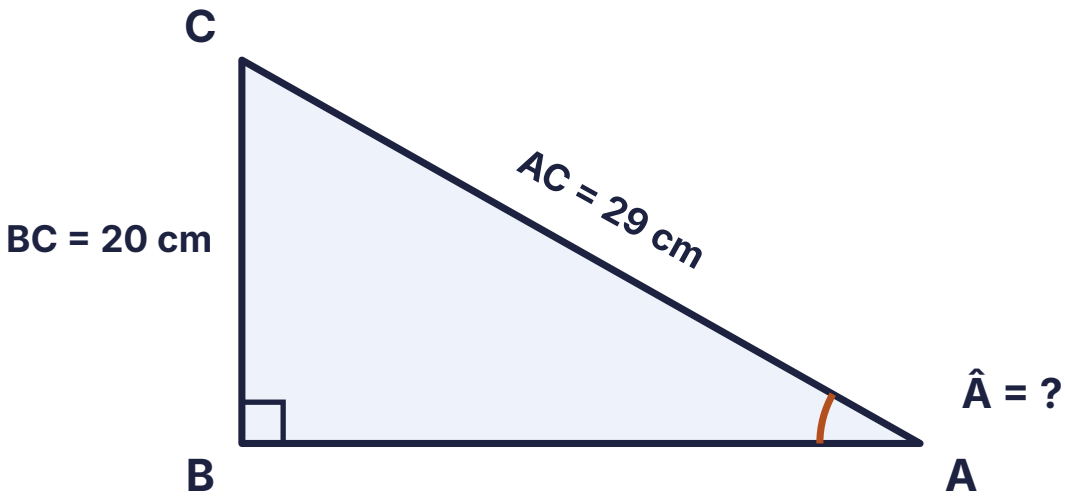
**c.** sin $x = 0{,}3$. Calcule x.

**d.** Dans un triangle rectangle, un angle aigu mesure 35°. Combien mesure l'autre angle aigu ?

## 8 Calculer un angle

notion 4

ABC est rectangle en B. Calcule l'angle Â au degré près, avec la touche $\tan^{-1}$, $\sin^{-1}$ ou $\cos^{-1}$ (mode degrés).




a. Quelle formule faut-il utiliser ?

☐ cos(Â) = adjacent ÷ hypoténuse ☐ sin(Â) = opposé ÷ hypoténuse

☐ tan(Â) = opposé ÷ adjacent

b. Calcule $\mathrm{BC} \div \mathrm{AC}$ (opposé ÷ hypoténuse), au centième : b

c. Mesure de l'angle Â, au degré : c

d. Mesure de l'angle Ĉ, au degré : d

✍ Mes calculs

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

### 9 Petit problème — Un écran de 65 pouces

notion 1 · Chercher · Calculer

Un téléviseur de **65 pouces** a un écran de **143,9 cm** de large et **80,9 cm** de haut. 1 pouce = 2,54 cm.

**a.** Convertis 65 pouces en centimètres.

en cm : _____

**b.** Calcule la diagonale de l'écran avec le théorème de Pythagore, au dixième de cm. Obtiens-tu la même valeur qu'en a ?

_____

_____

**c.** Le meuble TV mesure 140 cm de large. L'écran sera-t-il plus large que le meuble ?

_____

**d.** Quelle est la largeur d'un écran de 55 pouces (121,8 cm) ? Tient-il sur le meuble ?

_____



🪜 Coup de pouce · exercice 9 : 65 × 2,54 ; $d^2 = 143{,}9^2 + 80{,}9^2 = 20\,707{,}21 + 6\,544{,}81$.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Pour chaque calcul, dis quel théorème ou quelle formule tu utilises.

## 10 Défi · 5 étapes La rampe de skate

notion 4 · Modéliser · Raisonner · Calculer · Communiquer

Un club construit une rampe de skate. Vue de profil, c'est un triangle rectangle : **1,2 m** de haut et **2,5 m** au sol. La règle du club : l'angle avec le sol ne doit pas dépasser **30°**.

**1** **Calculer la longueur de la planche inclinée, au centième.** — Calculer

en m : _____

**2** **Calculer l'angle de la rampe avec le sol, au dixième de degré.** — Calculer

en ° : _____

**3** **La rampe respecte-t-elle la règle du club ? Justifier.** — Raisonner

_____

**4** **Pour un angle de 30° avec la même hauteur, quelle longueur au sol faudrait-il ? Arrondir au centième.** — Modéliser

en m : _____

**5** **Le charpentier mesure sur un support 1,2 m, 1,6 m et 2 m. Ce support a-t-il un angle droit ? Justifier.** — Communiquer

_____

_____

Raisonner 👷 **Dans un métier, cela sert à** vérifier l'équerre d'une ossature et la pente d'un escalier ou d'une rampe avant de les poser.

## 👷 Le métier derrière la scène

### Charpentier ou charpentière

Il fabrique et pose les charpentes, les ossatures bois et les escaliers, à l'atelier puis sur le chantier.

📐 **Ses maths** · Pythagore pour vérifier l'équerre (3, 4, 5), trigonométrie pour la pente d'un toit, longueurs de pièces.

**APRÈS LA 3E**

- CAP Charpentier bois
- Bac pro Technicien constructeur bois

👌 Coup de pouce · exercice **10** : Planche : $\sqrt{1{,}44 + 6{,}25}$. Angle : $\tan^{-1}(0{,}48)$. Sol pour 30° : 1,2 ÷ tan 30°.

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer une longueur avec Pythagore. | **2**, **9**, **10** | ☐ | ☐ | ☐ |
| prouver qu'un triangle est rectangle. | **4**, **10** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer une longueur avec la trigonométrie. | **6**, **10** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer un angle. | **6**, **8**, **10** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes du brevet

**10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet**

1. Calcule $8^2$.

2. Calcule $\sqrt{64}$.

3. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 5 cm et 12 cm. Hypoténuse, en cm ?

4. Dans un triangle, deux angles mesurent 30° et 25°. Le troisième mesure ?

5. Aire d'un rectangle de 8 cm sur 2 cm, en $cm^2$ ?

6. 5 places de cinéma coûtent 15 €. Combien coûtent 7 places ?

7. 9 élèves sur 36 : fréquence en % ?

8. Calcule 75 % de 40.

9. Calcule $\frac{3}{4}$ de 20.

10. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{1000}$, un mur mesure 5 cm. Longueur réelle, en cm ?

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Pythagore et trigonométrie

Atelier bois et sortie à Tokyo · durée : 55 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modéliser | Je fais un schéma et je choisis le théorème ou la formule. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je justifie qu'un triangle est rectangle, ou qu'il ne l'est pas. | 4,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je calcule une longueur ou un angle et j'arrondis. | 10 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige ma démarche et ma conclusion. | 3,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

✍️ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 et 4. Hypoténuse ? — Calculer · 1 pt

**2** Calcule $\sqrt{81}$. — Calculer · 1 pt

**3** L'hypoténuse est le côté : — Raisonner · 1 pt

☐ opposé à l'angle droit ☐ le plus court ☐ adjacent à l'angle droit

**4** Dans un triangle rectangle, cos = … — Modéliser · 1 pt

☐ adjacent ÷ hypoténuse ☐ opposé ÷ hypoténuse ☐ opposé ÷ adjacent

**5** Un triangle de côtés 6, 8 et 10 est-il rectangle ? — Raisonner · 1 pt

☐ oui ☐ non

**6** Combien vaut tan 45° ? — Calculer · 1 pt

## Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 L'écran de 55 pouces — 6 pts

Un écran de **55 pouces** mesure **121,8 cm** de large. 1 pouce = 2,54 cm.

**7** Convertir 55 pouces en cm. — Calculer — 1 pt

**8** Calculer la hauteur de l'écran, au dixième. — Calculer — 2 pts

en cm : _____

**9** Montrer que le rapport largeur ÷ hauteur est proche de $\frac{16}{9}$. — Raisonner — 1,5 pts

**10** Rédiger une phrase qui donne les dimensions de l'écran. — Communiquer — 1,5 pts

### Exercice 2 La statue géante — 6 pts

La statue géante d'Odaiba mesure **19,7 m** de haut. On regarde son sommet depuis le sol.

Source : Wikipédia, Unicorn Gundam (2026).

**11** Expliquer pourquoi la statue, le sol et la ligne de visée forment un triangle rectangle. — Raisonner — 1 pt

**12** Quelle formule de trigonométrie relie la hauteur, la distance au sol et l'angle ? — Modéliser — 1 pt

**13** À 40 m de la statue, sous quel angle voit-on son sommet ? Arrondir au dixième. — Calculer — 2 pts

en ° : _____

**14** À quelle distance faut-il se placer pour voir le sommet sous un angle de 50° ? Arrondir au dixième. — Calculer — 2 pts

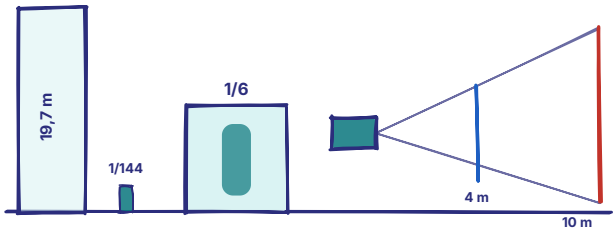
en m : _____

Chapitre 9 · Grandeurs et mesures · Espace et géométrie

# Échelles, agrandissements et Thalès

## Plans, maquettes, figurines et projecteurs

Ce chapitre dans l'appli




### La scène

Maquette $\frac{1}{144}$

Figurine $\frac{1}{6}$

Projecteur

Une maquette au $\frac{1}{144}$ de la statue géante de **19,7 m** : quelle taille ? Une figurine au $\frac{1}{6}$ demande combien de fois moins de peinture ? Et quelle image donne un projecteur reculé de 4 m à 10 m ? Tu sauras répondre aux notions 2, 3 et 4.

### Dans ce chapitre

- Je saurai utiliser l'échelle d'un plan.
- Je saurai calculer les longueurs d'un agrandissement ou d'une réduction.
- Je saurai calculer les aires et les volumes avec $k^2$ et $k^3$.
- Je saurai utiliser le théorème de Thalès pour calculer une longueur.

## Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### La statue et ses maquettes

| Échelle de la maquette | Hauteur de la maquette |
|---|---|
| $\frac{1}{144}$ | 13,7 cm |
| $\frac{1}{100}$ | 19,7 cm |
| $\frac{1}{60}$ | 32,8 cm |

Statue géante d'Odaiba : 19,7 m (Wikipédia). Hauteurs arrondies au millimètre.

**1.** Touche la hauteur de la maquette au $\frac{1}{144}$.

**2.** Convertis 19,7 m en centimètres.

**3.** Quelle maquette est la plus grande ?

☐ $\frac{1}{60}$ ☐ $\frac{1}{100}$ ☐ $\frac{1}{144}$

**4.** Une maquette au $\frac{1}{100}$ mesure combien de cm ?

**5.** Au $\frac{1}{100}$, 1 cm sur la maquette représente combien de mètres en vrai ?

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{200}$, un mur mesure 2,5 cm. Longueur réelle, en cm ?

**2.** 4 places de cinéma coûtent 10 €. Combien coûtent 6 places ?

**3.** Aire d'un rectangle de 6 cm sur 2 cm, en $cm^2$ ?

**4.** Convertis 105 minutes en heures (écriture décimale).

**5.** Calcule $\frac{2}{3}$ de 15.

**6.** Calcule 50 % de 46.

**7.** Lequel de ces nombres est divisible par 2 ?

☐ 504 ☐ 771 ☐ 773

**8.** Médiane de la série 6 ; 6 ; 16 ; 9 ; 2 ?

**9.** Calcule $6 + 3 \times 4$.

**10.** Quel solide a une seule surface courbe, sans arête ?

☐ cône ☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre

# 1 Utiliser une échelle



**🔎 JE DÉCOUVRE**

Sur le plan d'une salle de cinéma, à l'échelle $\frac{1}{200}$, l'écran mesure **7 cm** et la salle **12 cm** de long. Quelles sont les vraies dimensions ?



plan au 1/200

**🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS**

1. Je lis le plan : l'écran mesure **7 cm** et la salle **12 cm** de long sur le papier.
2. J'interprète l'échelle $\frac{1}{200}$ : **1 cm** sur le plan représente **200 cm** dans la réalité. Les longueurs réelles sont donc 200 fois plus grandes.
3. Je multiplie la longueur du plan par 200, puis je convertis : 7 × 200 = **1 400 cm** = 14 m pour l'écran.
4. Je fais le même calcul pour la salle : 12 × 200 = **2 400 cm** = 24 m.




**✅ LA SOLUTION** L'écran mesure **14 m** de large et la salle **24 m** de long.
Les longueurs réelles sont proportionnelles aux longueurs du plan, de coefficient 200.

⚠️ **Attention** · On met les deux longueurs dans la même unité avant de calculer une échelle.

**📌 JE RETIENS**

$\text{échelle} = \dfrac{\text{longueur sur le plan}}{\text{longueur réelle}}$, les deux longueurs dans la même unité.

Une échelle $\frac{1}{200}$ veut dire : 1 cm sur le plan représente 200 cm en vrai.

**🧭 Ton parcours · notion 1**

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 1) puis l'exercice 2 « Le plan à l'échelle », puis l'exercice 9 « Les maquettes de la statue » (page 135).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 127) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 1) et l'exercice 2. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Les maquettes de la statue » (page 135).

**⚡ Pour garder la forme** calcul mental · sans calculatrice

1. Un train parcourt 240 km en 3 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

2. 12 élèves sur 48 : fréquence en % ?

3. Écris $\frac{2}{5}$ sous forme décimale.

4. Calcule $10^2$.

## 1 🔧 Mécanique — Utiliser une échelle

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Longueur réelle = longueur sur le plan × dénominateur de l'échelle.

**a.** Échelle $\frac{1}{200}$ : 2 cm sur le plan. Longueur réelle, en cm :

**b.** Échelle $\frac{1}{100}$ : 900 cm en réalité. Longueur sur le plan :

**c.** 4 cm sur le plan représentent 800 cm en vrai. Quelle est l'échelle ?

**d.** Une échelle $\frac{1}{50}$ est-elle un agrandissement ou une réduction ?

## 2 Le plan à l'échelle

notion 1

Le plan d'une salle de jeux vidéo est à l'échelle $\frac{1}{100}$ : **1 cm** sur le plan représente **100 cm** en vrai.

| | Sur le plan | En vrai |
|---|---|---|
| **Longueur de la salle** | 9 cm | a. [a] m |
| **Largeur de la salle** | 5 cm | b. [b] m |
| **Un écran géant** | c. [c] cm | 12 m |

d. Aire réelle de la salle : [d] $m^2$

✍ Mes calculs

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** Programme : choisir un nombre, le multiplier par 3, ajouter 3. Résultat pour 6 ?

**2.** Écris $10^4$ en écriture décimale.

**3.** Moyenne de 10, 14 et 18 ?

**4.** Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 cm et 4 cm. Hypoténuse, en cm ?

**5.** Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{15}{25}$ ?

☐ $\frac{3}{5}$ ☐ $\frac{14}{24}$ ☐ $\frac{4}{6}$

**6.** Calcule $3x + 2$ pour $x = 2$.

**7.** Calcule 5 − 10.

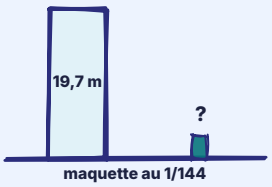
**8.** Résous $4x + 6 = 30$.

## 2 Agrandir et réduire des longueurs



### 🔎 JE DÉCOUVRE

La statue géante de robot d'Odaiba mesure **19,7 m**. Une maquette en plastique est fabriquée à l'échelle $\frac{1}{144}$. Quelle est la hauteur de la maquette ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. L'échelle $\frac{1}{144}$ est une réduction de rapport $k = \frac{1}{144}$ : toutes les longueurs sont divisées par 144.
2. Je convertis la hauteur dans une unité adaptée à une maquette : 19,7 m = **1 970 cm**.
3. Je divise : 1 970 ÷ 144 ≈ **13,7 cm**.
4. Je pense à la forme : la maquette est une réduction, donc les angles ne changent pas, seules les longueurs changent.




### ✅ LA SOLUTION

La maquette mesure environ **13,7 cm** de haut.

Source : Wikipédia, Unicorn Gundam (2026).

⚠️ **Attention** · Diviser par 144, c'est multiplier par $\frac{1}{144}$ : le résultat est plus petit.

### 📌 JE RETIENS

Dans un **agrandissement** ou une **réduction** de rapport k, toutes les longueurs sont multipliées par k : k > 1 pour un agrandissement, 0 < k < 1 pour une réduction.

Les angles et la forme sont conservés.

### 🧭 Ton parcours · notion 2

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 3) puis l'exercice 4 « Agrandir et réduire », puis l'exercice 9 « Les maquettes de la statue » (page 135).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 129) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 3) et l'exercice 4. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Les maquettes de la statue » (page 135).

## 3 🔧 Mécanique Agrandissements et réductions

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Toutes les longueurs sont multipliées par le même coefficient k.

**a.** Agrandissement de rapport 3 : 4 cm devient ?

**b.** Réduction de rapport $\frac{1}{2}$ : 8 cm devient ?

**c.** Un segment de 8 cm devient 20 cm. Quel est le rapport k ?

**d.** Un angle de 60° est agrandi de rapport 3. Quelle est sa mesure ?

## 4 Agrandir et réduire

notion 2

On construit un agrandissement d'une pièce métallique. La longueur AB mesure **20 cm** sur la pièce et **30 cm** sur l'agrandissement.

| | Longueur AB | Longueur CD |
|---|---|---|
| **Pièce** | 20 cm | 16 cm |
| **Agrandissement** | 30 cm | ? |

a. Coefficient de la transformation k (longueur obtenue ÷ longueur de départ) : a

b. Longueur de CD sur l'agrandissement, sachant que CD mesure 16 cm sur la pièce (en cm) : b

c. Un segment mesure 22,5 cm sur l'agrandissement : sa longueur sur la pièce (en cm) : c

d. Un angle de 40° sur la pièce mesure sur l'agrandissement (en °) : d

e. Cette transformation est… ☐ un agrandissement ☐ une réduction

✍ Mes calculs

**Ma réponse en une phrase :** _____

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Un sac contient 4 billes rouges et 6 bleues. Probabilité de tirer une rouge ? (fraction ou décimal)

2. Volume d'un pavé de 4 cm × 3 cm × 4 cm, en $cm^3$ ?

3. Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 55°. Le troisième mesure ?

4. Calcule $\sqrt{25}$.

5. 2 places de cinéma coûtent 7 €. Combien coûtent 6 places ?

6. Aire d'un rectangle de 8 cm sur 2 cm, en $cm^2$ ?

7. Convertis 3,5 m en cm.

8. Calcule $\frac{2}{5}$ de 35.

9. Calcule 2 + 6 × 2.

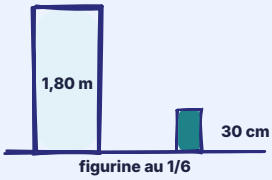
10. Calcule $\sqrt{144}$.

# 3 Aires et volumes : $k^2$ et $k^3$



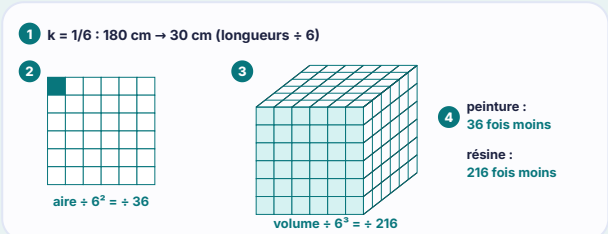
### 🔎 JE DÉCOUVRE

Une figurine de collection au $\frac{1}{6}$ représente un personnage de **1,80 m** : elle mesure 30 cm. Combien de fois moins de peinture faut-il pour la colorier ? Et combien de fois moins de résine pour la fabriquer ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Les longueurs sont divisées par 6, donc $k = \frac{1}{6}$ : **180 cm** ÷ 6 = **30 cm**, ce qui correspond bien à la taille de la figurine.
2. La peinture recouvre une surface, c'est-à-dire une aire. Une aire dépend de deux longueurs, donc elle est divisée par $6 \times 6 = 6^2 = 36$.
3. La résine remplit un volume. Un volume dépend de trois longueurs, donc il est divisé par $6 \times 6 \times 6 = 6^3 = 216$.
4. Je conclus : il faut 36 fois moins de peinture et 216 fois moins de résine.




### ✅ LA SOLUTION

Il faut **36 fois moins de peinture** (aire × $\frac{1}{36}$) et **216 fois moins de résine** (volume × $\frac{1}{216}$).

**⚠️ Attention** · Si les longueurs sont doublées, l'aire est multipliée par 4 et le volume par 8, pas par 2.

### 📌 JE RETIENS

Dans un agrandissement ou une réduction de rapport k : les longueurs sont multipliées par **k**, les aires par $k^2$, les volumes par $k^3$.

### 🧭 Ton parcours · notion 3

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 5) puis l'exercice 6 « Agrandir ou réduire », puis l'exercice 9 « Les maquettes de la statue » (page 135).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 131) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 5) et l'exercice 6. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 9 « Les maquettes de la statue » (page 135).

### ⚡ Pour garder la forme — calcul mental · sans calculatrice

1. Médiane de la série 19 ; 4 ; 13 ; 8 ; 10 ?

2. Un sac contient 4 billes rouges et 3 bleues. Probabilité de tirer une rouge ? (fraction ou décimal)

3. Écris $10^{-1}$ en écriture décimale.

4. Dans un triangle, deux angles mesurent 80° et 25°. Le troisième mesure ?

## 5 🔧 Mécanique — Aires et volumes : $k^2$ et $k^3$

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Longueurs × k ; aires × $k^2$ ; volumes × $k^3$.

**a.** Les longueurs sont multipliées par 4. Par combien l'aire est-elle multipliée ?

**b.** Une aire de 6 cm² est agrandie de rapport 2. Nouvelle aire ?

**c.** Un volume de 4 cm³ est agrandi de rapport 3. Nouveau volume ?

**d.** Le volume est multiplié par 27. Par combien les longueurs sont-elles multipliées ?

## 6 Agrandir ou réduire

notion 3

On fabrique une figurine à partir d'un modèle, avec un coefficient $k = 0{,}5$.

| | Modèle | Nouvelle figurine |
|---|---|---|
| **Hauteur** | 10 cm | b. [b] cm |
| **Aire à peindre** | 40 cm² | c. [c] cm² |
| **Volume de résine** | 50 cm³ | d. [d] cm³ |

a. Est-ce un agrandissement ou une réduction ? ☐ agrandissement ☐ réduction

✍ Mes calculs

## ⚡ Pour garder la forme — calcul mental · sans calculatrice

**1.** Lequel de ces nombres est divisible par 3 ?
☐ 319 ☐ 201 ☐ 316

**2.** Écris $\frac{1}{2}$ sous forme décimale.

**3.** Volume d'un pavé de 5 cm × 2 cm × 5 cm, en cm³ ?

**4.** Résous $5x + 3 = 28$.

**5.** Moyenne de 13, 15 et 20 ?

**6.** Calcule 7 − 14.

**7.** Calcule $4x + 5$ pour $x = 2$.

**8.** Quel solide a un disque et un sommet ?
☐ cylindre ☐ cône ☐ pyramide ☐ boule

**9.** Calcule 5 % de 60.

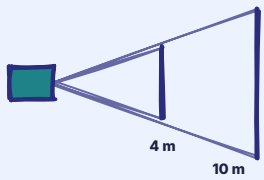
**10.** Calcule $4^2$.

# 4 Le théorème de Thalès



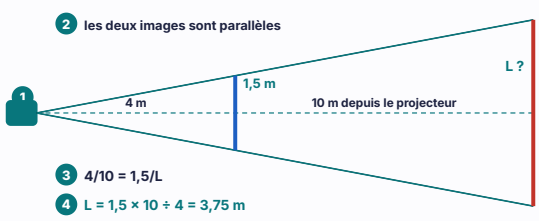
### 🔎 JE DÉCOUVRE

Un vidéoprojecteur placé à **4 m** du mur donne une image de **1,5 m** de large. On le recule à **10 m** du mur. Quelle sera la largeur de l'image ?




### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la configuration : les rayons partent du projecteur et les deux images sur le mur sont parallèles entre elles. C'est une situation de Thalès.
2. Je repère le sommet commun, le projecteur : les distances 4 m et 10 m partent toutes les deux de lui.
3. J'écris l'égalité des rapports : $\frac{4}{10} = \frac{1{,}5}{L}$, où L est la largeur cherchée.
4. Je calcule avec un produit en croix : $L = 1{,}5 \times 10 \div 4 = 3{,}75$ m.




### ✅ LA SOLUTION

$\frac{4}{10} = \frac{1{,}5}{L}$ donc $L = \frac{1{,}5 \times 10}{4} = 3{,}75$ m

À 10 m, l'image mesure **3,75 m** de large.

⚠️ **Attention** · Les longueurs des rapports partent toutes du sommet commun A. On ne mélange pas AM et MB.

### 📌 JE RETIENS

**Théorème de Thalès** : M est sur [AB], N sur [AC]. Si les droites $(MN)$ et $(BC)$ sont parallèles, alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.

### 🧭 Ton parcours · notion 4

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice **7**) puis l'exercice **8** « Le théorème de Thalès », puis l'exercice **10** « Le projecteur du ciné-club » (page **136**).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page **133**) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice **7**) et l'exercice **8**. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice **10** « Le projecteur du ciné-club » (page **136**).

### ⚡ Pour garder la forme — calcul mental · sans calculatrice

1. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 2, ajouter 3. Résultat pour 3 ?

2. 6 élèves sur 30 : fréquence en % ?

3. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{18}$ ?
   ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{2}{3}$ ☐ $\frac{11}{17}$

4. Aire d'un triangle de base 14 cm et de hauteur 5 cm, en $cm^2$ ?

## 7 🔧 Mécanique — Le théorème de Thalès

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Les droites $(MN)$ et $(BC)$ sont parallèles ; M est sur [AB], N est sur [AC].

**a.** $AM = 3$, $AN = 6$, $AC = 12$. Calcule AB. (Rapport $\frac{AN}{AC} = \frac{AM}{AB}$)

**b.** $AB = 7{,}5$, $AN = 5$, $AC = 7{,}5$. Calcule AM.

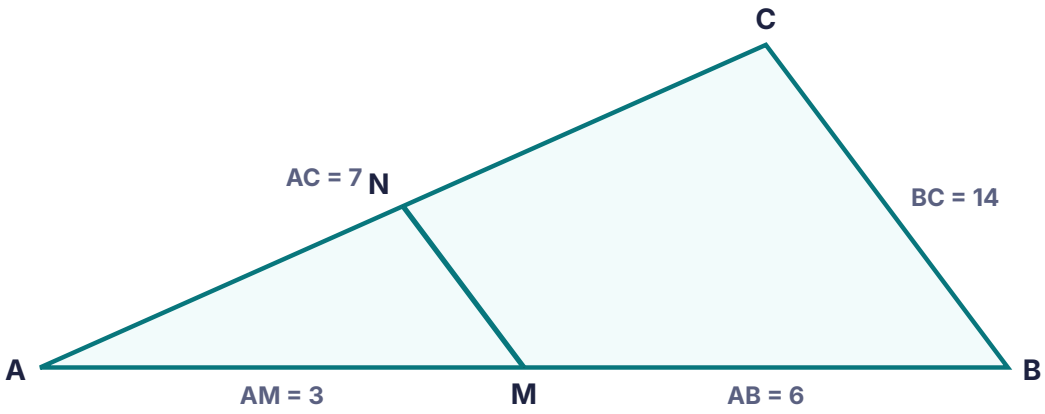
**c.** $\frac{AM}{AB} = \frac{3}{9}$ et $\frac{AN}{AC} = \frac{5}{15}$. Les droites $(MN)$ et $(BC)$ peuvent-elles être parallèles ?

**d.** Un projecteur à 4 m du mur donne une image de 1,5 m. À 10 m, quelle largeur ?

## 8 Le théorème de Thalès

notion 4

M est sur [AB], N est sur [AC] et les droites $(MN)$ et $(BC)$ sont parallèles. Les longueurs sont en cm.




a. Rapport $\frac{AM}{AB}$ : [a]

b. MN = [b] cm

c. AN = [c] cm

✍ Mes calculs

**Ma réponse en une phrase :** _____

## Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

### 9 Petit problème — Les maquettes de la statue

notion 2 · Calculer · Raisonner

La statue géante d'Odaiba mesure **19,7 m**. Des maquettes existent à plusieurs échelles.

Source : Wikipédia, Unicorn Gundam (2026).

**a.** Calcule la hauteur d'une maquette au $\frac{1}{144}$, au millimètre.

en cm : _____

**b.** Calcule la hauteur d'une maquette au $\frac{1}{100}$.

en cm : _____

**c.** Combien de fois la maquette au $\frac{1}{100}$ est-elle plus haute que celle au $\frac{1}{144}$ ?

_____

**d.** Une maquette mesure 32,8 cm. À quelle échelle est-elle ? Justifie.

_____

Coup de pouce · exercice 9 : 1 970 ÷ 144 ≈ 13,7 ; 1 970 ÷ 100 = 19,7 ; 1 970 ÷ 32,8 ≈ 60.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Fais un schéma vu de dessus : le projecteur, les deux images parallèles.

## 10 ⛰️ Défi · 5 étapes Le projecteur du ciné-club

notion 4 · Modéliser · Raisonner · Calculer · Communiquer

Un ciné-club utilise un vidéoprojecteur. À **4 m** du mur, l'image mesure **1,5 m** de large. Les rayons partent du projecteur ; les images à différentes distances sont parallèles.

**1** **Quel théorème permet de calculer la largeur de l'image à une autre distance ? Justifier.** — Raisonner

**2** **Calculer la largeur de l'image à 10 m du mur.** — Calculer

en m : _____

**3** **À quelle distance placer le projecteur pour une image de 3 m de large ?** — Calculer

en m : _____

**4** **Par combien l'aire de l'image est-elle multipliée entre 4 m et 10 m ?** — Modéliser

**5** **L'image est au format $\frac{16}{9}$. Calculer sa hauteur à 4 m, au centimètre, et rédiger une phrase.** — Communiquer

Raisonner 👷 **Dans un métier, cela sert à** placer un projecteur ou une enseigne lumineuse à la bonne distance pour obtenir la taille voulue.

## 👷 Le métier derrière la scène

### Peintre en signalétique et décors

Il réalise des enseignes, des fresques, des panneaux et des décors géants, en agrandissant un modèle à la bonne échelle.

📐 **Ses maths** · échelles, agrandissements et réductions, aires des surfaces à peindre, théorème de Thalès.

**APRÈS LA 3E**

- CAP Signalétique et décors graphiques
- Bac pro Artisanat et métiers d'art, option communication visuelle plurimédia

👌 Coup de pouce · exercice **10** : $k = 10 \div 4 = 2{,}5$ ; largeur $1{,}5 \times 2{,}5$ ; distance pour 3 m : $3 \times 4 \div 1{,}5$ ; aire × $2{,}5^2$.

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| utiliser une échelle. | **2**, **9** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer un agrandissement ou une réduction. | **4**, **6**, **9** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser $k^2$ et $k^3$. | **6**, **10** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser le théorème de Thalès. | **8**, **10** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes du brevet

**10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet**

1. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, un mur mesure 3 cm. Longueur réelle, en cm ?

2. 3 places de cinéma coûtent 12 €. Combien coûtent 5 places ?

3. Aire d'un rectangle de 9 cm sur 3 cm, en $cm^2$ ?

4. Combien de $cm^3$ dans 1,5 L ?

5. Calcule $\frac{3}{5}$ de 40.

6. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 4, ajouter 9. Résultat pour 7 ?

7. Écris $\frac{3}{10}$ sous forme décimale.

8. Un train parcourt 60 km en 0,5 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

9. Moyenne de 11, 15 et 19 ?

10. 9 élèves sur 36 : fréquence en % ?

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Échelles, agrandissements et Thalès

Atelier décors et ciné-club · durée : 55 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modéliser | Je reconnais un agrandissement, une réduction ou une configuration de Thalès. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je justifie le théorème ou la propriété utilisée. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je calcule des longueurs, des aires ou des volumes et je convertis. | 9,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une réponse claire avec l'unité. | 3,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

✍️ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** Plan au $\frac{1}{100}$ : 2 cm sur le plan font combien de cm en vrai ? — Calculer · 1 pt

**2** Si les longueurs sont multipliées par 3, l'aire est multipliée par : — Calculer · 1 pt

☐ 9 ☐ 3 ☐ 27

**3** Si les longueurs sont multipliées par 2, le volume est multiplié par : — Calculer · 1 pt

☐ 8 ☐ 4 ☐ 2

**4** Une statue de 288 cm au $\frac{1}{144}$ mesure combien de cm ? — Calculer · 1 pt

**5** Une longueur de 6 cm agrandie × 1,5 mesure : — Calculer · 1 pt

**6** (MN) // (BC), M sur [AB], N sur [AC]. Alors : — Raisonner · 1 pt

☐ $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$ ☐ $\frac{AM}{MB} = \frac{MN}{BC}$ ☐ $\frac{AB}{AM} = \frac{MN}{BC}$

## Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 — Le plan de la salle

6 pts

Le plan d'une salle de cinéma est à l'échelle $\frac{1}{200}$. Sur le plan, la salle est un rectangle de **12 cm** sur **8 cm**, et l'écran mesure **7 cm**.

**7** Calculer la largeur réelle de l'écran, en mètres. — Calculer — 1,5 pts

en m : _____

**8** Calculer la longueur réelle de la salle, en mètres. — Calculer — 1 pt

en m : _____

**9** Calculer l'aire réelle de la salle, sachant que sa largeur réelle est 16 m. — Modéliser — 1,5 pts

en $m^2$ : _____

**10** Retrouver ce résultat à partir de l'aire sur le plan (96 $cm^2$) et de $k^2$. — Raisonner — 2 pts

_____

_____

### Exercice 2 — Le projecteur

6 pts

Un projecteur S éclaire un mur. À **3 m** du projecteur, l'image mesure **1,2 m** de large. On recule le mur à **7,5 m** du projecteur. Les images sont parallèles.

**11** Justifier qu'on peut utiliser le théorème de Thalès. — Raisonner — 1 pt

_____

**12** Calculer la largeur de l'image à 7,5 m. — Calculer — 2 pts

en m : _____

**13** Par combien l'aire de l'image est-elle multipliée ? — Modéliser — 1,5 pts

_____

**14** Rédiger une phrase de conclusion pour le ciné-club. — Communiquer — 1,5 pts

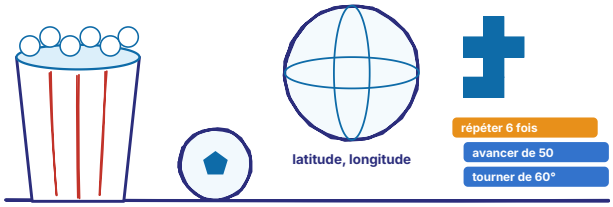
_____

Chapitre 10 · Espace et géométrie · Algorithmique et programmation

# Espace, transformations et programmes

## Volumes, repérage sur la Terre, pixel art et Scratch

Ce chapitre dans l'appli




**La scène** ⚽ Ballon 🍿 Pop-corn 👾 Pixel art

Combien de pop-corn tient dans un **seau de 20 cm de diamètre** ? Quel volume d'air dans un **ballon de taille 5** ? Où est Tokyo par rapport à Paris ? Et comment programmer un logo ? Tu sauras répondre aux notions 1, 2, 3 et 5.

### Dans ce chapitre

- Je saurai calculer le volume d'un cylindre, d'un cône et d'une pyramide.
- Je saurai calculer le volume d'une boule.
- Je saurai me repérer sur la Terre avec la latitude et la longitude.
- Je saurai reconnaître une translation, une symétrie, une rotation et une homothétie.
- Je saurai écrire un programme Scratch avec une boucle.

## Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Les seaux de pop-corn

| Seau | Diamètre | Hauteur |
|---|---|---|
| S | 12 cm | 15 cm |
| M | 16 cm | 20 cm |
| L | 20 cm | 25 cm |

Seaux en forme de cylindre. $V = \pi \times r^2 \times h$.

**1.** Touche le diamètre du seau S.

**2.** Quel est le rayon du seau L ?

**3.** Volume du seau L, en cm$^3$, arrondi à l'unité ?

**4.** Et en litres, au dixième ?

**5.** Le seau M contient-il deux fois plus que le seau S ?

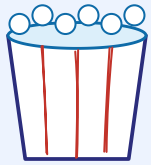
- ☐ plus de deux fois
- ☐ exactement deux fois
- ☐ moins de deux fois

# 1 Volume d'un cylindre, d'un cône, d'une pyramide



### 🔎 JE DÉCOUVRE

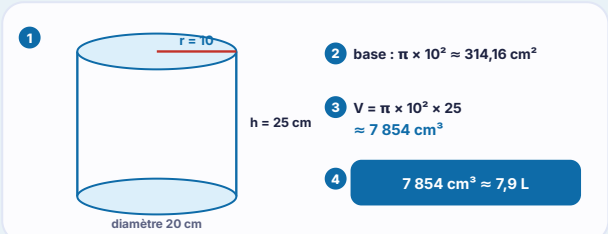
Un seau de pop-corn est un cylindre de **20 cm de diamètre** et de **25 cm de haut**. Quel volume de pop-corn peut-il contenir, en litres ?



Ø 20 cm · h 25 cm

### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le solide : c'est un cylindre. Je calcule son rayon, car la formule demande le rayon et non le diamètre : 20 ÷ 2 = **10 cm**.
2. Je calcule l'aire de la base, qui est un disque : $\pi \times 10^2 \approx$ **314,16 cm²**.
3. Le volume d'un cylindre est l'aire de la base multipliée par la hauteur : $\pi \times 10^2 \times 25 \approx$ **7 854 cm³**.
4. Je convertis en litres, car **1 L** = **1 000 cm³** : **7 854 cm³** ≈ **7,9 L**.




### ✅ LA SOLUTION

$V = \pi \times 10^2 \times 25 \approx 7\,854$ cm³, soit environ **7,9 L** de pop-corn.

Un cornet conique de même base et même hauteur contiendrait 3 fois moins : environ **2,6 L**.

⚠️ **Attention** · On utilise le rayon, pas le diamètre : $r = 20 \div 2 = 10$ cm.

### 📌 JE RETIENS

Pavé droit : $L \times \ell \times h$. Cylindre : $\pi \times r^2 \times h$.

Cône et pyramide : $\dfrac{\text{aire de la base} \times h}{3}$. $1\ L = 1$ dm³ = 1 000 cm³.

### 🧭 Ton parcours · notion 1

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 1) puis l'exercice 2 « Les volumes », puis l'exercice 12 « Le ballon de taille 5 » (page 151).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 141) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 1) et l'exercice 2. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 12 « Le ballon de taille 5 » (page 151).

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Volume d'un pavé de 3 cm × 4 cm × 2 cm, en cm³ ?

2. Convertis 12 m en cm.

3. Dans un triangle, deux angles mesurent 30° et 45°. Le troisième mesure ?

4. Un lutin part de $x = 0$. « Répéter 5 fois : avancer de 3 » puis « reculer de 1 ». Position finale x = ?

## 1 🔧 Mécanique — Volumes : cylindre, cône, pyramide

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Utilise π de la calculatrice et arrondis au dixième.

**a.** Cylindre de rayon 4 cm et de hauteur 9 cm. Volume ?

**b.** Cône de rayon 6 cm et de hauteur 7 cm. Volume ?

**c.** Pyramide à base carrée de côté 3 cm et de hauteur 9 cm. Volume ?

**d.** Convertis 4 000 $cm^3$ en litres.

## 2 Les volumes

notion 1

Calcule chaque volume, arrondi au $cm^3$. Utilise la touche π de la calculatrice.

| Solide | Dimensions | Volume ($cm^3$) |
|---|---|---|
| **Pavé droit (boîte)** | 7 cm × 6 cm × 2 cm | a. [a] |
| **Cylindre (seau)** | rayon 3 cm, hauteur 6 cm | b. [b] |
| **Cône (cornet)** | rayon 3 cm, hauteur 6 cm | c. [c] |
| **Boule (ballon)** | rayon 8 cm | d. [d] |

✍ Mes calculs

## ⚡ Pour garder la forme — calcul mental · sans calculatrice

**1.** Quel solide a une base polygonale et un sommet ?
☐ boule ☐ cylindre ☐ cône ☐ pyramide

**2.** Lequel de ces nombres est divisible par 9 ?
☐ 120 ☐ 117 ☐ 118

**3.** Calcule $4^2$.

**4.** 8 élèves sur 40 : fréquence en % ?

**5.** Calcule 75 % de 40.

**6.** Un sac contient 5 billes rouges et 4 bleues. Probabilité de tirer une rouge ? (fraction ou décimal)

**7.** Programme : choisir un nombre, le multiplier par 2, ajouter 1. Résultat pour 8 ?

**8.** Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{18}$ ?
☐ $\frac{11}{17}$ ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{2}{3}$

**9.** Médiane de la série 8 ; 6 ; 17 ; 14 ; 19 ?

**10.** Écris $\frac{1}{4}$ sous forme décimale.

# 2 Volume d'une boule



🔎 **JE DÉCOUVRE**

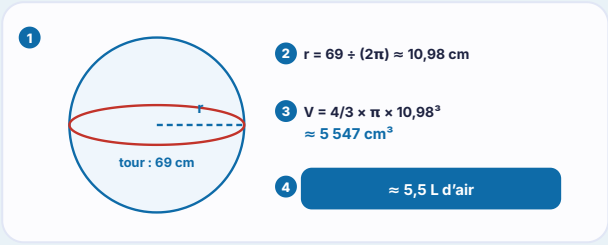
Un ballon de football de **taille 5** a un tour (circonférence) compris entre **68 et 70 cm**. Avec un tour de 69 cm, quel volume d'air contient-il ?



tour : 68 à 70 cm

🧭 **LA MÉTHODE, PAS À PAS**

1. Le tour du ballon est le périmètre d'un grand cercle. J'écris donc $69 = 2 \times \pi \times r$.
2. Je calcule le rayon : $r = 69 \div (2\pi) \approx$ **10,98 cm**.
3. J'applique la formule du volume d'une boule : $\frac{4}{3} \times \pi \times r^3 \approx$ **5 547 cm³**.
4. Je convertis en litres : **5 547 cm³** ≈ **5,5 L**.




✅ **LA SOLUTION**

$V = \frac{4}{3} \times \pi \times 10{,}98^3 \approx 5\,547$ cm³ : le ballon contient environ **5,5 L** d'air.

Taille 5 : circonférence entre 68 et 70 cm (Lois du jeu de l'IFAB, loi 2, consultées en octobre 2026).

⚠️ **Attention** · La sphère est la surface (le cuir), la boule est le solide (l'intérieur).

📌 **JE RETIENS**

**Boule** de rayon r : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$. Aire de la **sphère** (sa surface) : $4 \times \pi \times r^2$.

Périmètre d'un grand cercle : $2 \times \pi \times r$.

🧭 **Ton parcours · notion 2**

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 3) puis l'exercice 4 « Volume d'une boule », puis l'exercice 12 « Le ballon de taille 5 » (page 151).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 143) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 3) et l'exercice 4. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 12 « Le ballon de taille 5 » (page 151).

## 3 🔧 Mécanique — Volume d'une boule

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Boule : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$ ; sphère : aire = $4 \times \pi \times r^2$.

**a.** Boule de rayon 4 cm. Volume ?

**b.** Sphère de rayon 2 cm. Aire ?

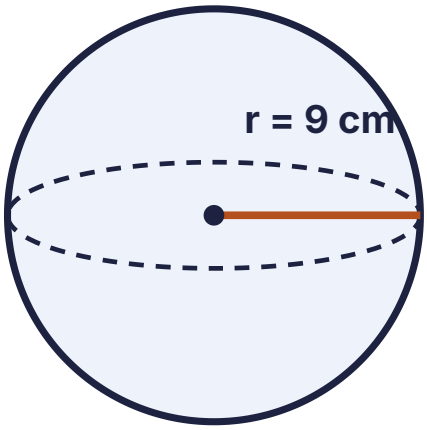
**c.** Si le rayon d'une boule double, par combien le volume est-il multiplié ?

**d.** Demi-boule de rayon 6 cm. Volume ? (arrondi à 0,1)

## 4 Volume d'une boule

notion 2

Une boule métallique a un rayon de **9 cm**. Utilise la touche π de la calculatrice et arrondis au dixième.




une boule

a. $r^3 = 9 \times 9 \times 9$ : [a]

b. Volume de la boule, en $cm^3$ : [b]

c. Aire de la sphère $(4 \times \pi \times r^2)$, en $cm^2$ : [c]

d. Périmètre d'un grand cercle $(2 \times \pi \times r)$, en cm : [d]

e. Une autre boule a un diamètre de 14 cm : son rayon, en cm : [e]

f. Le volume de cette autre boule, en $cm^3$ : [f]

✍ Mes calculs

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 8 + 6 × 3.

2. Résous $3x + 5 = 20$.

3. Calcule $2x + 4$ pour $x = 3$.

4. Un train parcourt 150 km en 2 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

5. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 5 cm et 12 cm. Hypoténuse, en cm ?

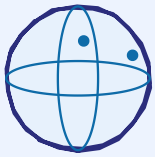
6. Moyenne de 11, 15 et 19 ?

# 3 Se repérer sur la Terre



### 🔎 JE DÉCOUVRE

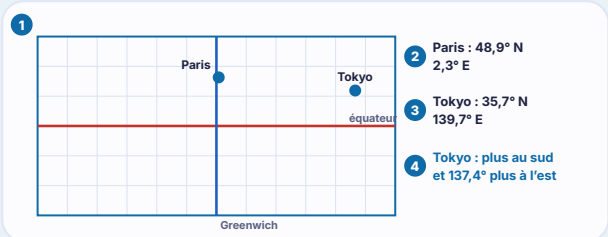
Paris a pour coordonnées **48,9° N ; 2,3° E** et Tokyo **35,7° N ; 139,7° E**. Laquelle des deux villes est la plus au nord ? De combien de degrés de longitude sont-elles écartées ?



Paris, Tokyo

### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère les deux lignes de référence : l'équateur, où la latitude vaut **0°**, et le méridien de Greenwich, où la longitude vaut **0°**.
2. Paris est à **48,9°** au nord de l'équateur (latitude) et à **2,3°** à l'est de Greenwich (longitude).
3. Tokyo est à **35,7°** au nord et à **139,7°** à l'est.
4. Je compare les latitudes : 35,7 est plus petit que 48,9, donc Tokyo est plus au sud que Paris. Les deux villes sont du même côté de Greenwich, donc je soustrais les longitudes : 139,7 − 2,3 = **137,4°**.




### ✅ LA SOLUTION

**Paris est plus au nord** que Tokyo (**48,9°** contre **35,7°**).

Les deux villes sont à l'est de Greenwich ; Tokyo est **137,4°** plus à l'est.

⚠️ **Attention** · On écrit toujours la latitude en premier. Pour deux villes de part et d'autre de Greenwich, on additionne les longitudes.

### 📌 JE RETIENS

Sur la sphère terrestre, un point est repéré par sa **latitude** (de 0° à 90°, Nord ou Sud de l'équateur) et sa **longitude** (de 0° à 180°, Est ou Ouest du méridien de Greenwich).

### 🧭 Ton parcours · notion 3

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 5) puis l'exercice 6 « Se repérer sur la Terre », puis l'exercice 12 « Le ballon de taille 5 » (page 151).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 145) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 5) et l'exercice 6. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 12 « Le ballon de taille 5 » (page 151).

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $\frac{5}{6}$ de 18.

2. Écris $10^3$ en écriture décimale.

3. 5 places de cinéma coûtent 15 €. Combien coûtent 7 places ?

4. Aire d'un rectangle de 9 cm sur 5 cm, en $cm^2$ ?

## 5 🔧 Mécanique — Se repérer sur la Terre

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Latitude : Nord ou Sud de l'équateur (**0°** à **90°**). Longitude : Est ou Ouest de Greenwich (**0°** à **180°**).

**a.** Madrid : 40,4° N, 3,7° O. Dans quel hémisphère (Nord ou Sud) ?

**b.** Deux villes à l'est de Greenwich, longitudes 22° E et 102° E. Écart de longitude ?

**c.** Une ville à 20° O et une autre à 60° E. Écart de longitude ?

**d.** Dans une paire de coordonnées (40° N ; 45° E), laquelle est la latitude ?

## 6 Se repérer sur la Terre

notion 3

Coordonnées géographiques (arrondies au dixième) : latitude Nord ou Sud de l'équateur, longitude Est ou Ouest du méridien de Greenwich.

| Ville | Latitude ; longitude |
|---|---|
| **New York** | 40,7° N ; 74° O |
| **Le Cap** | 33,9° S ; 18,4° E |
| **Tokyo** | 35,7° N ; 139,7° E |

a. Dans quel hémisphère est New York ? ☐ Nord ☐ Sud

b. Le Cap est-elle à l'est ou à l'ouest de Greenwich ? ☐ Est ☐ Ouest

c. Quelle ville est la plus au nord ? ☐ New York ☐ Le Cap ☐ Tokyo

d. Écart de longitude entre New York et Le Cap : d ° 

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, un mur mesure 3 cm. Longueur réelle, en cm ?

**2.** Calcule $\sqrt{81}$.

**3.** Calcule $3 - 10$.

**4.** Volume d'un pavé de 2 cm × 3 cm × 3 cm, en $cm^3$ ?

**5.** Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 25°. Le troisième mesure ?

**6.** Un lutin part de $x = 0$. « Répéter 4 fois : avancer de 4 » puis « reculer de 1 ». Position finale x = ?

**7.** Écris $10^5$ en écriture décimale.

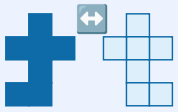
**8.** On lance un dé équilibré à 10 faces numérotées de 1 à 10. Probabilité d'obtenir un nombre $\leq 2$ ? (fraction ou décimal)

# 4 Les transformations



### 🔎 JE DÉCOUVRE

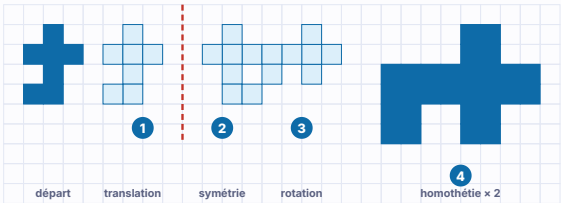
Dans un jeu en **pixel art**, on fait avancer un petit vaisseau, puis on le retourne, on le fait tourner et enfin on l'agrandit. Quelle transformation utilise-t-on à chaque fois ?



avancer, retourner, tourner

### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Le vaisseau glisse de 4 cases vers la droite, sans tourner ni se retourner : c'est une translation.
2. Il se retourne comme dans un miroir, de l'autre côté d'une droite appelée axe : c'est une symétrie axiale.
3. Il tourne d'un quart de tour autour d'un point : c'est une rotation de **90°**.
4. Il est agrandi : toutes ses longueurs sont multipliées par 2. C'est une homothétie de rapport 2.




### ✅ LA SOLUTION

Translation, symétrie axiale, rotation : le vaisseau garde la **même taille** et la même forme.
L'homothétie de rapport 2 **double les longueurs** : l'aire est multipliée par 4 (4 cases pour 1).

⚠️ **Attention** · Une symétrie retourne la figure ; une rotation la fait seulement tourner.

### 📌 JE RETIENS

**Translation** : glisser. **Symétrie axiale** : retourner autour d'un axe. **Rotation** : tourner autour d'un point. Elles conservent les longueurs, les angles et les aires.

**Homothétie** de rapport k : agrandir (k > 1) ou réduire (0 < k < 1) ; longueurs × k.

### 🧭 Ton parcours · notion 4

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice **7**) puis l'exercice **8** « Les transformations du sprite », puis l'exercice **12** « Le ballon de taille 5 » (page **151**).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page **147**) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice **7**) et l'exercice **8**. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice **12** « Le ballon de taille 5 » (page **151**).

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 9 − 11.

2. Calcule $\sqrt{144}$.

3. Moyenne de 10, 14 et 18 ?

4. Un train parcourt 60 km en 0,5 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

## 7 🔧 Mécanique — Les transformations

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Translation, symétrie axiale, rotation, homothétie.

**a.** Une figure glisse sans tourner : quelle transformation ?

**b.** Une figure est agrandie : toutes les longueurs sont multipliées par 4. Quelle transformation ?

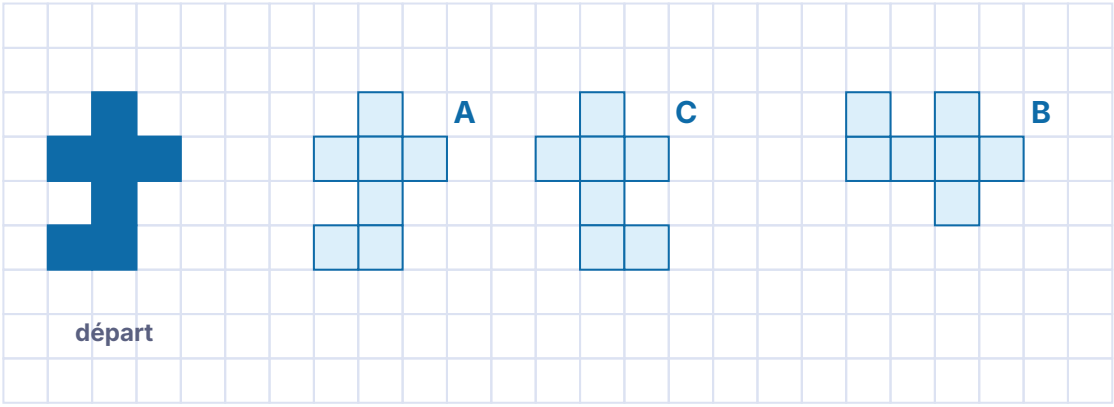
**c.** Homothétie de rapport 3 : un segment de 7 cm devient ?

**d.** Quelles transformations conservent les longueurs ?

## 8 Les transformations du sprite

notion 4

Dans un jeu en pixel art, le sprite de départ (foncé) est transformé trois fois. Reconnais chaque transformation.




a. A est obtenu par : ☐ translation ☐ symétrie axiale ☐ rotation

b. B par : ☐ translation ☐ symétrie axiale ☐ rotation

c. C par : ☐ translation ☐ symétrie axiale ☐ rotation

d. Pour la translation, de combien de cases le sprite a-t-il avancé ? d

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{10}{14}$ ?

☐ $\frac{9}{13}$ ☐ $\frac{6}{8}$ ☐ $\frac{5}{7}$

**2.** Médiane de la série 15 ; 7 ; 18 ; 20 ; 14 ?

**3.** Écris $\frac{2}{5}$ sous forme décimale.

**4.** Aire d'un triangle de base 8 cm et de hauteur 7 cm, en $cm^2$ ?

**5.** Calcule $4 + 2 \times 3$.

**6.** 9 élèves sur 36 : fréquence en % ?

# 5 Programmer une boucle avec Scratch



### 🔎 JE DÉCOUVRE

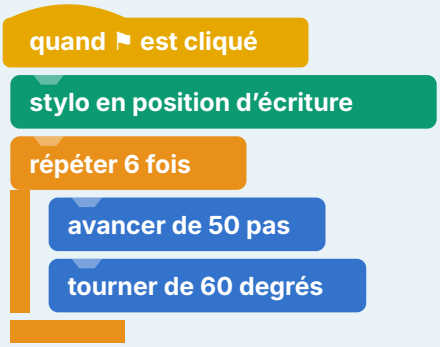
On veut que le lutin de Scratch dessine le **logo à 6 côtés** d'un tournoi, avec des côtés de 50 pas. Quel programme écrire ?




un logo à 6 côtés

### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je reconnais la figure : un hexagone régulier, c'est-à-dire un polygone à 6 côtés égaux.
2. À chaque coin, le lutin tourne du même angle. Pour faire un tour complet de **360°** en 6 coins, il tourne de 360 ÷ 6 = **60°**.
3. Je répète 6 fois le même couple d'instructions : avancer de 50 pas, puis tourner de **60°**. C'est le rôle d'une boucle « répéter 6 fois ».
4. Pour changer la taille de l'hexagone, je change seulement le nombre de pas, sans toucher à l'angle.




### ✅ LA SOLUTION

Le programme « répéter 6 fois : avancer de 50, tourner de **60°** » trace l'hexagone. Son périmètre est 6 × 50 = 300 pas.

⚠️ **Attention** · L'angle de rotation n'est pas l'angle intérieur du polygone : pour l'hexagone, on tourne de 60°, alors que l'angle intérieur mesure 120°.

### 📌 JE RETIENS

Une **boucle** « répéter n fois » évite d'écrire n fois les mêmes blocs.

Pour un polygone régulier à n côtés, le lutin tourne de $360 \div n$ degrés à chaque coin.

### 🧭 Ton parcours · notion 5

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 9) puis l'exercice 10 « Une boucle Scratch », puis l'exercice 11 « le logo du tournoi » (page 151) ou l'exercice 13 « Le vaisseau du jeu » (page 152).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 149) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 9) et l'exercice 10. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 11 « le logo du tournoi » (page 151) ou l'exercice 13 « Le vaisseau du jeu » (page 152).

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 9 cm et 12 cm. Hypoténuse, en cm ?

2. Calcule $9^2$.

3. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 3, ajouter 8. Résultat pour 3 ?

4. Calcule $5x + 5$ pour $x = 3$.

## 9 🔧 Mécanique — Programmer une boucle

notion 5 · 4 calculs · sans contexte

Dans Scratch, « répéter n fois » évite d'écrire n fois les mêmes blocs.

**a.** Polygone régulier à 4 côtés : angle de rotation à chaque coin (360 ÷ 4) ?

**b.** Répéter 8 fois : avancer de 50, tourner. Combien de pas parcourus en tout ?

**c.** Pour dessiner un carré : répéter 4 fois (avancer de 50 ; tourner de ?°). Quel angle ?

**d.** Angle intérieur d'un polygone régulier à 10 côtés : 180 − 360 ÷ 10 =

## 10 Une boucle Scratch

notion 5

Un script Scratch dessine une figure : « répéter 6 fois : avancer de 30 pas, tourner de 60 degrés ».

| Script Scratch | Valeur |
|---|---|
| **répéter** | 6 fois |
| **avancer de** | 30 pas |
| **tourner de** | 60 degrés |

a. Nombre de côtés de la figure tracée : [a]

b. Longueur totale parcourue par le lutin, en pas : [b]

c. Pour tracer un polygone régulier à 5 côtés, on tourne à chaque coin de (en °) : [c]

d. Un script fait tourner le lutin de 60° à chaque coin : nombre de répétitions pour fermer la figure : [d]

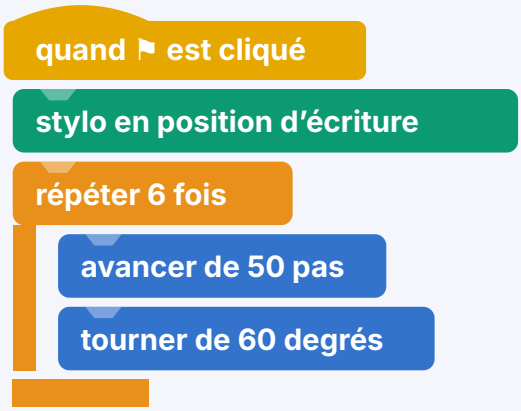
e. Pour tracer un carré, il faut tourner à chaque coin de (en °) : [e]

✍ Mes calculs

## 11 🐱 Je programme · le logo du tournoi

notion 5 · Scratch

Le logo d'un tournoi de jeux vidéo est dessiné par le lutin de Scratch : il avance, puis tourne, et le bloc « répéter » refait les mêmes instructions plusieurs fois. Lis le programme ci-dessous, puis réponds.




1. Quelle figure le lutin dessine-t-il ?

2. Quel est son périmètre, en pas ?

3. Que faut-il modifier pour un carré ?

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 12 Petit problème · Le ballon de taille 5

notion 2 · Chercher · Calculer

Un ballon de football de taille 5 a une circonférence comprise entre **68 cm** et **70 cm**.

Lois du jeu de l'IFAB, loi 2 (consultées en octobre 2026).

**a.** Pour une circonférence de 69 cm, calcule le rayon, au centième.

en cm : _____

**b.** Calcule l'aire de cuir (aire de la sphère), au $cm^2$.

en $cm^2$ : _____

**c.** Calcule le volume d'un ballon de 70 cm de tour, au $cm^3$.

en $cm^3$ : _____

**d.** Le volume d'un ballon de 68 cm de tour est d'environ 5 310 $cm^3$. Quelle différence de volume entre le plus grand et le plus petit ballon autorisé ?

en $cm^3$ : _____

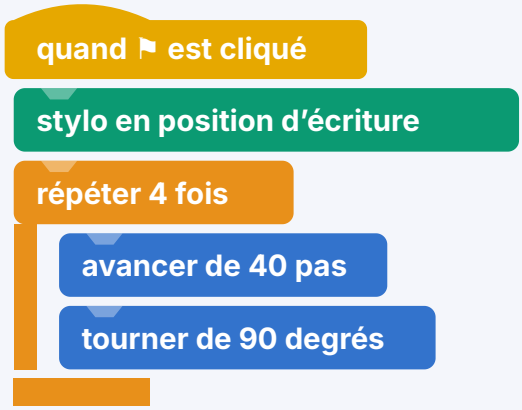
🍐 Coup de pouce · exercice **12** : $r = 69 \div (2\pi)$ ; aire $4\pi r^2$ ; pour 70 cm : $r = 70 \div (2\pi) \approx 11{,}14$.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Lis le programme ligne par ligne, et suis le lutin avec ton doigt.

## 13 Défi · 5 étapes — Le vaisseau du jeu

notion 5 · Chercher · Modéliser · Calculer · Communiquer

Dans un jeu programmé avec Scratch, le lutin dessine le bouclier d'un vaisseau avec ce programme :




**1** Quelle figure le lutin dessine-t-il ? Justifier. — Chercher

**2** Calculer le périmètre et l'aire de cette figure. — Calculer

**3** Modifier le programme pour dessiner un hexagone régulier de même côté. — Modéliser

**4** Le jeu agrandit le bouclier carré par une homothétie de rapport 3. Calculer la nouvelle longueur du côté et la nouvelle aire. — Calculer

**5** Le vaisseau est en (−100 ; 50). Il subit une translation de 150 pas vers la droite. Donner ses nouvelles coordonnées et expliquer. — Communiquer

Modéliser — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** écrire le programme d'une machine à commande numérique : des déplacements répétés, avec des boucles.



🧴 Coup de pouce · exercice 13 : Carré de côté 40 ; hexagone : 6 fois, 60° ; rapport 3 : côté 120, aire × 9 ; translation : $x + 150$.

## 👷 Le métier derrière la scène

### Technicien ou technicienne d'usinage

Il programme des machines à commande numérique et des imprimantes 3D, puis il fabrique et contrôle des pièces.

📐 **Ses maths** · volumes, repérage dans l'espace, transformations, programmes avec des boucles.

**APRÈS LA 3E**

- Bac pro Technicien en réalisation de produits mécaniques
- CAP Conducteur d'installations de production

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer le volume d'un cylindre, d'un cône, d'une pyramide. | **2** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer le volume d'une boule. | **2**, **4**, **12** | ☐ | ☐ | ☐ |
| me repérer sur la Terre. | **6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| reconnaître une transformation. | **8**, **13** | ☐ | ☐ | ☐ |
| programmer une boucle. | **10**, **13** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes du brevet

**10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet**

1. Volume d'un pavé de 3 cm × 3 cm × 4 cm, en $cm^3$ ?

2. Combien de $cm^3$ dans 0,25 L ?

3. Dans un triangle, deux angles mesurent 70° et 25°. Le troisième mesure ?

4. Un lutin part de $x = 0$. « Répéter 3 fois : avancer de 1 » puis « reculer de 1 ». Position finale x = ?

5. Quel solide a un disque et un sommet ?
   ☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre ☐ cône

6. Calcule $\sqrt{100}$.

7. Écris $10^2 \times 10^4$ sous la forme « 10 puissance n ». Quel est l'exposant n ?

8. Aire d'un triangle de base 10 cm et de hauteur 6 cm, en $cm^2$ ?

9. Moyenne de 11, 13 et 18 ?

10. Calcule 8 + 6 × 4.

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Espace, transformations et programmes

Snack du cinéma et atelier code · durée : 55 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chercher | Je lis un programme ou un énoncé et je repère les données. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Modéliser | Je choisis la formule de volume ou j'écris un programme. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je justifie un angle ou une figure. | 3,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je calcule un volume, un périmètre et je convertis. | 8 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une conclusion claire. | 3,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** Volume d'un pavé de 2 cm × 3 cm × 4 cm ? — Calculer — 1 pt

**2** Combien de $cm^3$ dans 1 L ? — Calculer — 1 pt

**3** Le volume d'un cylindre de rayon r et de hauteur h est : — Modéliser — 1 pt

☐ $\pi \times r^2 \times h$ ☐ $2 \times \pi \times r \times h$ ☐ $\pi \times r \times h^2$

**4** Quelle transformation change la taille d'une figure ? — Raisonner — 1 pt

☐ l'homothétie ☐ la translation ☐ la rotation

**5** Pour tracer un hexagone régulier, le lutin tourne de combien de degrés à chaque coin ? — Calculer — 1 pt

**6** La latitude de l'équateur est : — Raisonner — 1 pt

☐ 0° ☐ 90° ☐ 180°

## Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 — Le seau de pop-corn — 6 pts

Un seau de pop-corn est un cylindre de rayon **10 cm** et de hauteur **25 cm**.

**7** Calculer le volume du seau, au $cm^3$. — Calculer — 2 pts

**8** Convertir ce volume en litres, au dixième. — Calculer — 1 pt

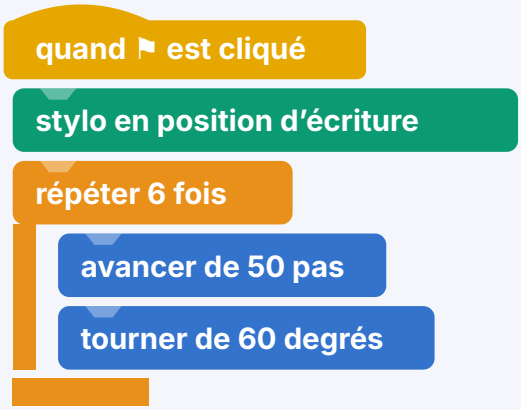
en L : _____

**9** Un cornet conique a le même rayon et la même hauteur. Calculer son volume, au $cm^3$. — Modéliser — 1,5 pts

**10** Rédiger une phrase qui compare le seau et le cornet. — Communiquer — 1,5 pts

### Exercice 2 — Le programme du logo — 6 pts

Voici un programme Scratch :




**11** Combien de côtés la figure tracée a-t-elle ? — Chercher — 1 pt

**12** Expliquer pourquoi le lutin tourne de 60° à chaque fois. — Raisonner — 1,5 pts

**13** Calculer le périmètre de la figure. — Calculer — 1 pt

**14** Modifier le programme pour tracer un triangle équilatéral. Modéliser 1,5 pts

**15** On agrandit la figure par une homothétie de rapport 2. Quel est le nouveau périmètre ? Calculer 1 pt

Se préparer au brevet

# 🎓 Trois sujets blancs du brevet

En série professionnelle, l'épreuve de mathématiques du brevet dure 2 heures et elle est notée sur 20. Elle a deux parties, comme ces trois sujets.

### ⚡ Partie 1 · 6 points

des automatismes, en 20 minutes, sans calculatrice. Tu réponds sans justifier. La feuille est ramassée à la fin des 20 minutes.

### 🧩 Partie 2 · 14 points

des problèmes, en 1 h 40, avec la calculatrice collège. Tu justifies tes réponses.

### ✍️ 2 points de rédaction

compris dans la partie 2 : la clarté, la précision des raisonnements et la rédaction.

### 🧮 Matériel

stylo, règle, équerre, compas, rapporteur ; calculatrice pour la partie 2 seulement.

**Un conseil** : dans la partie 2, les exercices sont indépendants. Commence par celui que tu préfères, et laisse une trace de tes essais : une démarche, même inachevée, rapporte des points.

🎓 Sujet blanc A · brevet, série professionnelle

## La convention manga

Durée : 2 heures · partie 1 sans calculatrice, partie 2 avec la calculatrice

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chercher | Je repère les informations utiles dans les documents. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Modéliser | Je traduis une situation par un calcul, une fonction ou une échelle. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je justifie une propriété ou un résultat. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je calcule juste, à la main ou à la calculatrice. | 13 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige des réponses claires et je conclus. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · 20 minutes · sans calculatrice — 6 pts

Réponds sans justifier. Cette partie est ramassée au bout de 20 minutes.

**1** Calcule $\frac{3}{4}$ de 60. — Calculer · 1 pt

**2** $10^2 \times 10^3$ est égal à : — Calculer — 0,5 pt

☐ $10^5$ ☐ $10^6$ ☐ $20^5$

**3** Calcule 25 % de 80. — Calculer — 0,5 pt

**4** Résous $3x - 5 = 10$. — Calculer — 1 pt

x = _____

**5** Convertis 1,5 h en minutes. — Calculer — 0,5 pt

**6** Médiane de la série 4 ; 7 ; 2 ; 9 ; 5 ? — Calculer — 0,5 pt

**7** On lance un dé équilibré à 6 faces. P(obtenir un nombre pair) = — Calculer — 0,5 pt

☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{6}$

**8** Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 6 cm et 8 cm. Hypoténuse ? — Calculer — 1 pt

**9** Volume d'un cube d'arête 3 cm ? — Calculer — 0,5 pt

## Partie 2 · Raisonnement et résolution de problèmes · 1 h 40 · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 — Les lots de badges — 2 pts

Les organisateurs d'une convention manga ont **84 badges** et **126 marque-pages**. Ils veulent faire des lots identiques, en utilisant tout.

**10** Décomposer 84 et 126 en produits de facteurs premiers. — Calculer — 1 pt

**11** Déterminer le nombre maximal de lots et la composition d'un lot. — Chercher — 1 pt

## Exercice 2 — Le pass ateliers — 4 pts

À la convention, un atelier de dessin coûte **9 €** sans pass. Avec le pass à **15 €**, l'atelier coûte **4 €**. Pour x ateliers : $f(x) = 9x$ sans pass, $g(x) = 4x + 15$ avec le pass.

**12** Calculer le prix de 3 ateliers avec chaque formule. — Calculer — 1 pt

**13** Résoudre l'équation $9x = 4x + 15$. — Calculer — 1 pt

x = _____

**14** Laquelle des deux fonctions est linéaire ? Justifier. — Raisonner — 1 pt

**15** Lou veut faire 5 ateliers. Lui conseiller une formule, en justifiant. — Communiquer — 1 pt

## Exercice 3 — La statue géante — 4 pts

La statue géante de robot d'Odaiba, à Tokyo, mesure **19,7 m**. Un visiteur se place à **25 m** de son pied et regarde le sommet. On néglige sa taille.

Source : Wikipédia, Unicorn Gundam (2026).

**16** Calculer l'angle sous lequel il voit le sommet, au dixième de degré. — Calculer — 1,5 pts

en ° : _____

**17** Calculer la distance entre le visiteur et le sommet, au dixième. — Calculer — 1,5 pts

en m : _____

**18** Une maquette de la statue est au $\frac{1}{144}$. Quelle est sa hauteur, au millimètre ? — Modéliser — 1 pt

en cm : _____

## Exercice 4 — Le tirage au sort — 2 pts

Pour gagner un tome dédicacé, on tire un badge au hasard dans un sac : **5 rouges**, **4 bleus** et **3 verts**.

**19** Calculer la probabilité de tirer un badge rouge. — Calculer — 1 pt

**20** Calculer la probabilité de ne pas tirer un badge vert. Justifier. **Raisonner** **1 pt**

✍ **Rédaction · 2 pts** · clarté, précision des raisonnements et rédaction, sur l'ensemble de la partie 2.

🎓 Sujet blanc B · brevet, série professionnelle

# Soirée cinéma et séries

Durée : 2 heures · partie 1 sans calculatrice, partie 2 avec la calculatrice

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chercher | Je relève les données dans un tableau ou un texte. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Modéliser | Je choisis le calcul adapté à la situation. | 1,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je justifie avec un calcul, une propriété ou une lettre. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je calcule pourcentages, statistiques et longueurs. | 11 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une conclusion argumentée. | 3,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · 20 minutes · sans calculatrice — 6 pts

Réponds sans justifier. Cette partie est ramassée au bout de 20 minutes.

**1** $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} =$ — Calculer — 0,5 pt

☐ $\frac{3}{5}$ ☐ $\frac{3}{10}$ ☐ $\frac{2}{25}$

**2** Écris $4{,}5 \times 10^3$ en écriture décimale. — Calculer — 0,5 pt

**3** Calcule 15 % de 200. — Calculer — 1 pt

**4** $f(x) = 2x - 1$. Calcule $f(5)$. — Calculer — 0,5 pt

**5** Moyenne de 12 ; 14 ; 19 ? — Calculer — 1 pt

**6** Plan à l'échelle $\frac{1}{100}$ : 3 cm sur le plan représentent : — Modéliser — 0,5 pt

☐ 3 m ☐ 30 cm ☐ 300 m

**7** Un triangle a deux angles de 50° et 60°. Le troisième mesure ? — Calculer — 0,5 pt

**8** Arrondis 7,846 au dixième. Calculer 0,5 pt

**9** Baisser un prix de 30 %, c'est le multiplier par : Modéliser 1 pt

☐ 0,7 ☐ 0,3 ☐ 1,3

## Partie 2 · Raisonnement et résolution de problèmes · 1 h 40 · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 La hausse de l'abonnement — 2 pts

Le 18 avril 2025, l'abonnement Netflix Standard avec pub est passé de **5,99 €** à **7,99 €** par mois.

Source : JeChange, tarifs Netflix (2026).

**10** Calculer le taux d'évolution du prix, arrondi au dixième de pourcent. Calculer 1 pt

en % : _____

**11** Calculer le prix d'une année d'abonnement au nouveau tarif. Chercher 1 pt

en € : _____

### Exercice 2 Les entrées au cinéma en 2025 — 4 pts

| Mois | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrées $(M)$ | 13,83 | 14,3 | 12,72 | 11,83 | 11,23 | 11,37 | 14,29 | 9,94 | 9,46 | 12,84 | 14,12 | 20,73 |

Total de l'année 2025 : **156,66 millions**. En 2024 : **181,54 millions**.

Source : CNC (2025, estimations).

**12** Calculer le total des entrées d'avril, mai et juin 2025. Calculer 1 pt

**13** Calculer la moyenne mensuelle de 2025, au centième. Calculer 1 pt

**14** Déterminer la médiane des 12 mois. Calculer 1 pt

**15** Les entrées ont-elles baissé de plus de 10 % entre 2024 et 2025 ? Justifier. Raisonner 1 pt

## Exercice 3 — L'écran du salon — 4 pts

Un téléviseur de **65 pouces** a une diagonale de **165,1 cm** et un écran de **143,9 cm** de large. Le meuble TV mesure **1,50 m** de large.

**16** Calculer la hauteur de l'écran, au dixième. — Calculer — 1,5 pts

en cm : _____

**17** Vérifier que l'écran est au format $\frac{16}{9}$. — Raisonner — 1 pt

**18** Le téléviseur tient-il sur le meuble ? Rédiger la réponse. — Communiquer — 1,5 pts

## Exercice 4 — Le programme de calcul — 2 pts

Choisir un nombre ; le multiplier par 3 ; ajouter 6 ; diviser le résultat par 3.

**19** Quel résultat obtient-on avec 5 ? — Calculer — 1 pt

**20** Montrer qu'on obtient toujours le nombre de départ augmenté de 2. — Raisonner — 1 pt

✍ **Rédaction · 2 pts** · clarté, précision des raisonnements et rédaction, sur l'ensemble de la partie 2.

🎓 Sujet blanc C · brevet, série professionnelle

# Le tournoi de jeux

Durée : 2 heures · partie 1 sans calculatrice, partie 2 avec la calculatrice

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modéliser | Je modélise avec une probabilité, une fonction ou un volume. | 2,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je justifie avec un théorème ou une propriété. | 2,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je calcule juste et je convertis. | 12 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une réponse complète, avec l'unité. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · 20 minutes · sans calculatrice — 6 pts

Réponds sans justifier. Cette partie est ramassée au bout de 20 minutes.

**1** Le nombre 91 est-il premier ? — Raisonner — 0,5 pt

☐ oui ☐ non

**2** Calcule $-3 + 8$. — Calculer — 0,5 pt

**3** L'écriture scientifique de 0,0004 est : — Calculer — 1 pt

☐ $4 \times 10^{-4}$ ☐ $4 \times 10^{4}$ ☐ $0{,}4 \times 10^{-3}$

**4** Le développement de $3\,(x - 2)$ est : — Calculer — 0,5 pt

☐ $3x - 6$ ☐ $3x - 2$ ☐ $x - 6$

**5** Un car parcourt 180 km en 2 h. Vitesse moyenne, en km/h ? — Calculer — 0,5 pt

**6** Partager 30 dans le ratio 1 : 4 donne : — Modéliser — 0,5 pt

☐ 6 et 24 ☐ 1 et 4 ☐ 10 et 20

**7** 18 victoires sur 72 parties : fréquence ? — Calculer — 1 pt

**8** Combien vaut cos 60° ? — Calculer — 0,5 pt

**9** Volume d'un cylindre de rayon 1 cm et de hauteur 5 cm, au dixième ? — Calculer — 1 pt

## Partie 2 · Raisonnement et résolution de problèmes · 1 h 40 · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 — Les boosters — 2 pts

Dans un jeu de cartes, un booster contient une carte rare avec la probabilité $\frac{1}{5}$, indépendamment des autres boosters.

**10** Calculer la probabilité qu'un booster ne contienne pas de carte rare. — Calculer — 1 pt

**11** On ouvre deux boosters. Calculer la probabilité de n'avoir aucune carte rare. — Modéliser — 1 pt

### Exercice 2 — La salle du tournoi — 4 pts

Le plan de la salle est à l'échelle $\frac{1}{250}$ : c'est un rectangle de **8 cm** sur **4,8 cm**. Un projecteur placé à **5 m** d'un écran donne une image de **2 m** de large.

**12** Calculer la longueur réelle de la salle, en mètres. — Calculer — 1 pt

en m :

**13** Calculer l'aire réelle de la salle. — Calculer — 1 pt

en $m^2$ :

**14** On recule le projecteur à 7,5 m de l'écran. Calculer la nouvelle largeur de l'image. — Calculer — 1 pt

en m :

**15** Quel théorème a-t-on utilisé à la question précédente ? Justifier son utilisation. — Raisonner — 1 pt

### Exercice 3 — Le budget de l'équipe — 4 pts

L'inscription au tournoi coûte **50 €** par équipe, plus **20 €** par joueur. Pour x joueurs : $f(x) = 20x + 50$.

**16** Calculer le prix pour une équipe de 5 joueurs. — Calculer — 1 pt

en € :

**17** Une équipe a payé 230 €. Combien a-t-elle de joueurs ? — Calculer — 1 pt

**18** La fonction f est-elle linéaire ? Justifier. — Raisonner — 1 pt

**19** Combien chaque joueur paie-t-il dans une équipe de 5, si l'on partage tout ? Répondre par une phrase. — Communiquer — 1 pt

## Exercice 4 — Le trophée — 2 pts

Le trophée est formé d'un socle en pavé droit de **10 cm × 10 cm × 4 cm**, surmonté d'un cône de rayon **3 cm** et de hauteur **12 cm**.

**20** Calculer le volume total du trophée, au $cm^3$. — Calculer — 1 pt

**21** Convertir ce volume en litres, au centième. — Modéliser — 1 pt

en L :

✍ **Rédaction · 2 pts** · clarté, précision des raisonnements et rédaction, sur l'ensemble de la partie 2.

Fin de manuel

# ✔ Réponses de « Je m'entraîne »

Fais l'exercice d'abord, puis vérifie ici. Une réponse différente ? Relis la notion indiquée, ou refais l'exercice dans l'appli avec d'autres nombres.

## 1 Nombres entiers et arithmétique

1 🔧 **Multiples, diviseurs et critères** — *a.* oui ; b. 9 ; 18 ; 27 ; 36 ; c. 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 10 ; 20 ; d. 0.

2 **Les critères de divisibilité** — *a.* 9 ; b. oui : 9 est dans la table de 3 ; c. oui : 9 est dans la table de 9 ; d. non : 945 se termine par 5, un chiffre impair ; e. oui : 945 se termine par 0 ou 5 ; f. oui : 810 se termine par 0.

3 🔧 **Nombres premiers** — *a.* oui ; b. 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; c. non (il n'a qu'un seul diviseur) ; d. non : 11 et 13.

4 **Nombres premiers** — *a.* 3 ; b. 89 ; c. 3 ; d. non ; e. 2.

5 🔧 **Décomposer en facteurs premiers** — *a.* $2^2 \times 5$ ; b. $2^2 \times 3^2 \times 7$ ; c. 180 ; d. 4.

6 **L'escalier des divisions** — *a.* 210 ; b. 5 ; c. 2 ; d. 4.

7 🔧 **Rendre une fraction irréductible** — *a.* $\frac{1}{2}$ ; b. $\frac{5}{8}$ ; c. 7 ; d. oui.

8 **Fraction irréductible** — *a.* 6 ; b. 8 ; c. 9 ; d. non.

9 🔧 **Diviseurs communs et PGCD** — *a.* 8 ; b. 12 ; c. 2 rouges et 3 bleues ; d. PGCD = 1 : la fraction est irréductible.

10 **Des lots identiques** — *a.* 24 ; b. 4 ; c. 3 ; d. oui : 4 divise 96 et 72.

11 **Scratch · tester un diviseur** — *a.* Toutes les pages sont pleines ; b. La dernière page n'est pas pleine ; c. remplacer 9 par 4.

## 2 Fractions, puissances et écriture scientifique

1 🔧 **Additionner et soustraire des fractions** — *a.* $\frac{1}{9}$ ; b. $\frac{1}{10}$ ; c. $\frac{3}{2}$ ; d. $\frac{2}{5}$.

2 **La barre de fractions** — *a.* 2 ; b. 1 ; c. $\frac{3}{6}$ ; d. $\frac{3}{6}$ ; e. Pour écrire les deux fractions avec le même dénominateur.

3 🔧 **Prendre une fraction d'une quantité** — *a.* 5 ; b. $\frac{5}{12}$ ; c. $\frac{1}{2}$ ; d. 21 €.

4 **Prendre une fraction d'une quantité** — *a.* 7 ; b. 28 ; c. 14 ; d. multiplier par $\frac{4}{6}$ ; e. 69.

5 🔧 **Puissances de 10 et préfixes** — *a.* $10^8$ ; b. 0,0001 ; c. $10^{-5}$ ; d. 9.

6 **Puissances de 10 et préfixes** — *a.* 7 ; b. 4 ; c. 3 ; d. 0,0001.

7 🔧 **L'écriture scientifique** — *a.* $4 \times 10^4$ ; b. $4 \times 10^{-2}$ ; c. 6 100 ; d. $4{,}5 \times 10^4$.

8 **L'écriture scientifique** — *a.* 3,2 ; b. 7 ; c. 6 ; d. −4 ; e. 730 000.

## 3 Calcul littéral et équations

1 🔧 **Développer et réduire** — a. $8x + 72$ ; b. $x^2 + 18x + 81$ ; c. $x^2 + 2x - 24$ ; d. $x^2 + 6x + 9$.
2 **Le rectangle découpé** — a. 7x ; b. 7 ; c. 8 ; d. 112.
3 🔧 **Factoriser et prouver** — a. $6\,(x + 2)$ ; b. $x\,(x + 7)$ ; c. 6x ; d. 2x.
4 **Le programme de calcul** — a. 8 ; b. 2 ; c. 2 ; d. 4 ; e. 9.
5 🔧 **Résoudre une équation** — a. $x = 9$ ; b. $x = 7$ ; c. $x = 6$ ; d. $x = -2$.
6 **Résoudre une équation** — a. 2 ; b. −4 ; c. −2 ; d. −8.
7 🔧 **Équations produit nul** — a. $x = 7$ ou $x = 7$ ; b. $x = 0$ ou $x = 9$ ; c. $x = 3$ ; d. 2.
8 **Un produit nul** — a. −4 ; b. −9 ; c. −9 ; d. −4 ; e. deux.
9 **Scratch · un programme de calcul** — a. Résultat : 28 ; b. Résultat : −8 ; c. $4\,(x + 3) - 12 = 4x$.

## 4 Proportionnalité, pourcentages et grandeurs composées

1 🔧 **Proportionnalité** — a. 20 € ; b. 21 ; c. oui ; d. 1,2 kg.
2 **Adapter une recette** — a. 7,5 ; b. 3 000 ; c. 900 ; d. 15.
3 🔧 **Pourcentages et évolutions** — a. 30 ; b. 1,05 ; c. −30 % ; d. 40 €.
4 **Hausses et baisses** — a. 0,9 ; b. 54 € ; c. −50 € ; d. −25 %.
5 🔧 **Vitesse, débit, grandeurs composées** — a. 220 km ; b. 20 m/s ; c. 3000 Mbit ; d. 100 Mo.
6 **Vitesse et débit** — a. 80 km/h ; b. 270 km ; c. 2,03 Go.
7 🔧 **Partager selon un ratio** — a. 21 ; b. 35 ; c. 12 mL ; d. 45.
8 **Partager selon un ratio** — a. 7 ; b. 5 ; c. 20 ; d. 15 ; e. 3.

## 5 Fonctions linéaires et affines

1 🔧 **Image et antécédent** — a. 13 ; b. 24 ; c. 4 ; d. 3 et −3.
2 **Lire une courbe : image et antécédent** — a. 10 ; b. 4 ; c. oui ; d. un antécédent de 10 ; e. 11.
3 🔧 **Fonctions linéaires** — a. 14 ; b. 2 ; c. 4 ; d. oui.
4 **Le tableau de valeurs** — a. 14 ; b. 22 ; c. 30 ; d. 9 ; e. affine, non linéaire : $b = 10 \neq 0$.
5 🔧 **Fonctions affines** — a. 21 ; b. 5 ; c. 4 ; d. $5x + 14$.
6 **Lire une fonction affine** — a. 10 ; b. 7 ; c. 3 ; d. −3.
7 🔧 **Comparer deux formules** — a. $x = 10$ ; b. $x = 9$ ; c. f ; d. 5.
8 **Deux formules de cinéma** — a. 33 € ; b. 49 € ; c. 5 ; d. 55 € ; e. avec la carte : 67 € contre 99 €.

## 6 Statistiques

1 🔧 **Calculer une moyenne** — a. 8 ; b. 60 ; c. 13,1 ; d. 17.
2 **Moyenne simple, moyenne pondérée** — a. 75 ; b. 15 ; c. 88 ; d. 12,57.
3 🔧 **Médiane et étendue** — a. 10 ; b. 14 ; c. 15 ; d. 5.
4 **Médiane et étendue** — a. 73 ; b. 130 ; c. 84 ; d. 118.
5 🔧 **Lire et comparer des données** — a. 25 % ; b. 120 ; c. 10 % ; d. plus grandes.
6 **Lire un diagramme en barres** — a. 1050 ; b. −300 ; c. 4 700 ; d. 22,3 %.
7 🔧 **Fréquences et tableur** — a. 0,12 ; b. 50 % ; c. =MOYENNE(B2:B37) ; d. =NB.SI(B2:B37;22).
8 **Fréquences et tableur** — a. 25 ; b. 24 ; c. =NB.SI(A2:A26 ; 13) ; d. 14 ; e. 56.

## 7 Probabilités

1 🔧 **Calculer une probabilité** — a. $\frac{5}{8}$ ; b. $\frac{1}{3}$ ; c. $\frac{1}{8}$ ; d. $\frac{1}{3}$.

2 **Les issues d'un dé** — a. 12 ; b. 2 ; c. $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$ ; d. $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ ; e. $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$ ; f. $\frac{10}{12} = \frac{5}{6}$.

3 🔧 **Événement contraire** — a. 0,8 ; b. $\frac{4}{9}$ ; c. $\frac{3}{5}$ ; d. 0,95.

4 **Événement contraire** — a. 0,40 ; b. 0,60 ; c. 72 ; d. impossible ; e. certain.

5 🔧 **Expériences à deux épreuves** — a. 36 ; b. $\frac{1}{18}$ ; c. 20 ; d. 7.

6 **Deux dés : le tableau** — a. 36 ; b. 5 ; c. $\frac{5}{36}$ ; d. $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

7 🔧 **Fréquence et probabilité** — a. 1,12 ; b. 100 ; c. de la probabilité ; d. non, elle peut en être éloignée.

8 **Fréquence ou probabilité ?** — a. 0,162 ; b. $\frac{1}{6} \approx 0{,}167$ ; c. 0,502 ; d. 100.

9 **Scratch · simuler 1 000 lancers** — a. 1 000 ; b. environ 300 ; c. si dé = 20 alors.

## 8 Pythagore et trigonométrie

1 🔧 **Le théorème de Pythagore** — a. 20 cm ; b. 8 cm ; c. 8,5 cm ; d. 36,2 cm.

2 **Le théorème de Pythagore** — a. [BC], opposée à l'angle droit ; b. 169 ; c. 13.

3 🔧 **Triangle rectangle ou non ?** — a. oui : $3^2 + 4^2 = 5^2$ ; b. non : $4^2 + 5^2 = 41$ et $6^2 = 36$ ; c. non : $7^2 + 8^2 = 113$ et $11^2 = 121$ ; d. oui : $20^2 + 21^2 = 29^2$.

4 **Rectangle ou pas ?** — a. 3721 ; b. 3721 ; c. oui : $11^2 + 60^2 = 61^2 = 3721$ ; d. oui : $20^2 + 21^2 = 29^2 = 841$ ; e. oui : $30^2 + 40^2 = 50^2 = 2500$.

5 🔧 **Trigonométrie : calculer une longueur** — a. 17,3 cm ; b. 13,9 cm ; c. côté adjacent ÷ hypoténuse ; d. 13,2 m.

6 **Trigonométrie** — a. sinus : opposé et hypoténuse ; b. 6,43 ; c. 35°.

7 🔧 **Trigonométrie : calculer un angle** — a. 36 ° ; b. 53 ° ; c. 17 ° ; d. 55 °.

8 **Calculer un angle** — a. sin(Â) = opposé ÷ hypoténuse ; b. 0,69 ; c. 44 ; d. 46.

## 9 Échelles, agrandissements et Thalès

1 🔧 **Utiliser une échelle** — a. 400 cm ; b. 9 cm ; c. $\frac{1}{200}$ ; d. une réduction.

2 **Le plan à l'échelle** — a. 9 m ; b. 5 m ; c. 12 cm ; d. 45 $m^2$.

3 🔧 **Agrandissements et réductions** — a. 12 cm ; b. 4 cm ; c. 2,5 ; d. 60 °.

4 **Agrandir et réduire** — a. 1,50 ; b. 24 ; c. 15 ; d. 40 ; e. un agrandissement.

5 🔧 **Aires et volumes : $k^2$ et $k^3$** — a. 16 ; b. 24 cm² ; c. 108 cm³ ; d. 3.

6 **Agrandir ou réduire** — a. réduction : k < 1 ; b. 5 cm ; c. 10 cm² ; d. 6,25 cm³.

7 🔧 **Le théorème de Thalès** — a. 6 ; b. 5 ; c. oui : les rapports sont égaux ; d. 3,75 m.

8 **Le théorème de Thalès** — a. $\frac{3}{6}$ ; b. 7 ; c. 3,5.

## 10 Espace, transformations et programmes

1 🔧 **Volumes : cylindre, cône, pyramide** — *a.* 452,4 $cm^3$ ; b. 263,9 $cm^3$ ; c. 27 $cm^3$ ; d. 4 L.

2 **Les volumes** — *a.* 84 $cm^3$ ; b. 170 $cm^3$ ; c. 57 $cm^3$ ; d. 2 145 $cm^3$.

3 🔧 **Volume d'une boule** — *a.* 268,1 $cm^3$ ; b. 50,3 $cm^2$ ; c. 8 ; d. 452,4 $cm^3$.

4 **Volume d'une boule** — *a.* 729 ; b. 3 053,6 ; c. 1 017,9 ; d. 56,5 ; e. 7 ; f. 1 436,8.

5 🔧 **Se repérer sur la Terre** — *a.* Nord ; b. 80 ° ; c. 80 ° ; d. 40° N (la latitude s'écrit en premier).

6 **Se repérer sur la Terre** — *a.* New York : hémisphère Nord (latitude N) ; b. Le Cap : à l'est de Greenwich ; c. New York : c'est la ville la plus au nord ; d. 92,4°.

7 🔧 **Les transformations** — *a.* une translation ; b. une homothétie de rapport 4 ; c. 21 cm ; d. translation, symétrie axiale, rotation.

8 **Les transformations du sprite** — *a.* translation ; b. rotation ; c. symétrie axiale ; d. 6.

9 🔧 **Programmer une boucle** — *a.* 90 ° ; b. 400 ; c. 90° ; d. 144 °.

10 **Une boucle Scratch** — *a.* 6 ; b. 180 ; c. 72 ; d. 6 ; e. 90.

11 **Scratch · le logo du tournoi** — *a.* un hexagone régulier ; b. 300 pas ; c. répéter 4 fois, tourner de 90°.

Fin de manuel

# Glossaire visuel

Les mots de chaque chapitre, avec un schéma, une définition et une phrase pour les réutiliser.

## 1 Chapitre 1 — Nombres entiers et arithmétique




### un multiple

Un nombre est un multiple de b s'il est égal à b multiplié par un nombre entier.

$a = b \times k$

*« 360 est un multiple de 9. »*




### un diviseur

b est un diviseur de a si la division de a par b tombe juste : le reste vaut 0.

*« 9 est un diviseur de 360. »*




### un critère de divisibilité

Règle qui dit si un nombre est divisible, sans poser la division. Pour 3 et 9 : la somme des chiffres.

*« 465 se termine par 5 : il est divisible par 5. »*




### un nombre premier

Nombre qui a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. 1 n'est pas premier.

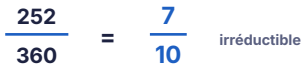
*« 113 est un nombre premier. »*




### la décomposition en facteurs premiers

Écriture d'un nombre comme un produit de nombres premiers. Elle est unique.

*« $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$. »*




### une fraction irréductible

Fraction qu'on ne peut plus simplifier : le numérateur et le dénominateur n'ont plus de diviseur commun, sauf 1.

*« $\frac{7}{10}$ est une fraction irréductible. »*




### un diviseur commun

Nombre qui divise deux nombres à la fois. Le plus grand donne le nombre maximal de lots identiques.

*« 42 est le plus grand diviseur commun de 126 et 84. »*

Chapitre 2
# 2 Fractions, puissances et écriture scientifique



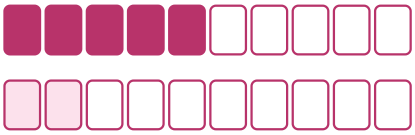
$\frac{3}{4}$ — numérateur / dénominateur

trois parts sur quatre

## une fraction

a/b : on partage en b parts égales (le dénominateur) et on en prend a (le numérateur).

« $\frac{3}{4}$ *des tomes sont lus.* »



1/2 = 5/10

1/5 = 2/10

les deux en dixièmes

## le dénominateur commun

Un même dénominateur pour plusieurs fractions. Il faut l'avoir pour additionner ou soustraire.

« *Le dénominateur commun de* $\frac{1}{2}$ *et* $\frac{1}{5}$ *est 10.* »

$10^3$ = 1 000

10 × 10 × 10 : trois zéros

## une puissance de 10

$10^n$ est le produit de n facteurs égaux à 10 : un 1 suivi de n zéros. $10^{-n} = 1 \div 10^n$.

$10^a \times 10^b = 10^{a+b}$

« *$10^6$ = 1 000 000 : un million.* »

$10^{6}$ — exposant

il compte les facteurs 10

## un exposant

Le petit nombre écrit en haut à droite. Il compte combien de fois on multiplie le nombre par lui-même.

« *Dans* $2^5$*, l'exposant 5 veut dire 2 × 2 × 2 × 2 × 2.* »

| k | M | G |
|---|---|---|
| $10^3$ | $10^6$ | $10^9$ |

kilo · méga · giga

## un préfixe

Un mot placé devant une unité pour la multiplier : kilo $(10^3)$, méga $(10^6)$, giga $(10^9)$, milli $(10^{-3})$.

« *Une box à 15 Mbit/s envoie 15 millions de bits par seconde.* »

85 000 000 000 = $8{,}5 \times 10^{10}$

un seul chiffre avant la virgule

## l'écriture scientifique

Écriture $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$. Elle permet d'écrire et de comparer les très grands et les très petits nombres.

« *600 millions* = $6 \times 10^8$. »

Chapitre 3
# 3 Calcul littéral et équations

**4(x + 3) – 12**

un calcul avec une lettre

## une expression littérale
Un calcul qui contient une ou plusieurs lettres. La lettre représente un nombre quelconque.
*« Le prix de x mois s'écrit* $12x + 30$. *»*

**3(x + 4)** → **3x + 12**

un produit devient une somme

## développer
Transformer un produit en somme, avec la distributivité.

$k\,(a + b)$ = ka + kb

*« Développer* $(x + 1)\,(x + 3)$ *donne* $x^2 + 4x + 3$. *»*

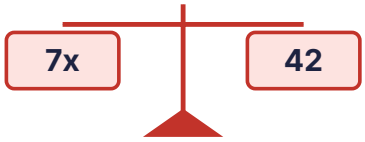
**4x + 12** → **4(x + 3)**

une somme devient un produit

## factoriser
Transformer une somme en produit, en mettant un facteur commun en évidence.

ka + kb = $k\,(a + b)$

*« Factoriser* $6x - 18$ *donne* $6\,(x - 3)$. *»*




une égalité avec une inconnue

## une équation
Une égalité qui contient une inconnue, souvent notée x.
*«* $14{,}99x = 7{,}99x + 42$ *est une équation. »*

**7x = 42** → **x = 6**

7 × 6 = 42 ✓

## la solution
La valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie. On la vérifie en remplaçant x.
*« 6 est la solution de* $7x = 42$. *»*

**(x – 3)(2x + 8) = 0**

**x = 3** **x = −4**

un facteur nul suffit

## une équation produit nul
Une équation de la forme $A \times B = 0$. Elle est vraie si $A = 0$ ou si $B = 0$.

$A \times B = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$

*«* $(x - 5)\,(x + 2) = 0$ *a deux solutions : 5 et −2. »*

Chapitre 4
# 4 Proportionnalité, pourcentages et grandeurs composées

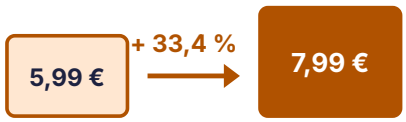



toujours le même coefficient

## proportionnelles

Deux grandeurs sont proportionnelles si on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre.

*« La durée est proportionnelle au nombre d'épisodes. »*




(arrivée – départ) ÷ départ

## un taux d'évolution

La variation d'une valeur, exprimée en pourcentage de la valeur de départ.

(arrivée − départ) ÷ départ × 100

*« De 5,99 € à 7,99 €, le taux d'évolution est de + 33,4 %. »*




+ 12 % : × (1 + 0,12)

## un coefficient multiplicateur

Le nombre par lequel on multiplie pour appliquer une évolution : $1 + t/100$ pour une hausse, $1 - t/100$ pour une baisse.

*« Une baisse de 20 % revient à multiplier par 0,8. »*

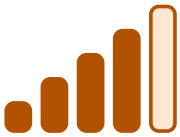



## une vitesse moyenne

La distance parcourue divisée par la durée du trajet.

$v = d \div t$

*« Un TGV qui parcourt 450 km en 1 h 30 roule à 300 km/h en moyenne. »*



5 Mbit/s

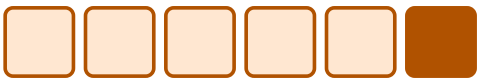
chaque seconde

données ÷ durée

## un débit

La quantité de données transmise par unité de temps, souvent en mégabits par seconde (Mbit/s).

*« En Full HD, Netflix recommande un débit de 5 Mbit/s. »*



5 parts — 1 part

bouillon : sauce = 5 : 1

## un ratio

Le ratio a : b veut dire a parts de la première quantité pour b parts de la seconde.

*« Partager 35 € dans le ratio 3 : 4 donne 15 € et 20 €. »*

Chapitre 5
# 5 Fonctions linéaires et affines

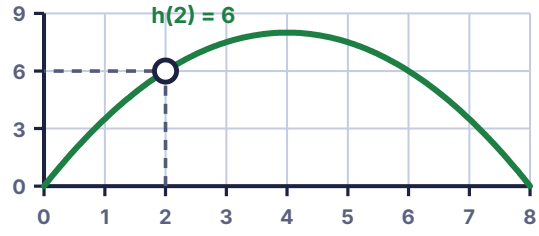



à chaque nombre, une seule image

## une fonction
Un procédé qui associe à chaque nombre x un seul nombre, noté $f\,(x)$.

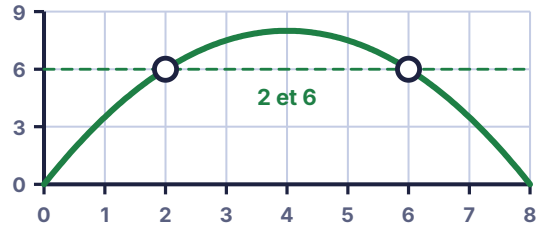
f : x ↦ $f\,(x)$

*« La fonction h donne la hauteur du saut au temps t. »*



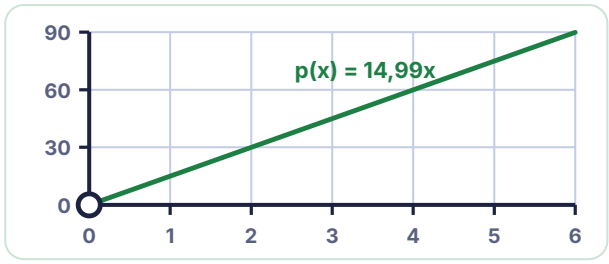

## une image
Le nombre $f\,(x)$ associé à x. Sur le graphique, on le lit sur l'axe vertical.

*« L'image de 2 par h est 6. »*



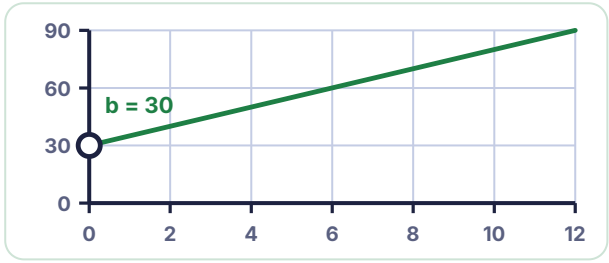

## un antécédent
Un nombre a tel que $f\,(a) = b$. Un nombre peut avoir plusieurs antécédents, ou aucun.

*« 2 et 6 sont les antécédents de 6 par h. »*




## une fonction linéaire
Une fonction de la forme $f\,(x)$ = ax. Sa représentation est une droite qui passe par l'origine : c'est la proportionnalité.

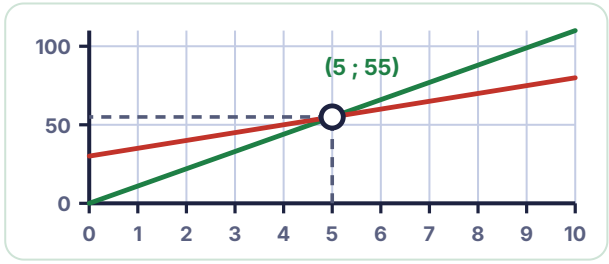
*« Le prix de x mois, $p\,(x) = 14{,}99x$, est une fonction linéaire. »*




## une fonction affine
Une fonction de la forme $f\,(x)$ = ax + b. Sa représentation est une droite ; b est l'ordonnée à l'origine, a le coefficient directeur.

$f\,(x)$ = ax + b

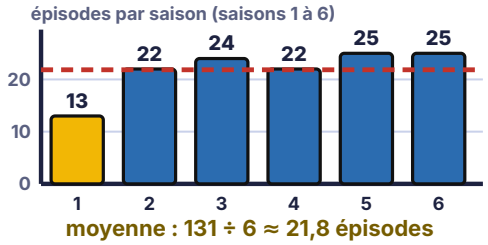
*« $g\,(x) = 5x + 30$ est affine, avec $a = 5$ et $b = 30$. »*



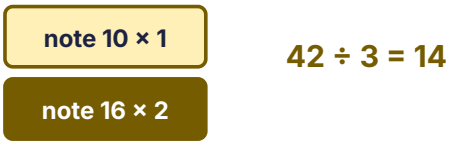

## le point d'intersection
Le point commun à deux droites. Son abscisse est la solution de l'équation $f\,(x) = g\,(x)$.

*« Les droites de 11x et $5x + 30$ se coupent en (5 ; 55). »*

Chapitre 6
# 6 Statistiques



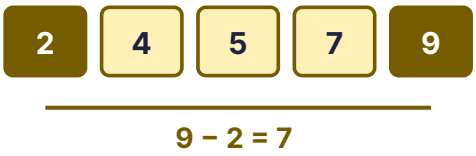

## la moyenne
La somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs.
*« Les 10 premières saisons comptent en moyenne 22,6 épisodes. »*




## la moyenne pondérée
Une moyenne où chaque valeur est multipliée par son coefficient ou son effectif, puis divisée par la somme des coefficients.
*« Avec 10 (coefficient 1) et 16 (coefficient 2), la moyenne est 14. »*




## la médiane
La valeur qui partage la série rangée en deux groupes de même effectif.
*« La médiane du top 10 de 2025 est 2,96 millions d'entrées. »*




## l'étendue
La plus grande valeur moins la plus petite. Elle mesure la dispersion.
*« L'étendue du top 10 de 2025 est 3,72 millions. »*




## l'effectif
Le nombre de fois qu'une valeur apparaît dans la série.
*« 22 épisodes : effectif 21 sur les 36 saisons. »*




## la fréquence
L'effectif d'une valeur divisé par l'effectif total. On peut l'écrire en pourcentage.
*« 21 saisons sur 36 ont 22 épisodes : une fréquence d'environ 58,3 %. »*

Chapitre 7
# 7 Probabilités



on connaît les issues,
pas le résultat

## une expérience aléatoire
Une expérience dont on connaît toutes les issues possibles, sans pouvoir prévoir laquelle se produira.
*« Lancer un dé à 20 faces est une expérience aléatoire. »*




l'issue 17

## une issue
Un résultat possible d'une expérience aléatoire.
*« Avec un dé à 20 faces, il y a 20 issues. »*




« 15 ou plus » : 6 issues

## un événement
Un ensemble d'issues, décrit par une phrase.
*« « Obtenir 15 ou plus » est un événement. »*




chaque face : 1 chance sur 10

dé équilibré

## équiprobable
Des issues sont équiprobables quand elles ont toutes la même probabilité.
*« Les 20 faces d'un dé équilibré sont équiprobables. »*

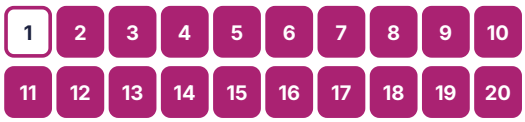



un nombre entre 0 et 1

## une probabilité
Un nombre entre 0 et 1 qui mesure la chance qu'un événement se réalise. 0 : impossible ; 1 : certain.

$P(A)$ = favorables ÷ possibles

*« La probabilité d'obtenir 15 ou plus avec un D20 est 0,3. »*



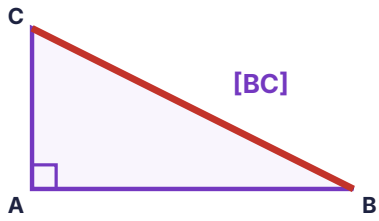

non A : tout sauf 1

## l'événement contraire
L'événement qui se réalise quand A ne se réalise pas.

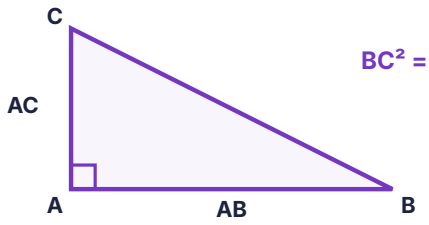
P(non A) = $1 - P(A)$

*« P(ne pas obtenir 1) =* $1 - \frac{1}{20} = 0{,}95$. »

Chapitre 8
# 8 Pythagore et trigonométrie



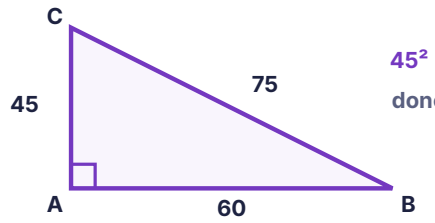

## l'hypoténuse
Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit. C'est le plus long côté.
*« La diagonale d'un écran est l'hypoténuse. »*



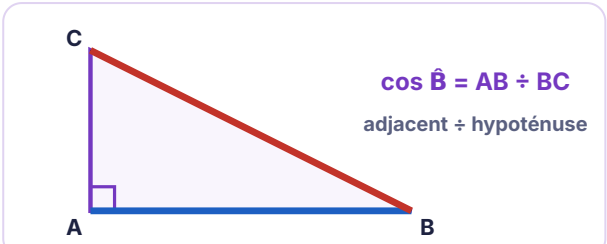

## le théorème de Pythagore
Si un triangle ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

$BC^2 = AB^2 + AC^2$

*« $121{,}8^2 + 68{,}5^2 = 139{,}7^2$ environ. »*



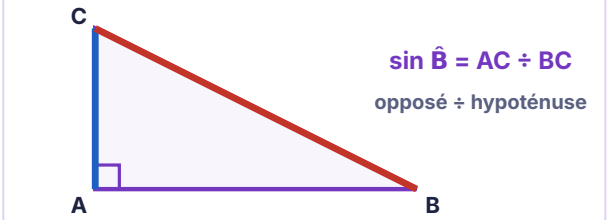

## la réciproque de Pythagore
Si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle ABC est rectangle en A.
*« Un cadre de 45, 60 et 75 cm est d'équerre. »*




## le cosinus
Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu = côté adjacent ÷ hypoténuse.

CAH

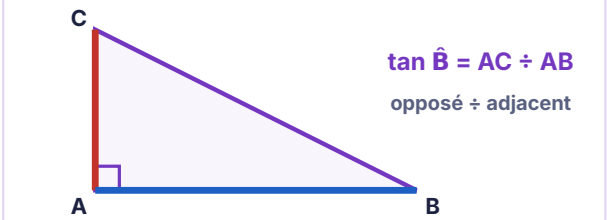
*« cos 60° = 0,5. »*




## le sinus
Dans un triangle rectangle, le sinus d'un angle aigu = côté opposé ÷ hypoténuse.

SOH

*« sin 30° = 0,5. »*

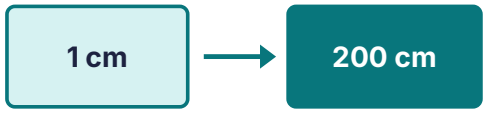



## la tangente
Dans un triangle rectangle, la tangente d'un angle aigu = côté opposé ÷ côté adjacent.

TOA

*« tan 35° = 19,7 ÷ $d$ pour la statue. »*

Chapitre 9
# 9 Échelles, agrandissements et Thalès




échelle 1/200

## une échelle

Le rapport entre une longueur sur le plan et la longueur réelle, dans la même unité.

plan ÷ réel

*« Sur un plan au $\frac{1}{200}$, 7 cm représentent 14 m. »*




## un agrandissement

Une figure de même forme dont les longueurs sont multipliées par un nombre k > 1.

*« Une affiche agrandie 4 fois devient une fresque. »*




## une réduction

Une figure de même forme dont les longueurs sont multipliées par un nombre k compris entre 0 et 1.

*« Une maquette au $\frac{1}{144}$ est une réduction. »*

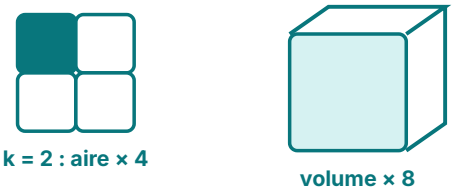



k > 1 : agrandir ; k < 1 : réduire

## le rapport k

Le nombre par lequel on multiplie toutes les longueurs pour agrandir ou réduire.

*« Pour une figurine au $\frac{1}{6}$, $k = \frac{1}{6}$. »*



k = 2 : aire × 4

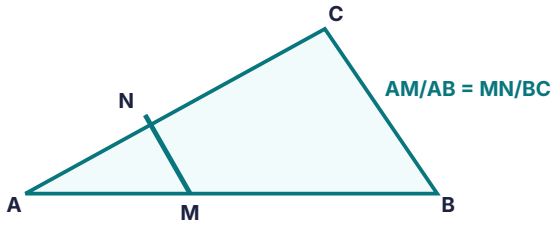
volume × 8

## aires et volumes

Quand les longueurs sont multipliées par k, les aires sont multipliées par $k^2$ et les volumes par $k^3$.

aires × $k^2$, volumes × $k^3$

*« Une figurine au $\frac{1}{6}$ demande 36 fois moins de peinture. »*



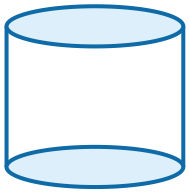

## le théorème de Thalès

Si M est sur [AB], N sur [AC] et $(MN) // (BC)$, alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.

$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$

*« Avec un projecteur, la largeur de l'image est proportionnelle à la distance. »*

Chapitre 10
# 10 Espace, transformations et programmes

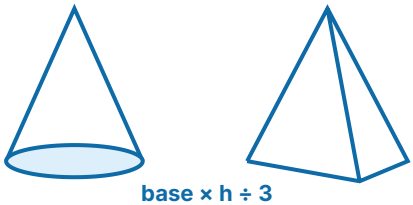


$\pi \times r^2 \times h$

## un cylindre
Un solide formé de deux disques parallèles identiques reliés par une surface courbe.

$V = \pi \times r^2 \times h$

*« Un seau de pop-corn a la forme d'un cylindre. »*

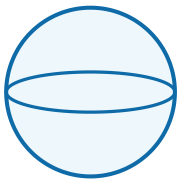


base × h ÷ 3

## un cône et une pyramide
Des solides à une base et un sommet. Leur volume est le tiers de celui du cylindre ou du prisme de même base et même hauteur.

V = aire de la base × $h \div 3$

*« Un cornet de glace est un cône. »*

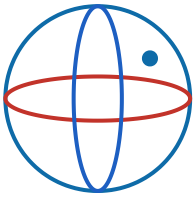


V = 4/3 × π × r³

aire = 4 × π × r²

## une boule et une sphère
La boule est le solide ; la sphère est sa surface.
Le volume de la boule vaut $\frac{4}{3} \times \pi \times r^3$.

*« Un ballon de taille 5 contient environ 5,5 L d'air. »*

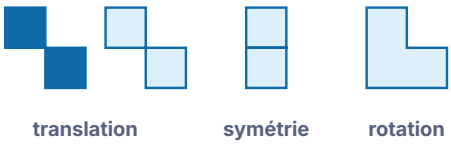


équateur : 0°

Greenwich : 0°

## latitude et longitude
Deux angles qui repèrent un point sur la Terre : la latitude (Nord ou Sud) et la longitude (Est ou Ouest).

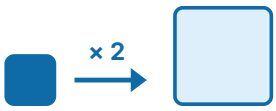
*« Tokyo : 35,7° N ; 139,7° E. »*



translation symétrie rotation

## une transformation
Translation (glisser), symétrie axiale (retourner), rotation (tourner) : la figure garde sa forme et sa taille.

*« Le sprite avance par translation. »*



× 2

aire × 4

## une homothétie
Une transformation qui agrandit (k > 1) ou réduit (0 < k < 1) une figure : les longueurs sont multipliées par k.

*« Avec une homothétie de rapport 2, un côté de 40 devient 80. »*




## une boucle

Une instruction qui répète plusieurs fois un groupe d'instructions.

*« « Répéter 6 fois : avancer, tourner » trace un hexagone. »*

## 📝 Mes notes